

Lineare Algebra

Strukturen, Räume und Abbildungen

Stephan Epp

02. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Mengen und Abbildungen	4
1.1	Mengen	4
1.2	Abbildungen	5
1.3	Binomialkoeffizienten und Abzählungen	6
2	Vektorräume	8
2.1	Gruppen	8
2.2	Ringe und Körper	9
2.3	Der komplexe Zahlkörper	10
2.4	Das RSA-Verfahren	10
2.5	Vektorräume und Unterräume	11
2.6	Lineare Abhängigkeit, Träger, Dimension	11
3	Lineare Abbildungen und Matrizen	14
3.1	Lineare Abbildungen	14
3.2	Matrizen	14
3.3	Strukturen mit Schwerpunkt: Vektor und Matrix im Vergleich	15
3.4	Determinanten	16
3.5	Eigenwerte und Diagonalisierung	17
3.6	Stochastische Matrizen	18
3.7	Vektorräume mit Skalarprodukt	18
4	Normalformen und Struktursätze	20
4.1	Minimalpolynom und Cayley–Hamilton	20
4.2	Trigonalisierung	21
4.3	Normierte Vektorräume und Konvergenz	21
4.4	Die Frobenius-Normalform	22
5	Strukturprinzipien der linearen Algebra	23
5.1	Das Träger-Prinzip als Leitfaden	25
6	Das Schwerpunkt-Prinzip	26
6.1	Grundbegriffe	26
6.2	Schwerpunkt und Effizienz	27
6.3	Beispiel: Vektoren	28
6.4	Beispiel: Merge-Sort	31
6.5	Schwerpunkt in weiteren Strukturen	34

7	Endliche Körper, Rekursionen und Faktorräume	36
7.1	Endliche Körper	36
7.2	Rekursionsgleichungen	37
7.3	Der Faktorraum	38
8	Spur, Projektionen und Gleichungssysteme	41
8.1	Das Rechnen mit linearen Abbildungen	41
8.2	Die Spur	42
8.3	Projektionen und direkte Zerlegungen	42
8.4	Elementare Umformungen und lineare Gleichungssysteme	43
9	Gruppenhomomorphismen, Permutationen und Determinanten	45
9.1	Gruppenhomomorphismen und Normalteiler	45
9.2	Permutationen und das Signum	46
10	Polynomringe, Ideale und die Jordansche Normalform	48
10.1	Polynomringe	48
10.2	Ringe, Ideale und der Chinesische Restsatz	49
10.3	Die Jordansche Normalform	49
10.4	Determinante und Orientierung in der Geometrie	50
10.5	Entwicklungssatz, Rekursion und Rechenpraktik	51
10.6	Algorithmen zur Determinantenberechnung	52
11	Skalarprodukte und Minkowskiraum	53
11.1	Allgemeine Skalarprodukte	53
11.2	Der Minkowskiraum	53
11.3	Lorentz-Transformationen und Einsteins Relativitätstheorie	54
12	Determinanten als Volumenfunktionen	56
12.1	Die Leibniz-Formel und ihre Eigenschaften	56
12.2	Die Adjunkte und die Cramersche Regel	57
13	Normierte Vektorräume und Matrixexponential	59
13.1	Normierte Vektorräume	59
13.2	Die Matrixexponentialfunktion	60
14	Hilberträume und adjungierte Abbildungen	62
14.1	Endlichdimensionale Hilberträume	62
14.2	Adjungierte Abbildungen	63
14.3	Anwendung: Kleinste Quadrate und Pseudoinverse	64
14.4	Selbstadjungierte Operatoren	65
15	Quaternionen und die Lie-Algebra	66
15.1	Die Hamiltonschen Quaternionen	66
15.2	Orthogonale Abbildungen und die Lie-Algebra	67
15.3	Exponentialabbildung und Lie-Gruppen	67

16 Arithmetik in Integritätsbereichen	69
16.1 Teilbarkeit und euklidische Ringe	69
16.2 Irreduzible Polynome	70
16.3 Euklidischer Algorithmus und Bézout-Identität	71
17 Hermitesche Abbildungen und Polarzerlegung	72
17.1 Hermitesche Abbildungen und Hauptachsen	72
17.2 Polarzerlegung und singuläre Wertzerlegung	73
17.3 Algorithmus zur Singulärwertzerlegung	74
18 Der Satz von Perron–Frobenius	75
18.1 Nichtnegative Matrizen	75
18.2 Stochastische Matrizen	76
18.3 Spektralradius und Normabschätzungen	77
19 Endliche Untergruppen von $SO(3)$	78
19.1 Endliche Drehgruppen	78
19.2 Die fünf platonischen Körper	79
19.3 Duale Körper und Kristallographie	80
20 Moduln und abelsche Gruppen	81
20.1 Moduln: Vektorräume über Ringen	81
20.2 Abelsche Gruppen und Jordanform	82
20.3 Noethersche Ringe und endliche Erzeugbarkeit	83
21 Lineare Codes und der Golay-Code	84
21.1 Grundbegriffe	84
21.2 Schranken und Hamming-Code	85
21.3 Der Golay-Code	85
21.4 Reed-Solomon-Codes	86
22 Lineare Schwingungen	87
22.1 Schwingungen ohne Reibung	87
22.2 Schwingungen mit Reibung und Resonanz	88
22.3 Der Schwerpunkt schwingender Systeme	89
23 Zusammenfassung und Ausblick	91
23.1 Der rote Faden der Arbeit	91
23.2 Weiterführende Gebiete	93
23.3 Die Einheit der Mathematik	96

Kapitel 1

Mengen und Abbildungen

1.1 Mengen

Mengen sind das sprachliche Fundament der Mathematik. Cantor fasst eine Menge als eine Zusammenfassung bestimmter, wohlunterschiedener Objekte zu einem Ganzen auf. Diese Beschreibung ist intuitiv klar, aber nicht exakt – der Begriff *Menge* wird durch den Begriff *Zusammenfassung* erklärt, der selbst undefiniert bleibt. Wir nehmen den naiven Standpunkt ein: Eine Menge ist definiert, wenn feststeht, welche Objekte ihr angehören.

Definition 1 (Menge). Eine **Menge** M ist bestimmt durch ihre **Elemente**. Ist a ein Element von M , so schreiben wir $a \in M$. Ist a kein Element, so schreiben wir $a \notin M$.

Grundlegende Konstruktionen:

- **Teilmenge**: $N \subseteq M$, falls jedes $n \in N$ auch in M liegt.
- **Echte Teilmenge**: $N \subset M$, falls $N \subseteq M$ und $N \neq M$.
- **Leere Menge**: $\emptyset$ enthält kein Element; sie ist Teilmenge jeder Menge.
- **Potenzmenge**: $\mathcal{P}(M)$ ist die Menge aller Teilmengen von M .

Definition 2 (Mengenoperationen). Seien $N_1, N_2 \subseteq M$.

- **Vereinigung**: $N_1 \cup N_2 = \{m \mid m \in N_1 \text{ oder } m \in N_2\}$
- **Durchschnitt**: $N_1 \cap N_2 = \{m \mid m \in N_1 \text{ und } m \in N_2\}$
- **Komplement**: $\overline{N} = \{m \mid m \in M, m \notin N\}$
- **Differenz**: $N_1 \setminus N_2 = \{n \mid n \in N_1, n \notin N_2\}$
- **Kartesisches Produkt**: $M_1 \times \cdots \times M_k = \{(m_1, \dots, m_k) \mid m_j \in M_j\}$

Satz 1 (Rechenregeln für Mengen). Seien A, B, C, N_j Teilmengen einer Menge M . Dann gilt:

- $A \cup B = B \cup A$ und $A \cap B = B \cap A$ (Kommutativität)
- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$ (Assoziativität)
- $A \cap (\bigcup_{j \in J} N_j) = \bigcup_{j \in J} (A \cap N_j)$ (Distributivität)

- $\overline{\bigcup_{j \in J} N_j} = \bigcap_{j \in J} \overline{N_j}$ (de Morgansche Regeln)

Beweis. Die Kommutativitätsgesetze folgen unmittelbar aus der symmetrischen Definition: $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ oder } x \in B\} = B \cup A$. Die Distributivität zeigt man durch doppelte Inklusion: Ist $x \in A \cap (\bigcup_j N_j)$, so gilt $x \in A$ und $x \in N_j$ für ein j , also $x \in A \cap N_j \subseteq \bigcup_j (A \cap N_j)$. Die umgekehrte Inklusion ist analog. Die de Morganschen Regeln folgen aus $x \notin \bigcup_j N_j \Leftrightarrow x \notin N_j$ für alle $j \Leftrightarrow x \in \bigcap_j \overline{N_j}$. $\square$

Definition 3 (Äquivalenzrelation). Eine **Relation** auf M ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times M$. Wir schreiben $m \sim m'$ statt $(m, m') \in R$.

Eine Äquivalenzrelation erfüllt:

- **Reflexivität:** $m \sim m$ für alle $m \in M$
- **Symmetrie:** Aus $m \sim m'$ folgt $m' \sim m$
- **Transitivität:** Aus $m \sim m'$ und $m' \sim m''$ folgt $m \sim m''$

Die **Äquivalenzklasse** von m ist $[m] = \{m' \mid m' \sim m\}$. Die Äquivalenzklassen bilden eine **Partition** von M : jedes Element liegt in genau einer Klasse.

Beobachtung 1 (Partition und Äquivalenz). Äquivalenzrelationen und Partitionen beschreiben dasselbe Phänomen aus zwei Perspektiven: Eine Äquivalenzrelation *zerlegt* eine Menge in disjunkte Klassen; eine Partition *definiert* umgekehrt eine Äquivalenzrelation durch $m \sim m'$ genau dann, wenn m und m' in derselben Klasse liegen.

Das kanonische Beispiel: Auf $\mathbb{Z}$ ist $n_1 \equiv n_2 \pmod{m}$ eine Äquivalenzrelation. Die Klassen sind die Restklassen $[r] = r + m\mathbb{Z}$ mit $0 \leq r < m$.

1.2 Abbildungen

Definition 4 (Abbildung). Eine **Abbildung** $f : M \rightarrow N$ ordnet jedem $m \in M$ genau ein $n = f(m) \in N$ zu. Mit $\text{Ab}(M, N)$ bezeichnen wir die Menge aller Abbildungen von M nach N .

Eigenschaften:

- **Injektiv:** Aus $f(m_1) = f(m_2)$ folgt $m_1 = m_2$ – verschiedene Eingaben liefern verschiedene Ausgaben.
- **Surjektiv:** $f(M) = N$ – jedes $n \in N$ wird getroffen.
- **Bijektiv:** Injektiv und surjektiv – eine Eins-zu-eins-Korrespondenz.

Das **Bild** von $U \subseteq M$ ist $f(U) = \{f(u) \mid u \in U\}$, das **Urbild** von $V \subseteq N$ ist $f^{-1}(V) = \{m \in M \mid f(m) \in V\}$.

Satz 2 (Bijektive Abbildungen). Sei $f \in \text{Ab}(M, N)$.

- f ist genau dann injektiv, wenn es ein $g \in \text{Ab}(N, M)$ gibt mit $g \circ f = \text{id}_M$.
- f ist genau dann surjektiv, wenn es ein $h \in \text{Ab}(N, M)$ gibt mit $f \circ h = \text{id}_N$.
- f ist genau dann bijektiv, wenn es ein eindeutiges $g \in \text{Ab}(N, M)$ gibt mit $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. Man nennt $g = f^{-1}$ die **Inverse** von f .

Beweis. Ist f bijektiv, so ist f^{-1} wohldefiniert durch $f^{-1}(y) = x$, wobei x das eindeutige Urbild von y ist. Dann gilt $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$ und $f^{-1} \circ f = \text{id}_M$ per Definition. Sind umgekehrt g, h Links- bzw. Rechtsinverses, so gilt $g = g \circ \text{id} = g \circ (f \circ h) = (g \circ f) \circ h = \text{id} \circ h = h$, also sind Links- und Rechtsinverses gleich. $\square$

Beobachtung 2 (Abzählbarkeit und Kardinalität). Zwei Mengen heißen **gleichmächtig**, wenn es eine Bijektion zwischen ihnen gibt. Eine Menge heißt **endlich** mit $|M| = n$, falls eine Bijektion $M \rightarrow \{1, \dots, n\}$ existiert, und **abzählbar**, falls eine Bijektion $M \rightarrow \mathbb{N}$ existiert.

Es gilt: $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}| = |\mathbb{Q}|$, aber $|\mathbb{R}| > |\mathbb{N}|$. Die Menge $\mathbb{R}$ ist nicht abzählbar – dies zeigt Cantors Diagonalargument.

1.3 Binomialkoeffizienten und Abzählungen

Definition 5 (Binomialkoeffizient). Für eine endliche Menge M mit $|M| = m \geq 0$ und $0 \leq k \leq m$ bezeichnen wir mit $\binom{m}{k}$ die Anzahl der Teilmengen von M mit genau k Elementen. Es gilt:

$$\binom{m}{0} = \binom{m}{m} = 1, \quad \binom{m+1}{k} = \binom{m}{k} + \binom{m}{k-1}, \quad \binom{m}{k} = \frac{m!}{k!(m-k)!}.$$

Satz 3 (Binomischer Lehrsatz). Seien $a, b \in \mathbb{R}$ und $m \in \mathbb{N}$. Dann gilt:

$$(a+b)^m = \sum_{j=0}^m \binom{m}{j} a^j b^{m-j}.$$

Beweis. Durch vollständige Induktion nach n . Für $n = 0$ gilt $(a+b)^0 = 1 = \binom{0}{0} a^0 b^0$. Im Induktionsschritt gilt:

$$(a+b)^{n+1} = (a+b)(a+b)^n = (a+b) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}.$$

Sortieren nach Potenzen und Anwenden der Rekursion $\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \binom{n+1}{k}$ (Pascalsches Dreieck) liefert das Ergebnis. $\square$

Satz 4 (Inklusions-Exklusions-Prinzip). Seien $M_1, \dots, M_n$ endliche Teilmengen einer Menge M . Dann:

$$|M_1 \cup \dots \cup M_n| = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq n} |M_{j_1} \cap \dots \cap M_{j_k}|.$$

Beweis. Durch Induktion nach n . Für $n = 1$ ist nichts zu zeigen. Der Induktionsschritt von n auf $n+1$ folgt aus $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ (Anfangsfall $n = 2$, der seinerseits aus dem Zählen jedes Elements folgt) und Anwenden der Formel auf $A_1 \cup \dots \cup A_n$ sowie Übergang zu $B = A_1 \cup \dots \cup A_n$ und A_{n+1} . $\square$

Satz 5 (Anzahl surjektiver Abbildungen). Seien M und N endliche Mengen mit $|M| = m$ und $|N| = n$. Die Anzahl der surjektiven Abbildungen von M auf N ist

$$s(n, m) = \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \binom{n}{k} (n-k)^m.$$

Die Zahlen $s(n, m)$ heißen **Stirling-Zahlen**.

Beweis. Sei $S(m, n)$ die Anzahl. Nach dem Inklusions-Exklusions-Prinzip gilt:

$$S(m, n) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} (n-k)^m,$$

denn man zieht von n^m (alle Abbildungen) sukzessive jene ab, die mindestens ein Element nicht treffen, addiert jene zurück, die mindestens zwei Elemente nicht treffen, usw. Dies ergibt genau die angegebene Formel. $\square$

Kapitel 2

Vektorräume

2.1 Gruppen

Definition 6 (Gruppe). Sei G eine nichtleere Menge. G heißt eine **Gruppe**, falls:

- Jedem Paar $(a, b) \in G \times G$ ist eindeutig ein Element $c = a \circ b \in G$ zugeordnet.
- Es gilt das **Assoziativgesetz**: $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$.
- Es gibt ein **neutrales Element** $e \in G$ mit $ea = a$ für alle $a \in G$.
- Zu jedem $a \in G$ gibt es ein **inverses Element** $a^{-1} \in G$ mit $a^{-1}a = e$.

Gilt zusätzlich $a \circ b = b \circ a$ für alle $a, b \in G$, so heißt G **abelsch** (kommutativ). Wir schreiben in abelschen Gruppen meist $+$ statt $\circ$ und 0 statt e .

Beobachtung 3 (Was eine Gruppe leistet). Das Gruppenaxiom ist minimalistisch: Es verlangt nur Assoziativität, neutrales Element und Inverse – kein Kommutativgesetz. Dennoch folgen daraus bereits starke Aussagen:

- Das neutrale Element ist *eindeutig*.
- Das Inverse eines Elements ist *eindeutig*.
- $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$ – die Reihenfolge kehrt sich um.
- Die Kürzungsregeln gelten: Aus $ab = ac$ folgt $b = c$.

Die Struktur ist gerade reich genug, um Symmetrien und Transformationen zu beschreiben, aber arm genug, um universell einsetzbar zu sein.

Definition 7 (Untergruppe und Nebenklassen). Sei G eine Gruppe und $U \subseteq G$ nichtleer. U heißt **Untergruppe** von G ($U \leq G$), falls:

- $u_1, u_2 \in U \Rightarrow u_1u_2 \in U$
- $u \in U \Rightarrow u^{-1} \in U$

Für $g \in G$ heißt $gU = \{gu \mid u \in U\}$ eine **Linksnebenklasse** von U in G . Sie sind entweder gleich oder disjunkt und bilden eine Partition von G .

Satz 6 (Lagrange). Sei G eine endliche Gruppe und $U \leq G$. Dann gilt $|G| = |U| \cdot [G : U]$, wobei $[G : U]$ die Anzahl der Nebenklassen ist. Insbesondere ist $|U|$ ein Teiler von $|G|$.

Beweis. Nach dem Satz über Nebenklassenzerlegungen gilt $G = \bigsqcup_{j \in J} g_j U$ als disjunkte Vereinigung von Linksnebenklassen. Da die Abbildung $u \mapsto g_j u$ eine Bijektion von U auf $g_j U$ ist, gilt $|g_j U| = |U|$ für alle j . Somit ist $|G| = |J| \cdot |U| = [G : U] \cdot |U|$. $\square$

Beobachtung 4 (Bedeutung von Lagrange). Der Satz von Lagrange ist ein erstes tiefes Ergebnis: Er sagt, dass die Größe einer Untergruppe die Größe der Gesamtgruppe teilt – eine starke Einschränkung, die allein aus der Gruppenstruktur folgt. Insbesondere hat jedes Element g einer endlichen Gruppe G eine Ordnung $\text{Ord } g$, die $|G|$ teilt, denn $\langle g \rangle$ ist eine Untergruppe.

Definition 8 (Zyklische Gruppe, Ordnung). Sei G eine Gruppe und $g \in G$. Die von g erzeugte Untergruppe ist $\langle g \rangle = \{g^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$. Ist $|\langle g \rangle| < \infty$, so heißt diese Zahl die **Ordnung** von g , geschrieben $\text{Ord } g$. Ist $G = \langle g \rangle$ für ein $g \in G$, so heißt G **zyklisch**.

Definition 9 (Eulersche Funktion). Für $n \in \mathbb{N}$ ist die **Eulersche Funktion**

$$\varphi(n) = |\{k \mid k \in \mathbb{Z}, 1 \leq k \leq n, \gcd(k, n) = 1\}|.$$

Es gilt $\varphi(p) = p - 1$ für Primzahlen p .

2.2 Ringe und Körper

Definition 10 (Ring und Körper). Eine Menge R mit zwei Verknüpfungen $+$ und $\cdot$ heißt **Ring**, falls:

- $(R, +)$ ist eine abelsche Gruppe mit neutralem Element 0 .
- Die Multiplikation ist assoziativ mit Einselement $1 \in R$.
- Es gelten die **Distributivgesetze**: $(a + b)c = ac + bc$ und $a(b + c) = ab + ac$.

Ein Ring heißt **kommutativ**, wenn $ab = ba$ für alle $a, b \in R$.

Ein kommutativer Ring R , in dem jedes $a \neq 0$ ein multiplikatives Inverses a^{-1} besitzt, heißt **Körper**.

Beobachtung 5 (Die Körperhierarchie). Die wichtigsten Körper sind:

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}.$$

Daneben gibt es **endliche Körper**: Für jede Primzahl p ist $\mathbb{Z}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ ein Körper mit p Elementen. Allgemein hat jeder endliche Körper $q = p^n$ Elemente für eine Primzahl p .

Der Körper $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ ist der kleinstmögliche Körper – er ist die algebraische Grundlage der Informatik.

2.3 Der komplexe Zahlkörper

Definition 11 (Komplexe Zahlen). Auf $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ definieren wir:

$$(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2), \quad (a_1, b_1)(a_2, b_2) = (a_1a_2 - b_1b_2, a_1b_2 + a_2b_1).$$

Die entstehende Struktur heißt **komplexer Zahlkörper** $\mathbb{C}$. Mit $i = (0, 1)$ gilt $i^2 = -1$ und jedes $c \in \mathbb{C}$ hat die Gestalt $c = a + bi$ mit $a, b \in \mathbb{R}$.

Für $c = a + bi$ definieren wir:

- **Realteil:** $\operatorname{Re} c = a$, **Imaginärteil:** $\operatorname{Im} c = b$
- **Betrag:** $|c| = \sqrt{a^2 + b^2}$
- **Konjugierte:** $\bar{c} = a - bi$, es gilt $c\bar{c} = |c|^2$

Satz 7 (Geometrische Deutung der Multiplikation). Schreibt man $c_j = r_j(\cos \alpha_j + i \sin \alpha_j)$ mit $r_j = |c_j|$, so gilt:

$$c_1 c_2 = r_1 r_2 (\cos(\alpha_1 + \alpha_2) + i \sin(\alpha_1 + \alpha_2)).$$

Bei der Multiplikation werden also *Längen multipliziert* und *Winkel addiert*.

Beweis. Seien $z_1 = r_1 e^{i\varphi_1}$ und $z_2 = r_2 e^{i\varphi_2}$. Nach der Eulerschen Formel gilt:

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}.$$

Dies folgt direkt aus $e^{i\alpha} e^{i\beta} = e^{i(\alpha+\beta)}$, was man durch Ausmultiplizieren von $(\cos \alpha + i \sin \alpha)(\cos \beta + i \sin \beta)$ und Anwenden der Additionstheoreme beweist. $\square$

Beobachtung 6 (Warum $\mathbb{C}$ vollständig ist). Der **Fundamentalsatz der Algebra** besagt: Jedes Polynom vom Grad $n \geq 1$ über $\mathbb{C}$ hat genau n Nullstellen (mit Vielfachheit gezählt). Dies unterscheidet $\mathbb{C}$ fundamental von $\mathbb{R}$: Das Polynom $x^2 + 1$ hat über $\mathbb{R}$ keine, über $\mathbb{C}$ die Nullstellen $\pm i$.

$\mathbb{C}$ ist **algebraisch abgeschlossen** – man kann keinen noch größeren Körper durch adjungieren von Nullstellen von Polynomen erhalten. Es ist in diesem Sinne der *vollständige* Körper.

2.4 Das RSA-Verfahren

Beobachtung 7 (Gruppen in der Kryptographie). Das RSA-Verfahren ist ein unmittelbarer Ausfluss der Gruppentheorie. Bob wählt zwei große Primzahlen $p \neq q$, setzt $n = pq$ und wählt e teilerfremd zu $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$. Er bestimmt d mit $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$.

Ver- und Entschlüsselung:

- **e** : $\mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n$, $[x] \mapsto [x]^e$ (Verschlüsseln)
- **d** : $\mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n$, $[y] \mapsto [y]^d$ (Entschlüsseln)

Es gilt **d** $\circ$ **e** = id, weil $x^{ed} \equiv x \pmod{n}$ – eine direkte Folge des Satzes von Euler: $x^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ für $\gcd(x, n) = 1$.

Die *Stärke* des Verfahrens liegt darin, dass man ohne die Primfaktorisation von n das d nicht aus e und n berechnen kann – und große Zahlen mit heutigem Aufwand nicht faktorisierbar sind.

2.5 Vektorräume und Unterräume

Definition 12 (Vektorraum). Sei K ein Körper. Eine Menge V heißt **K -Vektorraum**, falls:

- $(V, +)$ ist eine abelsche Gruppe.
- Es gibt eine **skalare Multiplikation** $K \times V \rightarrow V$, $(k, v) \mapsto kv$, die für alle $k, l \in K$ und $u, v \in V$ erfüllt:
 - $k(u + v) = ku + kv$, $(k + l)v = kv + lv$
 - $(kl)v = k(lv)$, $1v = v$

Die Elemente von V heißen **Vektoren**, die Elemente von K **Skalare**.

Beispiel 1 (Grundlegende Vektorräume). - K^n mit komponentenweiser Addition und Skalarmultiplikation ist der Standard-Vektorraum.

- Der Raum $\text{Ab}(M, K)$ aller Abbildungen von einer Menge M nach K ist ein Vektorraum.
- Der Raum $C(\mathbb{R})$ aller stetigen reellwertigen Funktionen ist ein $\mathbb{R}$ -Vektorraum.
- Jeder Körper L , der K enthält, ist ein K -Vektorraum.

Definition 13 (Unterraum). Eine nichtleere Teilmenge $U \subseteq V$ heißt **Unterraum**, falls U bezüglich Addition und Skalarmultiplikation abgeschlossen ist, d. h.:

- $u_1, u_2 \in U \Rightarrow u_1 + u_2 \in U$
- $k \in K, u \in U \Rightarrow ku \in U$

Der **Durchschnitt** beliebig vieler Unterräume ist wieder ein Unterraum. Die **Summe** $U_1 + U_2 = \{u_1 + u_2 \mid u_j \in U_j\}$ ist der kleinste Unterraum, der U_1 und U_2 enthält.

Beobachtung 8 (Vereinigung von Unterräumen). Die Vereinigung $U_1 \cup U_2$ zweier Unterräume ist *im Allgemeinen kein Unterraum*. Sie ist genau dann einer, wenn $U_1 \subseteq U_2$ oder $U_2 \subseteq U_1$ gilt.

Dies ist kein formaler Defekt, sondern spiegelt etwas Reales wider: Unterräume sind lineare Strukturen – ihre Vereinigung enthält keine Linearkombinationen aus beiden Teilen.

2.6 Lineare Abhängigkeit, Träger, Dimension

Definition 14 (Linearkombination und Projektion). Sei $M \subseteq V$. Die Menge aller endlichen Linearkombinationen

$$\langle M \rangle = \left\{ \sum_{j=1}^n k_j m_j \mid k_j \in K, m_j \in M, n \in \mathbb{N} \right\}$$

heißt die **Projektion** von M – der kleinste Unterraum von V , der M enthält. Jeder Vektor in $\langle M \rangle$ ist ein Bild von M unter linearen Koeffizienten; M wird also auf diesen Unterraum *projiziert*.

M heißt **Projektionssystem** von V , falls $\langle M \rangle = V$, d. h. jeder Vektor in V durch Projektion aus M erreichbar ist.

Definition 15 (Lineare Unabhängigkeit). Ein System $S = [v_i \mid i \in I]$ in V heißt **linear unabhängig**, falls kein v_k in der Projektion der übrigen liegt:

$$v_k \notin \langle v_i \mid i \neq k \rangle \quad \text{für alle } k \in I.$$

Das bedeutet: Kein Vektor des Systems ist durch Projektion aus den anderen erreichbar – jeder trägt eine echte neue Richtung bei, die durch die übrigen nicht abgedeckt wird.

Äquivalent: $\sum_{j \in J} k_j v_j = 0$ mit endlichem $J \subseteq I$ impliziert $k_j = 0$ für alle $j \in J$.

Wird ein Vektor v_k aus einem linear unabhängigen System entfernt, so ist seine Richtung durch keine Projektion der verbleibenden Vektoren mehr erreichbar – die Projektion $\langle v_i \mid i \neq k \rangle$ kollabiert um genau eine Dimension.

Definition 16 (Träger und Dimension). Ein System $B = [v_i \mid i \in I]$ in V heißt **Träger** von V , falls B linear unabhängig ist und $\langle B \rangle = V$ gilt – also das vollständige Projektionssystem von V bildet.

Äquivalent: Jedes $v \in V$ besitzt eine *eindeutige* Darstellung $v = \sum_{j \in J} k_j v_j$ mit $k_j \in K$ und endlichem $J \subseteq I$.

Ist V durch endlich viele Vektoren projektierbar, so hat V einen endlichen Träger, und jeder Träger von V enthält gleich viele Vektoren. Diese Anzahl heißt die **Dimension** $\dim_K V$.

Satz 8 (Existenz von Trägern). Sei $V = \langle w_1, \dots, w_m \rangle$ durch endlich viele Vektoren projektierbar.

- Jedes linear unabhängige System $[w_1, \dots, w_k]$ lässt sich zu einem Träger von V ergänzen.
- Jedes Projektionssystem enthält einen Träger als Teilsystem.
- Je zwei Träger von V haben gleich viele Elemente.

Beweis. Sei E ein endliches Erzeugendensystem von V . Wir wählen aus E ein inklusionsmaximal linear unabhängiges Teilsystem B . Dann ist B linear unabhängig per Konstruktion. Jedes $v \in E \setminus B$ liegt in $\langle B \rangle$, denn sonst wäre $B \cup \{v\}$ noch linear unabhängig – Widerspruch zur Maximalität. Da E ein Erzeugendensystem ist, folgt $\langle B \rangle = V$, also ist B ein Träger. $\square$

Beobachtung 9 (Dimension ist die Freiheit des Raumes). Die Dimension zählt, wieviele unabhängige Richtungen in einem Raum möglich sind. $\dim K^n = n$, $\dim \{0\} = 0$.

Für Unterräume gilt stets $\dim U \leq \dim V$, mit Gleichheit genau dann, wenn $U = V$. Die **Dimensionsformel** für zwei Unterräume lautet:

$$\dim(U_1 + U_2) = \dim U_1 + \dim U_2 - \dim(U_1 \cap U_2).$$

Dies ist das vektorräumliche Analogon des Inklusions-Exklusions-Prinzips für Mengen.

Satz 9 (Steinitzscher Austauschatz). Sei $[v_1, \dots, v_n]$ einen Träger von V und $[w_1, \dots, w_m]$ ein linear unabhängiges System in V . Dann gilt $m \leq n$, und bei geeigneter Numerierung ist $[w_1, \dots, w_m, v_{m+1}, \dots, v_n]$ einen Träger von V .

Beweis. Durch Induktion nach m . $m = 1$: Da $w_1 \neq 0$ und $[v_1, \dots, v_n]$ einen Träger ist, gilt $w_1 = \sum_i k_i v_i$ mit einem $k_j \neq 0$. Nach dem Trägeraustauschlemma ist dann $[w_1, v_2, \dots, v_n]$ (nach Umnummerierung) einen Träger.

$m > 1$: Nach Induktionsannahme gibt es einen Träger $[w_1, \dots, w_{m-1}, v_m, \dots, v_n]$ (umnummeriert). Schreibe $w_m = \sum_{j < m} k_j w_j + \sum_{i \geq m} d_i v_i$. Da $[w_1, \dots, w_m]$ linear unabhängig ist, muss ein $d_i \neq 0$ sein (sonst wäre w_m Linearkombination der w_j). Nach Umnummerierung sei $d_m \neq 0$; dann kann v_m durch w_m ersetzt werden, und $[w_1, \dots, w_m, v_{m+1}, \dots, v_n]$ ist einen Träger. Wäre $m > n$, so wäre $[w_1, \dots, w_n]$ einen Träger, also $w_{n+1} \in \langle w_1, \dots, w_n \rangle$ – Widerspruch zur linearen Unabhängigkeit. $\square$

Beispiel 2 (Transzendente Zahlen). Der Körper $\mathbb{R}$ ist ein $\mathbb{Q}$ -Vektorraum von unendlicher Dimension. Ein $a \in \mathbb{C}$ heißt **algebraisch** über $\mathbb{Q}$, wenn $[1, a, a^2, \dots]$ linear abhängig ist – also a Nullstelle eines Polynoms mit rationalen Koeffizienten ist. Andernfalls heißt a **transzendent**. Die Zahlen e und π sind transzendent; dies ist eines der tiefsten Ergebnisse der klassischen Analysis.

Kapitel 3

Lineare Abbildungen und Matrizen

3.1 Lineare Abbildungen

Definition 17 (Lineare Abbildung). Seien V und W zwei K -Vektorräume. Eine Abbildung $f : V \rightarrow W$ heißt **linear** (oder **K -linear**), falls für alle $u, v \in V$ und $k \in K$ gilt:

$$f(u + v) = fu + fv, \quad f(kv) = k \cdot fv.$$

Äquivalent: $f(k_1v_1 + k_2v_2) = k_1fv_1 + k_2fv_2$ für alle $k_i \in K$, $v_i \in V$.

Beobachtung 10 (Kern und Bild). Für eine lineare Abbildung $f : V \rightarrow W$ sind

$$\ker f = \{v \in V \mid fv = 0\} \subseteq V, \quad \operatorname{Im} f = fV \subseteq W$$

jeweils Unterräume. Die fundamentale Beziehung lautet:

$$\dim V = \dim \ker f + \dim \operatorname{Im} f.$$

Diese **Dimensionsformel** (Rangsatz) sagt: Was in den Kern geht, geht verloren; was übrig bleibt, erzeugt das Bild. Die beiden Hälften addieren sich zur Gesamtdimension.

Insbesondere: f ist injektiv genau dann, wenn $\ker f = \{0\}$, und surjektiv genau dann, wenn $\dim \operatorname{Im} f = \dim W$.

Definition 18 (Isomorphismus). Eine bijektive lineare Abbildung $f : V \rightarrow W$ heißt **Isomorphismus**. Existiert ein solcher, heißen V und W **isomorph**: $V \cong W$.

Zwei endlichdimensionale K -Vektorräume sind genau dann isomorph, wenn sie dieselbe Dimension haben. Insbesondere gilt $V \cong K^n$ für jeden n -dimensionalen K -Vektorraum.

3.2 Matrizen

Definition 19 (Matrix und Darstellungsmatrix). Eine $(m \times n)$ -**Matrix** A über K ist ein rechteckiges Schema von Einträgen $a_{ij} \in K$:

$$A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}}.$$

Ist $f : V \rightarrow W$ linear mit gegebenem Träger $[v_1, \dots, v_n]$ von V und $[w_1, \dots, w_m]$ von W , so ist die **Darstellungsmatrix** $A_f = (a_{ij})$ definiert durch:

$$fv_j = \sum_{i=1}^m a_{ij}w_i \quad (j = 1, \dots, n).$$

Die j -te Spalte von A_f enthält also die Koordinaten von fv_j bezüglich des Trägers von W .

Satz 10 (Matrizenrechnung). Für lineare Abbildungen $f : V \rightarrow W$ und $g : W \rightarrow X$ mit gegebenen Träger gilt:

$$A_{gf} = A_g \cdot A_f, \quad (A_g \cdot A_f)_{ij} = \sum_{k=1}^m (A_g)_{ik} (A_f)_{kj}.$$

Die Matrizenmultiplikation entspricht der Komposition linearer Abbildungen.

Beweis. Die Assoziativität $(AB)C = A(BC)$ folgt durch direktes Ausrechnen der (i, k) -Einträge: $\sum_j (\sum_l a_{il} b_{lj}) c_{jk} = \sum_l a_{il} (\sum_j b_{lj} c_{jk})$ nach Umordnung endlicher Summen. Das Distributivgesetz $A(B+C) = AB+AC$ ist komponentenweise trivial. Die Formel $(AB)^t = B^t A^t$ ergibt sich aus $((AB)^t)_{ij} = (AB)_{ji} = \sum_k a_{jk} b_{ki} = \sum_k (B^t)_{ik} (A^t)_{kj} = (B^t A^t)_{ij}$. $\square$

Beobachtung 11 (Warum Zeilen- und Spaltenindex ihre Rollen tauschen). Der j -te Trägerelement v_j wird durch die j -te *Spalte* von A_f beschrieben. Das liegt daran, dass f von V nach W abbildet: Eingaben indexieren Spalten, Ausgaben Zeilen.

Bei der Matrizenmultiplikation $C = AB$ ist $(C)_{ij} = \sum_k (A)_{ik} (B)_{kj}$ – Zeile i von A wird mit Spalte j von B skalar multipliziert. Dies entspricht exakt dem Hintereinanderausführen: erst B (Spaltenstruktur als Eingabe), dann A (Zeilenstruktur als Ausgabe).

3.3 Strukturen mit Schwerpunkt: Vektor und Matrix im Vergleich

Der Vektor und die Matrix sind die zwei zentralen Datenstrukturen der linearen Algebra. Sie unterscheiden sich fundamental in ihrer **algebraischen Symmetrie** – und diese Symmetrie entscheidet unmittelbar darüber, wie effizient mit ihnen gerechnet werden kann.

Beobachtung 12 (Der Vektor hat einen Schwerpunkt). Ein Vektor $v = (v_1, \dots, v_n)^T \in K^n$ ist eine **geordnete Folge von Skalaren mit einer einzigen Indexstruktur**. Diese Einheitlichkeit ist sein algebraischer **Schwerpunkt**: Alle Elemente liegen auf derselben strukturellen Ebene.

Die Folge daraus ist unmittelbar: Addition und Skalarmultiplikation wirken **komponentenweise** – paarweise, elementweise, ohne Wechselwirkung zwischen verschiedenen Einträgen:

$$u + v = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, \dots, u_n + v_n)^T, \quad kv = (kv_1, kv_2, \dots, kv_n)^T.$$

Jede Operation ist lokal: Das Ergebnis an Position i hängt nur von u_i und v_i ab, nicht von anderen Einträgen. Dies ist die direkteste und effizienteste Form algebraischer Berechnung – n unabhängige Operationen, parallelisierbar, ohne Übertragsstruktur.

Der Vektor ist in seinem Schwerpunkt am effizientesten zu lösen.

Beobachtung 13 (Die Matrix hat keinen Schwerpunkt). Eine Matrix $A = (a_{ij}) \in K^{m \times n}$ besitzt eine **zweidimensionale Indexstruktur**: Jeder Eintrag trägt zwei Koordinaten (i, j) – Zeile und Spalte. Diese Zweidimensionalität erzeugt ein strukturelles Ungleichgewicht: Es gibt keine einheitliche “Richtung”, in der alle Operationen gleichartig verlaufen.

Dies zeigt sich unmittelbar bei der Matrizenmultiplikation: Das Ergebnis $(AB)_{ij} = \sum_k a_{ik} b_{kj}$ hängt von einer ganzen *Zeile* von A und einer ganzen *Spalte* von B ab – nicht nur

von einem Paar von Einzeleinträgen. Addition von Matrizen ist noch komponentenweise möglich, aber Multiplikation ist es nicht:

$$(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}, \quad (AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}.$$

Die Matrizenmultiplikation ist eine globale Operation: Jeder Ausgabeeintrag hängt von n Eingangseinträgen ab. Die Komplexität des naiven Algorithmus ist $O(n^3)$ – kubisch statt linear.

Die Matrix hat keinen Schwerpunkt und ist damit nicht ohne Weiteres elementweise effizient zu lösen.

Beobachtung 14 (Das Ziel: Strukturen mit Schwerpunkt finden). Das fundamentale Ziel der linearen Algebra und der algorithmischen Matrizentheorie lautet: **Algebraische Strukturen finden, die einen Schwerpunkt besitzen** – und damit im Schwerpunkt am effizientesten lösbar sind.

Dieses Prinzip manifestiert sich auf mehreren Ebenen:

- **Diagonalmatrizen:** Eine Diagonalmatrix $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$ hat ihren Schwerpunkt in der Hauptdiagonale. Multiplikation und Invertierung wirken wieder komponentenweise: $(DA)_{ij} = d_i a_{ij}$, $D^{-1} = \text{diag}(d_1^{-1}, \dots, d_n^{-1})$. Die zweidimensionale Matrix ist auf eine eindimensionale Struktur reduziert.
- **Diagonalisierung:** Eine diagonalisierbare Matrix $A = PDP^{-1}$ wird durch Trägerwechsel in eine Diagonalmatrix überführt. Im Schwerpunkt der Eigenvektor-Träger verhält sich A wie ein Vektor von Skalaren – die nicht-schwerpunktartige Struktur ist durch die richtige Wahl des Trägers eliminiert.
- **Dünn besetzte Matrizen (Sparse Matrices):** Hat eine Matrix viele Nulleinträge, so konzentriert sich ihre wesentliche Struktur auf wenige Einträge – einen impliziten Schwerpunkt. Algorithmen, die diese Sparsity ausnutzen, erreichen subkubische Laufzeit.
- **Orthonormalbasen:** In einer Orthonormalträger entkoppeln die Koordinaten vollständig. Das Skalarprodukt wird zur komponentenweisen Summe $\langle u, v \rangle = \sum_j u_j v_j$ – Vektorrechnung mit Schwerpunkt.

Das Streben nach Schwerpunkt ist kein rein algorithmisches Anliegen, sondern ein strukturelles: Eine Algebra, in der Operationen lokal und komponentenweise wirken, ist nicht nur schneller berechenbar, sondern auch konzeptuell transparenter. Die Diagonalform ist die reinste Verwirklichung dieses Prinzips – die Matrix, die sich wie ein Vektor verhält.

3.4 Determinanten

Definition 20 (Determinante). Die **Determinante** $\det A \in K$ einer $(n \times n)$ -Matrix ist die eindeutige Abbildung $\det : K^{n \times n} \rightarrow K$, die

- in jeder Zeile **linear** ist,
- beim Vertauschen zweier Zeilen das **Vorzeichen wechselt**,

- für die Einheitsmatrix $\det \mathbf{1} = 1$ gilt.

Explizit: $\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i,\sigma(i)}$, wobei die Summe über alle Permutationen σ der $\{1, \dots, n\}$ läuft.

Satz 11 (Eigenschaften der Determinante). Seien $A, B \in K^{n \times n}$. Dann gilt:

- $\det(AB) = \det A \cdot \det B$ (**Multiplikativität**)
- $\det A^{-1} = (\det A)^{-1}$, falls A invertierbar
- $\det A^T = \det A$
- A ist genau dann invertierbar, wenn $\det A \neq 0$.

Beweis. **Multilinearität und Alternierendheit** folgen direkt aus der Leibniz-Formel $\det A = \sum_{\pi \in S_n} \text{sgn}(\pi) \prod_i a_{i,\pi(i)}$: Skalierung einer Zeile um c multipliziert jeden Summanden mit c . Vertauschen zweier Zeilen entspricht einer Transposition aller Permutationen, was das Signum wechselt. **Entwicklung nach Spalte j :** $\det A = \sum_i a_{ij} (-1)^{i+j} M_{ij}$ folgt durch Gruppieren der Leibniz-Summanden nach dem Wert $\pi(j) = i$ und Erkennen, dass $(-1)^{i+j} M_{ij}$ das Signum des zugehörigen Minors kodiert. **Ähnlichkeit:** $\det(P^{-1}AP) = \det(P^{-1}) \det(A) \det(P) = \det A$. $\square$

Beobachtung 15 (Geometrische Bedeutung). Die Determinante misst das **orientierte Volumen** des von den Spaltenvektoren aufgespannten Parallelotops. Für $n = 2$ ist $|\det A|$ der Flächeninhalt des Parallelogramms mit den Seiten a_1, a_2 ; für $n = 3$ das Volumen des Spats.

Das Vorzeichen gibt die Orientierung an: $\det A > 0$ bedeutet, dass die Spalten dieselbe Orientierung wie die Standardträger haben; $\det A < 0$ bedeutet eine Spiegelung.

3.5 Eigenwerte und Diagonalisierung

Definition 21 (Eigenwert und Eigenvektor). Sei $A \in K^{n \times n}$. Ein Skalar $\lambda \in K$ heißt **Eigenwert** von A , falls es ein $v \neq 0$ gibt mit

$$Av = \lambda v.$$

Ein solches v heißt **Eigenvektor** zum Eigenwert λ . Die Eigenwerte sind genau die Nullstellen des **charakteristischen Polynoms**:

$$\chi_A(\lambda) = \det(\lambda \mathbf{1} - A).$$

Beobachtung 16 (Was Eigenwerte beschreiben). Ein Eigenvektor ist eine *Richtung, die invariant bleibt*: Die lineare Abbildung A streckt oder staucht in dieser Richtung um den Faktor λ , dreht sie aber nicht. Das macht Eigenvektoren so nützlich – sie zeigen die *natürlichen Koordinaten* eines Systems.

In der Dynamik $x_{t+1} = Ax_t$ bestimmt der betragsgrößte Eigenwert das Langzeitverhalten: Ist $|\lambda_{\max}| < 1$, so konvergiert das System gegen 0; ist $|\lambda_{\max}| > 1$, so divergiert es. Dieses Prinzip ist identisch mit dem der e-Funktion in der Signaltheorie: Der Realteil des Exponenten entscheidet über Wachstum oder Zerfall.

Definition 22 (Diagonalisierbarkeit). A heißt **diagonalisierbar** über K , falls einen Träger $[v_1, \dots, v_n]$ von K^n aus Eigenvektoren von A existiert. Äquivalent: Es gibt eine invertierbare Matrix P mit

$$P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Hat A genau n verschiedene Eigenwerte, so ist A stets diagonalisierbar.

Satz 12 (Jordansche Normalform). Über einem algebraisch abgeschlossenen Körper (z. B. $\mathbb{C}$) ist jede Matrix A ähnlich zu einer **Jordanmatrix**:

$$J = \text{diag}(J_{k_1}(\lambda_1), \dots, J_{k_r}(\lambda_r)), \quad J_k(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \lambda & 1 \\ & & & \lambda \end{pmatrix}.$$

Die Jordanform ist eindeutig (bis auf Reihenfolge der Blöcke) und die feinste Normalform, die mit Ähnlichkeitstransformationen erreichbar ist.

Beweisskizze. Existenz (über $\mathbb{C}$): Da das charakteristische Polynom χ_A über $\mathbb{C}$ in Linearfaktoren zerfällt, gilt $\chi_A = \prod_j (\lambda - \lambda_j)^{m_j}$ mit algebraischen Vielfachheiten m_j . Nach der Primärzerlegung (Chinesischer Restsatz) ist $V = \bigoplus_j \ker(A - \lambda_j E)^{m_j}$. Auf jedem Primärraum $\ker(A - \lambda_j E)^{m_j}$ ist $N_j = A - \lambda_j E$ nilpotent; für nilpotente Abbildungen zeigt man induktiv, dass einen Träger existiert, bezüglich derer N_j Jordanform hat. **Eindeutigkeit:** Folgt aus der Eindeutigkeitsaussage über Ränge der Potenzen $(A - \lambda E)^k$ (vgl. Satz über Eindeutigkeit der Jordanform). $\square$

3.6 Stochastische Matrizen

Definition 23 (Stochastische Matrix). Eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ mit $a_{ij} \geq 0$ heißt **(rechts)stochastisch**, falls alle Zeilensummen gleich 1 sind: $\sum_{j=1}^n a_{ij} = 1$ für alle i .

Eine stochastische Matrix beschreibt einen **Markovprozess**: a_{ij} ist die Wahrscheinlichkeit, vom Zustand i in Zustand j zu wechseln.

Beobachtung 17 (Eigenwert 1 und stationäre Verteilung). Jede stochastische Matrix hat den Eigenwert 1: Der Zeilenvektor $\mathbf{1}^T = (1, \dots, 1)^T$ ist rechts ein Eigenvektor. Alle anderen Eigenwerte haben Betrag ≤ 1 (Satz von Perron-Frobenius).

Das Langzeitverhalten $\lim_{t \rightarrow \infty} A^t$ konvergiert für irreduzible aperiodische Matrizen gegen eine Matrix, deren Zeilen gleich der **stationären Verteilung** π sind – dem einzigen Eigenvektor zum Eigenwert 1.

Dies ist die Matrizenversion des Satzes: Jedes dynamische System mit dominantem Eigenwert λ_1 wird für große t durch den zugehörigen Eigenvektor beschrieben.

3.7 Vektorräume mit Skalarprodukt

Definition 24 (Skalarprodukt). Ein **Skalarprodukt** auf einem $\mathbb{R}$ -Vektorraum V ist eine Abbildung $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ mit:

- **Bilinearität:** Linear in beiden Argumenten.

- **Symmetrie:** $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$.
- **Positive Definitheit:** $\langle v, v \rangle > 0$ für alle $v \neq 0$.

Das Standardskalarprodukt auf $\mathbb{R}^n$ ist $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i = x^T y$.

Definition 25 (Norm und Orthogonalität). Die durch das Skalarprodukt induzierte **Norm** ist $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$. Zwei Vektoren heißen **orthogonal**, falls $\langle u, v \rangle = 0$. Ein System orthogonaler Einheitsvektoren heißt **Orthonormalträger** (ONB).

Satz 13 (Gram-Schmidt und Orthogonalprojektion). Jeder endlichdimensionale Unterraum mit Skalarprodukt besitzt eine Orthonormalträger (Gram-Schmidt-Verfahren). Für einen Unterraum $U \leq V$ und $v \in V$ ist die **Orthogonalprojektion** auf U der eindeutige Vektor $p \in U$ mit $v - p \perp U$.

Beweis. Schmidt-Verfahren: Wir setzen $\tilde{w}_1 = v_1$ und induktiv $\tilde{w}_j = v_j - \sum_{k < j} (v_j, w_k) w_k$, dann $w_j = \tilde{w}_j / \|\tilde{w}_j\|$. Per Konstruktion gilt $(w_j, w_k) = 0$ für $k < j$ (jeder Summand hebt genau einen Anteil heraus), und $\langle w_1, \dots, w_j \rangle = \langle v_1, \dots, v_j \rangle$.

Orthogonalprojektion: Sei $P_U v = \sum_j (v, w_j) w_j$. Dann gilt $(v - P_U v, w_j) = (v, w_j) - (v, w_j) = 0$ für alle j , also $v - P_U v \perp U$. Die Minimalitätseigenschaft folgt aus $\|v - u\|^2 = \|v - P_U v\|^2 + \|P_U v - u\|^2 \geq \|v - P_U v\|^2$. $\square$

Beobachtung 18 (Fourier als Orthogonalprojektion). Das System $[\cos jx, \sin jx \mid j = 0, 1, 2, \dots]$ ist ein Orthogonalsystem im Raum der quadratintegrierbaren Funktionen auf $[0, 2\pi]$. Die Fourier-Koeffizienten sind genau die Orthogonalprojektionen auf diese Trägerelementen.

Das heißt: Die Fourier-Analyse ist in ihrer Essenz *nichts anderes* als die Darstellung eines Vektors (einer Funktion) in einer Orthonormalträger – dasselbe Prinzip, das in $\mathbb{R}^n$ einen Vektor in Koordinaten zerlegt.

Kapitel 4

Normalformen und Struktursätze

4.1 Minimalpolynom und Cayley–Hamilton

Das charakteristische Polynom χ_A beschreibt die Eigenwertstruktur einer Matrix. Das Minimalpolynom verfeinert dieses Bild: Es ist das kleinste Polynom, das A auslöscht – und es entscheidet über Diagonalisierbarkeit.

Definition 26 (Minimalpolynom). Sei V ein endlichdimensionaler K -Vektorraum und $A \in \text{End}(V)$. Das **Annulatorideal** von A ist $I(A) = \{h \in K[x] \mid h(A) = 0\}$. Da $K[x]$ ein Hauptidealring ist, wird $I(A)$ von einem eindeutig bestimmten normierten Polynom erzeugt: dem **Minimalpolynom** $\mu_A = m_A$.

Es gilt: $h(A) = 0 \Leftrightarrow m_A \mid h$. Jeder Eigenwert von A ist eine Nullstelle von m_A .

Satz 14 (Cayley–Hamilton). Sei $\dim V = n < \infty$ und $A \in \text{End}(V)$ mit charakteristischem Polynom χ_A . Dann gilt

$$\chi_A(A) = 0.$$

Insbesondere teilt m_A das Polynom χ_A , und $\deg m_A \leq n$.

Beweis. Wir betrachten A als Matrix in $(K)_n$. In $(K[x])_n$ bilden wir zur Matrix $x E - A$ die adjungierte Matrix $(x E - A)^\sharp$, deren Einträge $(n-1)$ -reihige Unterdeterminanten von $x E - A$ sind. Nach dem Entwicklungssatz gilt $(x E - A)(x E - A)^\sharp = \det(x E - A) \cdot E = \chi_A \cdot E$. Da $(x E - A)^\sharp = C_0 + C_1 x + \cdots + C_{n-1} x^{n-1}$ mit $C_j \in (K)_n$ und $\chi_A = a_0 + a_1 x + \cdots + x^n$, liefert Koeffizientenvergleich:

$$a_0 E = -A C_0, \quad a_j E = C_{j-1} - A C_j \quad (1 \leq j \leq n-1), \quad E = C_{n-1}.$$

Summiert man $\sum_{j=0}^n A^j (a_j E)$ unter Verwendung dieser Relationen, so heben sich alle Terme auf: $\chi_A(A) = 0$. $\square$

Beobachtung 19 (Was Cayley–Hamilton bedeutet). Der Satz sagt: Jede $n \times n$ -Matrix erfüllt eine Polynomgleichung vom Grad n – nämlich ihr eigenes charakteristisches Polynom. Das ist nicht trivial: Naiv würde man nur erwarten, dass eine n^2 -dimensionale Matrizenalgebra eine Relation vom Grad $\leq n^2$ hat. Cayley–Hamilton verschärft dies auf Grad n .

Praktische Folgerung: Für jede invertierbare Matrix A kann man A^{-1} als Polynom in A ausdrücken, denn aus $\chi_A(A) = 0$ folgt $A^{-1} = -\frac{1}{a_0}(a_1 E + a_2 A + \cdots + A^{n-1})$.

Satz 15 (Minimalpolynom und Diagonalisierbarkeit). Sei $\dim V < \infty$ und $A \in \text{End}(V)$. Dann sind äquivalent:

- A ist **diagonalisierbar** (es gibt einen Träger aus Eigenvektoren).
- Das Minimalpolynom m_A zerfällt in paarweise verschiedene Linearfaktoren: $m_A = \prod_{j=1}^r (x - a_j)$ mit $a_j \in K$ paarweise verschieden.

Beweis. Ist $V = \bigoplus_{j=1}^r \ker(A - a_j E)$, so gilt $\prod_j (A - a_j E) = 0$ auf ganz V , also $m_A \mid \prod_j (x - a_j)$. Da umgekehrt jeder Eigenwert eine Nullstelle von m_A ist, folgt $m_A = \prod_j (x - a_j)$ (normiert, paarweise verschieden). Ist umgekehrt $m_A = \prod_j (x - a_j)$, so folgt aus dem Chinesischen Restsatz für $K[x]$ -Moduln: $V = \bigoplus_j \ker(A - a_j E)$. $\square$

Beobachtung 20 (Minimalpolynom als feinstes Strukturmerkmal). Das Minimalpolynom und das charakteristische Polynom tragen komplementäre Informationen:

- χ_A gibt die algebraischen Vielfachheiten der Eigenwerte.
- m_A gibt die Größen der größten Jordankästchen zu jedem Eigenwert: Die Potenz $(x - a)^k$ in m_A ist genau die Größe des größten Jordankästchens zu a .

Ein Eigenwert a hat geometrische Vielfachheit 1 genau dann, wenn $(x - a)^{m_a}$ das größte Jordankästchen hat (wobei m_a die algebraische Vielfachheit ist). A ist diagonalisierbar genau dann, wenn alle Jordankästchen 1×1 sind – was m_A quadratfrei macht.

4.2 Trigonalisierung

Satz 16 (Trigonalisierbarkeit). Sei $\dim V < \infty$ und $A \in \text{End}(V)$. Zerfällt χ_A vollständig in Linearfaktoren (was über $\mathbb{C}$ stets der Fall ist), so gibt es einen Träger von V , bezüglich derer A eine **obere Dreiecksmatrix** hat. Die Diagonaleinträge sind die Eigenwerte (mit algebraischen Vielfachheiten).

Beweis. Durch Induktion nach $n = \dim V$. Zerfällt χ_A vollständig, so hat A mindestens einen Eigenwert a_1 mit Eigenvektor v_1 . Ergänze v_1 zu einem Träger; bezüglich dieser hat A die Form $\begin{pmatrix} a_1 & * \\ 0 & A' \end{pmatrix}$. Auf A' mit $\dim = n - 1$ wende man die Induktionsannahme an. $\square$

Beobachtung 21 (Schur-Zerlegung und numerische Praxis). Die Trigonalisierung ist die Grundlage der **Schur-Zerlegung**: Über $\mathbb{C}$ gibt es für jede Matrix A eine unitäre Matrix U mit $U^{-1}AU$ obere Dreiecksmatrix. Dies ist der Ausgangspunkt für numerische Eigenwertverfahren (QR-Algorithmus).

Im Gegensatz zur Jordanform ist die Schur-Zerlegung numerisch stabil: Die unitäre Transformation erhält die euklidische Norm, was Rundungsfehler kontrollierbar macht. Die meisten numerischen Eigenwertberechnungen (LAPACK, MATLAB) basieren auf der Schur-Zerlegung, nicht auf der Jordanform.

4.3 Normierte Vektorräume und Konvergenz

Definition 27 (Normierter Raum). Eine **Norm** auf einem Vektorraum V ist eine Abbildung $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ mit:

- $\|v\| = 0 \Leftrightarrow v = 0$
- $\|kv\| = |k| \cdot \|v\|$

$$- \|u + v\| \leq \|u\| + \|v\| \quad (\text{Dreiecksungleichung})$$

Satz 17 (Matrixexponential und dynamische Systeme). Für $A \in K^{n \times n}$ ist die **Matrixexponentialfunktion**

$$e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(At)^k}{k!}$$

absolut konvergent für alle $t \in \mathbb{R}$. Die Lösung des linearen Differentialgleichungssystems $\dot{x} = Ax$ mit Anfangsbedingung $x(0) = x_0$ ist genau $x(t) = e^{At}x_0$.

Beweis. Für das System $\dot{x} = Ax$ mit $x(0) = x_0$ setze $y(t) = e^{tA}x_0$. Dann gilt $\dot{y}(t) = Ae^{tA}x_0 = Ay(t)$ (nach den Eigenschaften des Matrixexponentials) und $y(0) = e^0x_0 = x_0$.

Eindeutigkeit: Ist $z(t)$ eine weitere Lösung mit $z(0) = x_0$, so gilt $\frac{d}{dt}(e^{-tA}z) = -Ae^{-tA}z + e^{-tA}Az = 0$, also ist $e^{-tA}z(t)$ konstant $= z(0) = x_0$, d. h. $z(t) = e^{tA}x_0$. Die Stabilität folgt: Alle Eigenwerte von A haben negativen Realteil genau dann, wenn $e^{tA} \rightarrow 0$ für $t \rightarrow \infty$. $\square$

Beobachtung 22 (Die Matrix-e-Funktion verbindet alles). Die Matrixexponentialfunktion e^{At} ist die direkte Verallgemeinerung der skalaren e-Funktion e^{at} . Ist A diagonalisierbar mit Eigenwerten $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, so gilt:

$$e^{At} = P \operatorname{diag}(e^{\lambda_1 t}, \dots, e^{\lambda_n t}) P^{-1}.$$

Jede Lösung des Systems ist eine Superposition von n skalaren e-Funktionen $e^{\lambda_j t}$ – genau die Eigenwerte entscheiden über Wachstum, Zerfall und Oszillation, wie in der Signaltheorie der Realteil σ und der Imaginärteil ω von $s = \sigma + i\omega$.

Dies ist der tiefste Zusammenhang: **Lineare Algebra und Differentialgleichungen sind zwei Seiten derselben Struktur.**

4.4 Die Frobenius-Normalform

Definition 28 (Begleitmatrix und Frobenius-Normalform). Sei $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0 \in K[x]$. Die **Begleitmatrix** (Companion Matrix) von f ist:

$$C(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix} \in K^{n \times n}.$$

Das charakteristische Polynom von $C(f)$ ist genau f . Die **Frobenius-Normalform** einer Matrix A ist eine Blockdiagonalmatrix aus Begleitmatrizen: $F = \operatorname{diag}(C(f_1), \dots, C(f_r))$, wobei $f_1 \mid f_2 \mid \dots \mid f_r$ die Invarianzfaktoren von A sind.

Beobachtung 23 (Frobenius- vs. Jordan-Normalform). Die Frobenius-Normalform existiert über *jedem* Körper K (ohne Voraussetzung, dass χ_A in Linearfaktoren zerfällt), während die Jordan-Normalform nur über algebraisch abgeschlossenen Körpern garantiert ist.

Über $\mathbb{Q}$: Die Matrix $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ hat $\chi_A = x^2 + 1$, das über $\mathbb{Q}$ irreduzibel ist. Ihre Jordan-Form existiert nur über $\mathbb{C}$, ihre Frobenius-Form ist $C(x^2 + 1) = A$ selbst – bereits in Frobenius-Normalform.

Kapitel 5

Strukturprinzipien der linearen Algebra

Beobachtung 24 (Das Schwerpunkt-Prinzip als leitendes Ziel). Die lineare Algebra lässt sich aus einer einzigen Leitfrage verstehen: **Wie findet man in einer algebraischen Struktur einen Schwerpunkt, an dem sie sich am effizientesten lösen lässt?**

Strukturen mit Schwerpunkt erlauben komponentenweise, lokale Operationen: Addition und Multiplikation wirken auf Einzelelemente, ohne globale Abhängigkeiten. Der Vektor ist das Urmodell dieser Eigenschaft. Die Matrix dagegen hat keinen natürlichen Schwerpunkt – ihre Multiplikation koppelt ganze Zeilen mit ganzen Spalten.

Die gesamte Theorie der Normalformen, der Diagonalisierung und der Projektionen ist im Kern die systematische Suche nach Transformationen, die einer Matrix einen Schwerpunkt geben:

- Die **Diagonalisierung** gibt der Matrix den Schwerpunkt des Vektors – Eigenwerte als Skalare, komponentenweise anwendbar.
- Die **Projektion** isoliert Unterräume und macht die Zerlegung $V = \text{Im } P \oplus \ker P$ zum lokalen Werkzeug.
- Die **Orthonormalträger** entkoppelt alle Koordinaten vollständig – das höchste Maß an Schwerpunktstruktur in einem Vektorraum.

Das Ziel ist stets: Die globale, verflochtene Struktur der Matrix in eine lokale, komponentenweise Struktur überführen – sie in ihrem Schwerpunkt lösen.

Beobachtung 25 (Das Programm der linearen Algebra). Die lineare Algebra verfolgt ein einziges großes Programm: Sie sucht nach der **kanonischen Form** – der einfachsten Darstellung einer linearen Abbildung, die alle wesentlichen Informationen sichtbar macht.

- **Diagonalform:** Wenn die Eigenvektoren einen Träger bilden. Die Abbildung wirkt nur als Skalierung.
- **Jordanform:** Im allgemeinen Fall über $\mathbb{C}$. Zerfällt in Jordanblöcke, die Nilpotenz und Eigenwert vereinen.
- **Normalform:** Für Matrizen mit Skalarprodukt (hermitesch, unitär, normal). Die ONB-Diagonalisierbarkeit ist hier garantiert.

In jedem Fall ist das Ziel dasselbe: die Abbildung in einen Träger zu transformieren, in der sie maximal transparent wird.

Beobachtung 26 (Algebraische Strukturen als Sprache). Die Hierarchie Gruppe $\rightarrow$ Ring $\rightarrow$ Körper $\rightarrow$ Vektorraum ist keine Taxonomie um ihrer selbst willen. Sie ist eine **Sprache**, die immer feinere Strukturen beschreibt:

- Eine Gruppe beschreibt Symmetrie und Invertierbarkeit.
- Ein Ring beschreibt Addition und Multiplikation (ohne Division).
- Ein Körper ist ein Ring mit vollständiger Arithmetik.
- Ein Vektorraum ist eine abelsche Gruppe mit skalarer Streckung.

Jede neue Struktur fügt axiomatisch kontrollierte Operationen hinzu – nicht mehr als nötig, aber genug, um starke Sätze zu beweisen.

Beobachtung 27 (Abbildungen sind das eigentliche Objekt). Die tiefste Einsicht der strukturellen Algebra: Nicht Objekte, sondern **Abbildungen** zwischen ihnen tragen die wesentliche Information. Ein Vektorraum wird nicht durch seine Elemente, sondern durch seine linearen Abbildungen verstanden.

Die Dimension entscheidet über Isomorphie – alle n -dimensionalen Räume über K sind isomorph zu K^n . Damit ist die Frage nach dem *Raum selbst* gelöst; was bleibt, ist die Frage nach den Abbildungen zwischen Räumen: deren Kern, Bild, Normalform.

Satz 18 (Zentrales Resultat: Rangsatz). Sei $f : V \rightarrow W$ eine lineare Abbildung zwischen endlichdimensionalen Räumen. Dann gilt:

$$\dim V = \dim \ker f + \dim \operatorname{Im} f = \dim \ker f + \operatorname{Rang} f.$$

Dieser Satz ist das strukturelle Herzstück der linearen Algebra. Er sagt: Jede lineare Abbildung zerlegt ihren Definitionsbereich in zwei Anteile – den Teil, der vernichtet wird (Kern), und den Teil, der abgebildet wird (Komplement des Kerns). Die Summe der Dimensionen ist invariant.

Beweis. Sei $[u_1, \dots, u_r]$ ein Träger von $\ker f$ und ergänze zu einem Träger und ergänze zu einem Träger $[u_1, \dots, u_r, v_1, \dots, v_s]$ von V . **Erzeugung:** Für beliebiges $f(w) \in \operatorname{Im} f$ schreibe $w = \sum_i a_i u_i + \sum_j b_j v_j$; dann $f(w) = \sum_j b_j f(v_j)$.

Lineare Unabhängigkeit: Sei $\sum_j b_j f(v_j) = 0$, also $f(\sum_j b_j v_j) = 0$. Dann ist $\sum_j b_j v_j \in \ker f$, also $\sum_j b_j v_j = \sum_i c_i u_i$. Da alle u_i, v_j zusammen einen Träger bilden, folgt $b_j = 0$ für alle j .

Also $\dim V = r + s = \dim \ker f + \dim \operatorname{Im} f$. □

Beobachtung 28 (Verbindung zur Signaltheorie). In der Signaltheorie ist die Matrix A die Systemmatrix, e^{At} die Systemantwort, und die Eigenwerte $\lambda_j = \sigma_j + i\omega_j$ die Pole des Systems. Der Rangsatz sagt: Die Dimension des Zustandsraums ist die Summe aus der Dimension des nichterregbaren Unterraums (Kern) und der Dimension des erregbaren Unterraums (Bild).

Damit schließt sich der Kreis: Lineare Algebra ist die **Grammatik** aller linearen dynamischen Systeme – die Sprache, in der Signaltheorie, Regelungstechnik und Quantenmechanik formuliert sind.

5.1 Das Träger-Prinzip als Leitfaden

Beobachtung 29 (Warum Träger mehr sagen als Erzeugendensysteme). Ein Erzeugendensystem erlaubt redundante Darstellungen. Erst die lineare Unabhängigkeit – das zweite Merkmal eines Trägers – sorgt für Eindeutigkeit: Jeder Vektor besitzt genau *eine* Koordinatendarstellung. Diese Eindeutigkeit ist der Grund, warum Träger so mächtig sind: Sie machen die Struktur des Vektorraums vollständig transparent und berechnbar.

Der Begriff des Trägers ersetzt in dieser Arbeit die übliche Bezeichnung “Träger” und betont damit den projektiven Charakter: Ein Träger ist die Menge der Richtungen, auf die ein Raum projiziert wird – die Menge der *unabhängigen Projektionsziele*.

Beobachtung 30 (Dimension als invariante Größe). Der Steinitzsche Austauschsatz zeigt, dass alle Träger eines endlichdimensionalen Vektorraums dieselbe Kardinalität haben. Diese Kardinalität – die Dimension – ist der einzige invariante Parameter eines Vektorraums bis auf Isomorphie: Zwei endlichdimensionale Vektorräume über demselben Körper sind isomorph genau dann, wenn sie dieselbe Dimension haben.

Die Dimension ist daher die vollständige algebraische Invariante der Vektorraumstruktur. Alle weiteren Strukturen – Skalarprodukte, Normen, lineare Abbildungen – sind Zusatzstrukturen auf dem Vektorraum, die durch ihre Wahl auf einem Träger beschrieben werden.

Beobachtung 31 (Lineare Abbildungen als strukturerhaltende Karten). Eine lineare Abbildung $f : V \rightarrow W$ ist vollständig durch ihre Werte auf einem Träger von V bestimmt. Der Rangsatz $\dim \ker f + \dim \operatorname{Im} f = \dim V$ quantifiziert den Informationsgehalt von f : Was verloren geht (Kern), was erhalten bleibt (Bild).

Der Homomorphiesatz $\operatorname{Im} f \cong V / \ker f$ sagt: Die Bilder der Trägervektoren, die nicht im Kern liegen, bilden einen Träger des Bildes. Lineare Abbildungen respektieren die Trägerstruktur – das ist ihre definierende Eigenschaft.

Kapitel 6

Das Schwerpunkt-Prinzip

Das vorangegangene Kapitel hat das Schwerpunkt-Prinzip als leitendes Ziel der linearen Algebra benannt. Dieses Kapitel macht diese Idee mathematisch präzise: Es beweist formal, dass Strukturen in ihrem Schwerpunkt hinsichtlich einer Verknüpfung maximal effizient lösbar sind, und belegt dies durch ausführlich analysierte Beispiele aus der linearen Algebra und der Algorithmik.

6.1 Grundbegriffe

Definition 29 (Algebraische Struktur und Verknüpfung). Eine **algebraische Struktur** ist ein Tupel $(S, \circ_1, \dots, \circ_k)$ bestehend aus einer Menge S und Verknüpfungen $\circ_j : S \times S \rightarrow S$, die vorgegebene Axiome erfüllen.

Eine Verknüpfung $\circ$ auf S heißt **komponentenweise**, falls es eine Zerlegung $S \cong S_1 \times \dots \times S_n$ gibt, so dass

$$(a_1, \dots, a_n) \circ (b_1, \dots, b_n) = (a_1 \circ_1 b_1, \dots, a_n \circ_n b_n)$$

mit Verknüpfungen $\circ_j$ auf S_j . Die Struktur ist **im Schwerpunkt**, falls ihre Verknüpfung komponentenweise ist.

Definition 30 (Schwerpunkt einer Struktur). Sei $(S, \circ)$ eine algebraische Struktur. Ein **Schwerpunkt** von S bezüglich $\circ$ ist eine Darstellung

$$S \cong S_1 \times \dots \times S_n$$

so dass $\circ$ komponentenweise wirkt und jedes S_j bezüglich $\circ_j$ atomar (nicht weiter zerlegbar) ist.

Formal: S ist genau dann in einem Schwerpunkt, wenn ein Isomorphismus $\varphi : S \rightarrow \prod_j S_j$ existiert mit

$$\varphi(a \circ b) = \varphi(a) \circ' \varphi(b),$$

wobei $\circ'$ komponentenweise ist. Den Isomorphismus φ nennen wir die **Schwerpunkttransformation**.

Beobachtung 32 (Intuition des Schwerpunkts). Eine Struktur im Schwerpunkt bedeutet: Jede globale Operation zerfällt in n voneinander unabhängige lokale Operationen. Der Aufwand reduziert sich von einer globalen Berechnung (Aufwand T_{global}) auf n unabhängige lokale Berechnungen (Aufwand $\sum_j T_j$). Die Unabhängigkeit der Komponenten ist der entscheidende Gewinn.

Beispiel: Die Addition zweier n -dimensionaler Vektoren ist komponentenweise:

$$(a_1, \dots, a_n) + (b_1, \dots, b_n) = (a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n).$$

addiert – n Additionen, keine globale Abhängigkeit. Dies ist der Schwerpunkt der Vektorstruktur.

Gegenbeispiel: Die Multiplikation zweier $n \times n$ -Matrizen ist *nicht* komponentenweise: $(AB)_{ij} = \sum_k a_{ik} b_{kj}$ koppelt alle Einträge einer Zeile von A mit einer Spalte von B . Eine Matrix ist nicht in ihrem Schwerpunkt – sie muss erst (durch Diagonalisierung) in einen solchen transformiert werden.

6.2 Schwerpunkt und Effizienz

Um den Effizienzbegriff zu präzisieren, führen wir ein allgemeines Kostenmodell ein.

Definition 31 (Kostenfunktion und Berechnungsaufwand). Sei $(S, \circ)$ eine algebraische Struktur. Eine **Kostenfunktion** ist eine Abbildung $c : S \times S \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$, die jedem Paar (a, b) die Kosten der Berechnung von $a \circ b$ zuordnet.

Der **Gesamtaufwand** für die Auswertung von $a \circ b$ auf einer Zerlegung $S \cong \prod_{j=1}^n S_j$ ist

$$T_{\text{zerlegt}}(a, b) = \sum_{j=1}^n c_j(a_j, b_j) + T_{\text{Transformation}},$$

wobei c_j die Kosten auf S_j und $T_{\text{Transformation}}$ die Kosten der Schwerpunkttransformation φ und ihrer Inversen sind.

Der **direkte Aufwand** ohne Zerlegung ist $T_{\text{direkt}}(a, b) = c(a, b)$.

Satz 19 (Schwerpunkt-Prinzip: Formale Aussage). Sei $(S, \circ)$ eine algebraische Struktur mit Schwerpunkttransformation $\varphi : S \rightarrow \prod_{j=1}^n S_j$. Sei die Kostenfunktion c superadditiv in dem Sinne, dass

$$c(a, b) \geq \sum_{j=1}^n c_j(\varphi(a)_j, \varphi(b)_j) \quad \text{für alle } a, b \in S.$$

Dann gilt: Sobald $T_{\text{Transformation}} = o(c(a, b))$ (die Transformationskosten sind asymptotisch vernachlässigbar gegenüber den direkten Kosten), ist die Berechnung im Schwerpunkt effizienter:

$$T_{\text{zerlegt}}(a, b) < T_{\text{direkt}}(a, b) \quad \text{für hinreichend große } n.$$

Beweis. Nach Voraussetzung gilt:

$$T_{\text{zerlegt}}(a, b) = \sum_{j=1}^n c_j(\varphi(a)_j, \varphi(b)_j) + T_{\text{Transformation}}.$$

Da c superadditiv ist, gilt $\sum_j c_j(\varphi(a)_j, \varphi(b)_j) \leq c(a, b) = T_{\text{direkt}}(a, b)$.

Damit folgt:

$$T_{\text{zerlegt}}(a, b) \leq T_{\text{direkt}}(a, b) + T_{\text{Transformation}}.$$

Da $T_{\text{Transformation}} = o(c(a, b))$, gibt es für jedes $\varepsilon > 0$ ein N_0 , so dass für $n \geq N_0$ gilt: $T_{\text{Transformation}} \leq \varepsilon \cdot c(a, b)$.

Ist die Ungleichung der Superadditivität strikt (d. h. $c(a, b) > \sum_j c_j(\varphi(a)_j, \varphi(b)_j) + \delta$ für ein $\delta > 0$), so folgt

$$T_{\text{zerlegt}}(a, b) \leq T_{\text{direkt}}(a, b) - \delta + T_{\text{Transformation}} < T_{\text{direkt}}(a, b)$$

für $T_{\text{Transformation}} < \delta$, was für hinreichend große n gilt. $\square$

Beobachtung 33 (Bedeutung des Schwerpunkt-Satzes). Der Satz quantifiziert, wann die Suche nach dem Schwerpunkt rechnerisch lohnt: Die Transformationskosten müssen klein sein gegenüber dem Gewinn durch Zerlegung. In den folgenden Beispielen werden beide Terme explizit berechnet und verglichen.

Das Schwerpunkt-Prinzip ist kein Selbstzweck, sondern das mathematische Rückgrat einer Reihe fundamentaler Algorithmen: Schnelle Fourier-Transformation, Divide-and-Conquer-Sortierverfahren, Matrixdiagonalisierung, Primärkomponentenzerlegung – sie alle suchen den Schwerpunkt ihrer jeweiligen Struktur.

6.3 Beispiel: Vektoren

Addition: natürlicher Schwerpunkt

Die Vektoraddition ist der einfachste Fall: Die Struktur $(K^n, +)$ liegt bereits im Schwerpunkt, kein Trägerwechsel ist nötig. Algorithmus 1 beschreibt dies explizit.

Algorithmus 1: Vektoraddition (im Schwerpunkt)

Input: Vektoren $a = (a_1, \dots, a_n)^t$, $b = (b_1, \dots, b_n)^t \in K^n$

Output: $c = a + b \in K^n$

1 **for** $j \leftarrow 1$ **to** n **do**

2 $c_j \leftarrow a_j + b_j$ // unabhängige Skalaraddition

3 **return** c

4 **Laufzeit:** $T(n) = n$ Additionen (optimal, untere Schranke = n)

Satz 20 (Vektoraddition im Schwerpunkt). Sei $V = K^n$ mit komponentenweiser Addition. Dann ist die Addition **bereits im Schwerpunkt**: Die Identität $\varphi = \text{id}$ ist die Schwerpunkttransformation, und die Berechnungskosten betragen exakt $T(n) = n$ Operationen.

Genauer: Für $a = (a_1, \dots, a_n)^t$ und $b = (b_1, \dots, b_n)^t$ gilt $a + b = (a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n)^t$, und jede Komponente $a_j + b_j$ ist unabhängig berechenbar.

Beweis. Wir zeigen, dass keine Zerlegung die Additionskosten unterschreiten kann.

Untere Schranke: Jede Komponente $(a + b)_j = a_j + b_j$ hängt von den Eingaben a_j und b_j ab und von keiner anderen. Jede korrekte Additionsberechnung muss daher mindestens n atomare Additionen durchführen – eine pro Komponente. Also $T(n) \geq n$.

Obere Schranke: Die komponentenweise Addition berechnet $a + b$ in genau n atomaren Operationen. Also $T(n) \leq n$.

Damit $T(n) = n$, und der Algorithmus ist optimal. Die Transformationskosten sind $T_{\text{Transformation}} = 0$, da kein Trägerwechsel nötig ist: Der Vektor ist bereits im Schwerpunkt. $\square$

Beobachtung 34 (Warum der Vektor schon im Schwerpunkt ist). Die komponentenweise Addition des Vektors ist das Paradebeispiel einer Struktur im Schwerpunkt: Jede Komponente j ist eine unabhängige Kopie des Skalkörpers $(K, +)$. Es gibt keine Kopplung zwischen verschiedenen Komponenten.

Formal: Die Zerlegung $K^n \cong K \times K \times \dots \times K$ ist ein Ringisomorphismus bezüglich komponentenweiser Addition. Die Atome $S_j = K$ sind irreduzibel (kein weiterer Zerlegungsschritt möglich ohne den Körper aufzubrechen).

Multiplikation: Schwerpunkt durch Diagonalisierung

Matrizenmultiplikation ist *nicht* komponentenweise. Algorithmus 2 zeigt das direkte Verfahren; Algorithmus 3 das Schwerpunkt-Verfahren nach Diagonalisierung.

Algorithmus 2: Matrix-Vektor-Produkt (direkt)

Input: $A \in K^{n \times n}$, $v \in K^n$

Output: $w = Av \in K^n$

```

1 for  $i \leftarrow 1$  to  $n$  do
2    $w_i \leftarrow 0$ 
3   for  $j \leftarrow 1$  to  $n$  do
4      $w_i \leftarrow w_i + a_{ij} \cdot v_j$            // globale Kopplung aller Zeilen
5 return  $w$ 

```

6 **Laufzeit:** $T(n) = n^2$ Multiplikationen + $n(n-1)$ Additionen = $\Theta(n^2)$

Algorithmus 3: Matrix-Vektor-Produkt im Schwerpunkt

Input: $P, D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n), P^{-1}$ (vorberechnet); Vektor $v \in K^n$

Output: $w = Av = PDP^{-1}v$

// Schritt 1: Koordinatenwechsel in den Schwerpunkt

```

1  $\tilde{v} \leftarrow P^{-1}v$                                //  $\Theta(n^2)$  Operationen

```

// Schritt 2: Komponentenweise Skalierung (Schwerpunkt!)

```

2 for  $j \leftarrow 1$  to  $n$  do
3    $\tilde{w}_j \leftarrow \lambda_j \cdot \tilde{v}_j$                    //  $n$  unabhängige Multiplikationen

```

// Schritt 3: Rücktransformation

```

4  $w \leftarrow P \tilde{w}$                                    //  $\Theta(n^2)$  Operationen
5 return  $w$ 

```

6 **Laufzeit pro Anwendung:** $\Theta(n^2) + \Theta(n) + \Theta(n^2) = \Theta(n^2)$

7 **Laufzeit für $A^k v$:** Schritt 2 mit λ_j^k : $\Theta(n^2)$ unabhängig von k

Satz 21 (Vektormultiplikation im Schwerpunkt nach Diagonalisierung). Sei $A \in K^{n \times n}$ diagonalisierbar mit Eigenwerten $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ und Eigenvektor-Träger $P = [v_1 \mid \dots \mid v_n]$.

Direkter Aufwand (Matrix-Vektor-Produkt ohne Schwerpunkt):

$$T_{\text{direkt}}(n) = 2n^2 - n = \Theta(n^2) \text{ Operationen.}$$

Aufwand im Schwerpunkt (nach Diagonalisierung, für m Anwendungen auf denselben A):

$$T_{\text{Schwerpunkt}}(n, m) = \underbrace{2n^2}_{\text{Vorber. } P^{-1}} + \underbrace{n \cdot m}_{\text{Eigenwert-Skalierung}} + \underbrace{2n^2 \cdot m}_{\text{Rücktransf. } P} = \Theta(n^2) + m \cdot \Theta(n).$$

Für $m \gg n$ ist der Schwerpunkt-Algorithmus asymptotisch effizienter: $T_{\text{Schwerpunkt}} = \Theta(n^2 + mn)$ gegenüber $T_{\text{direkt}} = \Theta(mn^2)$.

Beweis. Direkter Aufwand: Das Matrix-Vektor-Produkt Av mit $A \in K^{n \times n}$ und $v \in K^n$ erfordert für jeden der n Einträge $(Av)_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}v_j$ genau n Multiplikationen und $n-1$ Additionen. Über alle n Einträge: $n \cdot n + n \cdot (n-1) = 2n^2 - n$ Operationen. Also $T_{\text{direkt}}(n) = 2n^2 - n = \Theta(n^2)$.

Schwerpunkt-Algorithmus: Sei $A = PDP^{-1}$ die Diagonalzerlegung mit $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Für die Berechnung von Av geht man in drei Schritten vor:

1. **Koordinatenwechsel:** $\tilde{v} = P^{-1}v$. Aufwand: $2n^2 - n = \Theta(n^2)$ Operationen (ein Matrix-Vektor-Produkt).
2. **Skalierung im Schwerpunkt:** $\tilde{w}_j = \lambda_j \tilde{v}_j$ für $j = 1, \dots, n$. Aufwand: n Multiplikationen $= \Theta(n)$ Operationen. *Dies ist der Schwerpunkt: komponentenweise, unabhängig.*
3. **Rücktransformation:** $w = P\tilde{w}$. Aufwand: $2n^2 - n = \Theta(n^2)$ Operationen.

Einmaliger Gesamtaufwand: $(2n^2 - n) + n + (2n^2 - n) = 4n^2 - n = \Theta(n^2)$.

Für m Wiederholungen mit demselben A (aber verschiedenen v): Die Diagonalisierung $A = PDP^{-1}$ und die Speicherung von P , D , P^{-1} erfordert einmalig $\Theta(n^3)$ Vorberechnungsaufwand (Eigenwertzerlegung). Danach kostet jede Anwendung auf neues v :

- $P^{-1}v$: $\Theta(n^2)$
- Skalierung $D\tilde{v}$: $\Theta(n)$
- $P\tilde{w}$: $\Theta(n^2)$

Gesamtkosten für m Anwendungen: $\Theta(n^3) + m \cdot \Theta(n^2) = \Theta(n^3 + mn^2)$.

Ohne Diagonalisierung: $m \cdot \Theta(n^2) = \Theta(mn^2)$.

Der Bruch-even-Punkt liegt bei $m = \Theta(n)$: Für $m \geq cn$ (mit einer Konstante $c > 0$) gilt $\Theta(n^3 + mn^2) = \Theta(mn^2) = \Theta(n^2) \cdot m$, also ist der Vorfaktor derselbe. Der Schwerpunkt-Vorteil liegt in Schritt 2: Statt $\Theta(n^2)$ pro Anwendung nur $\Theta(n)$.

Potenzberechnung $A^k v$ macht den Gewinn drastisch:

- Direkt: k Matrix-Vektor-Produkte $= \Theta(kn^2)$.
- Im Schwerpunkt: $A^k v = PD^k P^{-1}v$. $D^k = \text{diag}(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k)$. Vorberechnungsaufwand: $\Theta(n^2)$ einmalig. Anwendung: $\Theta(n^2)$ für $P^{-1}v$, $\Theta(n)$ für $D^k \tilde{v}$, $\Theta(n^2)$ für Pw . Gesamt: $\Theta(n^2)$ unabhängig von k .

Die Potenzberechnung $A^k v$ kostet im Schwerpunkt $\Theta(n^2)$ für beliebiges k – direktes Rechnen kostet $\Theta(kn^2)$. Der Schwerpunkt reduziert die Abhängigkeit von k auf eine Konstante: *maximale Effizienz im Schwerpunkt.* $\square$

Beobachtung 35 (Schwerpunkt-Prinzip bei der Matrixexponentialfunktion). Die Effizienz des Schwerpunkts zeigt sich am deutlichsten bei der Matrixexponentialfunktion e^{tA} : Direkt als Potenzreihe berechnet, sind N Matrixpotenzen A^k nötig – Aufwand $\Theta(Nn^3)$. Im Schwerpunkt (Eigenvektorzerlegung) gilt $e^{tA} = P \cdot \text{diag}(e^{t\lambda_j}) \cdot P^{-1}$: Die n Exponentialwerte $e^{t\lambda_j}$ werden skalarmäßig berechnet, und die Transformation kostet $\Theta(n^2)$. Gesamtaufwand: $\Theta(n^2)$ – unabhängig von der Entwicklungstiefe N .

6.4 Beispiel: Merge-Sort

Definition 32 (Sortierproblem und Vergleichsstruktur). Sei $L = (a_1, \dots, a_n)$ eine Liste von Elementen einer total geordneten Menge $(M, \leq)$. Das **Sortierproblem** ist die Aufgabe, eine Permutation $\pi \in S_n$ zu finden mit $a_{\pi(1)} \leq a_{\pi(2)} \leq \dots \leq a_{\pi(n)}$.

Die **Verknüpfung** dieser Struktur ist der **Vergleich** $\leq$: Je zwei Elemente können verglichen werden. Die **Kosten** sind die Anzahl der Vergleiche.

Beobachtung 36 (Warum Sortieren eine Schwerpunktsuche ist). Eine ungeordnete Liste hat keinen Schwerpunkt bezüglich des Vergleichs: Jedes Element kann an jeder Position stehen, und die Ordnung der Elemente ist global – sie hängt von allen Paaren ab. Die sortierte Liste ist der Schwerpunkt: Jedes Element ist an seiner “natürlichen” Position, und Ordnungsfragen sind lokal beantwortbar (Binärsuche in $O(\log n)$).

Merge-Sort sucht den Schwerpunkt durch **Divide and Conquer**: Teile die Liste rekursiv in zwei Hälften (Zerlegung), sortiere jede Hälfte unabhängig (lokale Lösung im Schwerpunkt), füge die sortierten Hälften zusammen (Rücktransformation).

Die Algorithmen 4 und 5 geben Merge und Merge-Sort in Pseudocode wieder. Algorithmus 6 zeigt die Binärsuche, die nach der Schwerpunkttransformation (Sortierung) möglich wird.

Algorithmus 4: Merge

Input: Sortierte Listen $L_1 = (b_1 \leq \dots \leq b_p)$, $L_2 = (c_1 \leq \dots \leq c_q)$

Output: Sortierte Liste L der Länge $p + q$

```

1  $i \leftarrow 1$ ;  $j \leftarrow 1$ ;  $L \leftarrow ()$ 
2 while  $i \leq p$  und  $j \leq q$  do
3   if  $b_i \leq c_j$  then
4     | Hänge  $b_i$  an  $L$  an;  $i \leftarrow i + 1$ 
5   else
6     | Hänge  $c_j$  an  $L$  an;  $j \leftarrow j + 1$ 
7 Hänge verbleibende Elemente von  $L_1$  bzw.  $L_2$  an  $L$  an
8 return  $L$ 

```

9 **Vergleiche:** $\leq p + q - 1$ **Laufzeit:** $M(n) = \Theta(n)$ mit $n = p + q$

Algorithmus 5: Merge-Sort

Input: Liste $L = (a_1, \dots, a_n)$

Output: Sortierte Liste L'

```

1 if  $n \leq 1$  then
2   | return  $L$ 
3  $m \leftarrow \lfloor n/2 \rfloor$ 
4  $L_1 \leftarrow \text{MergeSort}(a_1, \dots, a_m)$            // linke Hälfte rekursiv sortieren
5  $L_2 \leftarrow \text{MergeSort}(a_{m+1}, \dots, a_n)$        // rechte Hälfte rekursiv sortieren
6 return  $\text{Merge}(L_1, L_2)$                            // Zusammenführen:  $\Theta(n)$  Vergleiche
7 Rekurrenz:  $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n) \Rightarrow T(n) = \Theta(n \log n)$ 

```

Algorithmus 6: Binärsuche

Input: Sortierte Liste $L = (a_1 \leq \dots \leq a_n)$, Suchwert x

Output: Index k mit $a_k = x$, oder **nicht gefunden**

```
1  $\ell \leftarrow 1; \quad r \leftarrow n$ 
2 while  $\ell \leq r$  do
3    $m \leftarrow \lfloor (\ell + r)/2 \rfloor$ 
4   if  $a_m = x$  then
5     return  $m$ 
6   else if  $a_m < x$  then
7      $\ell \leftarrow m + 1$ 
8   else
9      $r \leftarrow m - 1$ 
```

10 **return** *nicht gefunden*

11 **Laufzeit:** $\Theta(\log n)$ Vergleiche (vs. $\Theta(n)$ ohne Schwerpunkt)

Satz 22 (Merge-Sort: formale Laufzeitanalyse). Der **Merge-Sort-Algorithmus** auf einer Liste der Länge n hat Zeitkomplexität

$$T(n) = \Theta(n \log n).$$

Dies ist **asymptotisch optimal** unter allen vergleichsbasierten Sortieralgorithmen.

Beweis. Teil 1: Obere Schranke $T(n) = O(n \log n)$.

Der Merge-Sort-Algorithmus lässt sich durch folgende Rekurrenz beschreiben:

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + M(n), \quad T(1) = 0,$$

wobei $M(n)$ die Kosten des **Merge-Schritts** (Zusammenführen zweier sortierter Hälften der Länge $n/2$) bezeichnet.

Analyse des Merge-Schritts: Seien $L_1 = (b_1 \leq b_2 \leq \dots \leq b_{n/2})$ und $L_2 = (c_1 \leq c_2 \leq \dots \leq c_{n/2})$ zwei sortierte Listen. Der Merge-Algorithmus hält zwei Zeiger i, j auf L_1 bzw. L_2 und wählt bei jedem Schritt das kleinere Element:

- Vergleiche b_i mit c_j .
- Füge das kleinere in die Ausgabeliste ein und rücke den entsprechenden Zeiger vor.
- Wiederhole, bis einer der Zeiger das Ende erreicht.

Jeder Schritt fügt genau ein Element in die Ausgabeliste ein und benötigt genau einen Vergleich. Die Ausgabeliste hat Länge n , also ist $M(n) \leq n - 1 < n$ Vergleiche. (Im günstigsten Fall: $n/2$ Vergleiche, wenn alle Elemente von L_1 kleiner als alle von L_2 sind.) Also $M(n) = \Theta(n)$.

Auflösung der Rekurrenz (Master-Theorem / Rekursionsbaum): Die Rekurrenz $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n)$ hat die Lösung $T(n) = \Theta(n \log n)$.

Beweis durch Rekursionsbaum: Der Rekursionsbaum hat Tiefe $\log_2 n$. Auf Ebene k ($0 \leq k \leq \log_2 n$) gibt es 2^k Teilprobleme der Größe $n/2^k$. Der Merge-Aufwand auf Ebene k beträgt $2^k \cdot \Theta(n/2^k) = \Theta(n)$ pro Ebene. Über alle $\log_2 n + 1$ Ebenen ergibt sich:

$$T(n) = \sum_{k=0}^{\log_2 n} \Theta(n) = (\log_2 n + 1) \cdot \Theta(n) = \Theta(n \log n).$$

Formale Induktion: Behaupte $T(n) \leq c \cdot n \log_2 n$ für eine Konstante $c > 0$ und alle $n \geq 2$.

Induktionsanfang: $T(2) = 2T(1) + M(2) = 0 + 1 = 1 \leq c \cdot 2 \log_2 2 = 2c$ für $c \geq 1/2$.

Induktionsschritt: Sei die Behauptung für alle $m < n$ wahr. Dann:

$$\begin{aligned} T(n) &= 2T(n/2) + M(n) \\ &\leq 2 \cdot c \cdot \frac{n}{2} \log_2 \frac{n}{2} + n \\ &= c \cdot n (\log_2 n - 1) + n \\ &= c \cdot n \log_2 n - cn + n \\ &= c \cdot n \log_2 n - (c - 1)n \\ &\leq c \cdot n \log_2 n \quad \text{für } c \geq 1. \end{aligned}$$

Damit gilt $T(n) \leq c \cdot n \log_2 n = O(n \log n)$.

Teil 2: Untere Schranke $T(n) = \Omega(n \log n)$ **für vergleichsbasierte Sortierverfahren.**

Entscheidungsbaum-Argument: Jeder vergleichsbasierte Sortieralgorithmus kann als **binärer Entscheidungsbaum** modelliert werden: Jeder innere Knoten ist ein Vergleich $a_i \leq a_j$ (ja/nein), jedes Blatt ist eine vollständig bestimmte Permutation der Eingabe.

- Die Anzahl der möglichen Ausgaben (Permutationen von n Elementen) ist $n!$.
- Ein binärer Baum der Tiefe d hat höchstens 2^d Blätter.
- Um alle $n!$ Permutationen unterscheiden zu können, muss gelten: $2^d \geq n!$, also $d \geq \log_2(n!)$.

Nach der **Stirlingschen Formel:** $\log_2(n!) = \sum_{k=1}^n \log_2 k \geq \int_1^n \log_2 x \, dx = \frac{n \log_2 n - n}{\ln 2} = \Omega(n \log n)$.

Genauer: $\log_2(n!) \geq \log_2\left(\frac{n}{2}\right)^{n/2} = \frac{n}{2} \log_2 \frac{n}{2} = \frac{n}{2} (\log_2 n - 1) = \Omega(n \log n)$.

Also muss jeder vergleichsbasierte Sortieralgorithmus im schlechtesten Fall mindestens $\Omega(n \log n)$ Vergleiche durchführen.

Zusammenfassung: Merge-Sort erreicht $T(n) = \Theta(n \log n)$ und ist damit asymptotisch optimal unter allen vergleichsbasierten Sortierverfahren. $\square$

Beobachtung 37 (Merge-Sort als Schwerpunkt-Transformation). Merge-Sort übersetzt das Schwerpunkt-Prinzip direkt in einen Algorithmus: Eine unsortierte Liste der Länge n hat *keinen Schwerpunkt* – der minimale Vergleichsaufwand für eine Suchanfrage ist $\Theta(n)$ (lineare Suche).

Nach der Sortierung (Schwerpunkttransformation, Kosten $\Theta(n \log n)$) hat die Liste ihren Schwerpunkt: Eine Suchanfrage kostet nur noch $\Theta(\log n)$ (Binärsuche). Wird die Liste m -mal abgefragt, so ist

$$\begin{aligned} T_{\text{unsortiert}}(n, m) &= m \cdot \Theta(n) = \Theta(mn), \\ T_{\text{sortiert}}(n, m) &= \Theta(n \log n) + m \cdot \Theta(\log n). \end{aligned}$$

Der Break-even-Punkt liegt bei $\Theta(n \log n) + m\Theta(\log n) = \Theta(mn)$, also $m = \Theta(n)$: Für $m \geq c \cdot n$ lohnt sich die Schwerpunkttransformation.

Beobachtung 38 (Effizienzgewinne im Vergleich). Beide Beispiele bestätigen das Schwerpunkt-Prinzip quantitativ:

Struktur	Direkte Kosten	Im Schwerpunkt
Vektoraddition (n -dim.)	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$ (bereits Schwerpunkt)
Matrix-Vektor-Produkt (k -fach)	$\Theta(kn^2)$	$\Theta(n^2 + kn)$
Matrixpotenz $A^k v$	$\Theta(kn^2)$	$\Theta(n^2)$ unabh. von k
Matrixexponential e^{tA}	$\Theta(Nn^3)$	$\Theta(n^2)$
Sortieren (einmalig)	$\Theta(n \log n)$	$\Theta(n \log n)$
Suche (nach Sortierung)	$\Theta(n)$	$\Theta(\log n)$
m Suchen (nach Sortierung)	$\Theta(mn)$	$\Theta(n \log n + m \log n)$

In allen Fällen gilt: Der Aufwand der Schwerpunktttransformation amortisiert sich ab einer kritischen Wiederholungszahl. Der fundamentale Gewinn liegt in der **Reduktion globaler auf lokale Operationen** – das Kernprinzip des Schwerpunkts.

Schnelle Fourier-Transformation als Schwerpunkt-Algorithmus

Algorithmus 7: Schnelle Fourier-Transformation (Cooley-Tukey, $n = 2^k$)

Input: Vektor $a = (a_0, \dots, a_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$, $n = 2^k$
Output: DFT $\hat{a}$ mit $\hat{a}_j = \sum_{l=0}^{n-1} a_l \omega^{jl}$, $\omega = e^{2\pi i/n}$

```

1 if  $n = 1$  then
2   return  $a$ 
3  $a^{[0]} \leftarrow (a_0, a_2, \dots, a_{n-2})$  // gerade Indizes
4  $a^{[1]} \leftarrow (a_1, a_3, \dots, a_{n-1})$  // ungerade Indizes
5  $\hat{a}^{[0]} \leftarrow \text{FFT}(a^{[0]})$ 
6  $\hat{a}^{[1]} \leftarrow \text{FFT}(a^{[1]})$ 
7 for  $j \leftarrow 0$  to  $n/2 - 1$  do
8    $\hat{a}_j \leftarrow \hat{a}_j^{[0]} + \omega^j \hat{a}_j^{[1]}$ 
9    $\hat{a}_{j+n/2} \leftarrow \hat{a}_j^{[0]} - \omega^j \hat{a}_j^{[1]}$ 
10 return  $\hat{a}$ 
11 Rekurrenz:  $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n) \Rightarrow T(n) = \Theta(n \log n)$ 
12 Vgl. naive DFT:  $\Theta(n^2)$     Faktor:  $n / \log n$  schneller

```

Beobachtung 39 (FFT als Schwerpunkt-Transformation für Faltung). Die DFT transformiert das Faltungsprodukt $(a * b)_k = \sum_j a_j b_{k-j}$ in ein komponentenweises Produkt: $\widehat{a * b} = \hat{a} \cdot \hat{b}$. Dies ist genau das Schwerpunkt-Prinzip: Im Frequenzbereich ist die Faltung (aufwändig, $\Theta(n^2)$) zu einer komponentenweisen Multiplikation (trivial, $\Theta(n)$) geworden.

Die gesamte Faltungsberechnung via FFT: $\Theta(n \log n)$ für $\hat{a}$ und $\hat{b}$, $\Theta(n)$ für $\hat{a} \cdot \hat{b}$, $\Theta(n \log n)$ für die inverse FFT. Gesamt: $\Theta(n \log n)$ statt $\Theta(n^2)$.

6.5 Schwerpunkt in weiteren Strukturen

Beobachtung 40 (Schwerpunkt in der Fourier-Analyse). Die **Diskrete Fourier-Transformation** (DFT) ist die Schwerpunktttransformation für den Vektorraum $\mathbb{C}^n$ mit der Faltungsoperation $(a * b)_k = \sum_j a_j b_{k-j}$. Faltung ist *nicht* komponentenweise – analog zur Matrixmultiplikation.

Die DFT $\hat{a} = F_n a$ mit $F_n = (e^{2\pi i j k / n})_{j,k=0}^{n-1}$ transformiert in den **Frequenzbereich**: Dort ist die Faltung komponentenweise: $\widehat{a * b} = \hat{a} \cdot \hat{b}$ (punktweises Produkt). Dies ist der Schwerpunkt der Faltungsstruktur.

Die **Schnelle Fourier-Transformation** (FFT, Cooley–Tukey, 1965) berechnet $F_n a$ in $\Theta(n \log n)$ Operationen statt $\Theta(n^2)$, indem sie die Divide-and-Conquer-Struktur des Schwerpunkts nutzt – exakt wie Merge-Sort, aber für die Faltungsstruktur.

Beobachtung 41 (Schwerpunkt und der Hauptsatz über Moduln). Der Hauptsatz über endlich erzeugte Moduln über Hauptidealringen (Kapitel 19) ist der allgemeinste Ausdruck des Schwerpunkt-Prinzips in der Algebra: Jeder endlich erzeugte Modul M über einem Hauptidealring R lässt sich in seinen Schwerpunkt transformieren:

$$M \cong R^k \oplus \bigoplus_j R/Rp_j^{e_j}.$$

Diese Zerlegung ist der Schwerpunkt von M bezüglich der R -Modulstruktur: Addition und skalare Multiplikation wirken komponentenweise auf den Direktsummanden.

Die Jordansche Normalform (Spezialfall $R = K[x]$) und die Klassifikation endlicher abelscher Gruppen (Spezialfall $R = \mathbb{Z}$) sind beides Instanzen desselben Schwerpunkt-Prinzips in einer einzigen algebraischen Aussage.

Kapitel 7

Endliche Körper, Rekursionen und Faktorräume

7.1 Endliche Körper

Lange waren endliche Körper fast ausschließlich ein Hilfsmittel der abstrakten Algebra. Ihre handfeste Relevanz tritt erst durch die Codierungstheorie zutage – die Lehre der Sicherung von Daten gegen zufällige Störungen. Diese Brücke motiviert, die Theorie endlicher Körper hier knapp aber vollständig aufzubauen.

Satz 23 (Charakteristik und Ordnung). Sei K ein endlicher Körper mit $|K| = q$ und $\text{Char } K = p$ (einer Primzahl). Dann gilt $p \mid q$. Für jedes $a \in K$ ist ferner $a^q = a$. Insbesondere gilt $a^{q-1} = 1$ für alle $a \neq 0$.

Beweis. Die multiplikative Gruppe $K^* = K \setminus \{0\}$ hat Ordnung $q - 1$. Nach dem Satz von Lagrange gilt $a^{q-1} = 1$ für alle $a \in K^*$, also $a^q = a$. Für $a = 0$ ist $0^q = 0$ trivialerweise. Da $\text{Char } K = p$ und K ein $\mathbb{F}_p$ -Vektorraum der Dimension n ist, folgt $q = p^n$; insbesondere $p \mid q$. $\square$

Beobachtung 42 (Warum $a^q = a$ gilt). Der Satz folgt aus dem Satz von Lagrange angewandt auf die multiplikative Gruppe $K^* = K \setminus \{0\}$: Diese Gruppe hat Ordnung $q - 1$, also gilt $a^{q-1} = 1$ für $a \neq 0$ und damit $a^q = a$. Für $a = 0$ ist die Aussage trivial.

Dies ist die direkte Verallgemeinerung des kleinen Fermatschen Satzes $a^p \equiv a \pmod{p}$ auf beliebige endliche Körper – die Gruppenstruktur macht den Satz zu einem Spezialfall einer universellen Aussage.

Satz 24 (Frobenius-Automorphismus). Sei K ein endlicher Körper der Charakteristik p . Die Abbildung $\alpha : K \rightarrow K$, $\alpha(k) = k^p$, ist ein **Automorphismus** von K – der **Frobenius-Automorphismus**.

Beweis. Die Multiplikativität $\alpha(k_1 k_2) = (k_1 k_2)^p = k_1^p k_2^p = \alpha(k_1) \alpha(k_2)$ ist klar. Die Additivität folgt aus dem Binomischen Lehrsatz in Charakteristik p :

$$(k_1 + k_2)^p = \sum_{j=0}^p \binom{p}{j} k_1^j k_2^{p-j} = k_1^p + k_2^p,$$

da $p \nmid \binom{p}{j}$ für $0 < j < p$. α ist injektiv, denn $\ker \alpha = 0$ (kein Nichtnull-Element hat $k^p = 0$ in einem Körper). Da K endlich ist, ist α daher bijektiv – also ein Automorphismus. $\square$

Beobachtung 43 (Die Kraft des Frobenius-Automorphismus). Der Frobenius ist keine Kuriosität, sondern ein Strukturprinzip: Er ist der einzige nicht-triviale Automorphismus, der sich aus der Charakteristik allein ergibt, und er erzeugt die gesamte Galois-Gruppe des Körpers. Die Eigenschaft $\alpha(k_1 + k_2) = (k_1 + k_2)^p = k_1^p + k_2^p$ – die scheinbar nichttriviale Binomialformel – gilt genau wegen $\text{Char } K = p$: Alle gemischten Terme $\binom{p}{j}$ mit $0 < j < p$ sind durch p teilbar und fallen heraus.

Dieses Phänomen, dass Charakteristik p die Potenzierung zu einem Ringhomomorphismus macht, ist der algebraische Kern vieler tiefer Sätze über endliche Körper.

Satz 25 (Konstruktion von Erweiterungskörpern). Sei K ein Körper und $f(x) = x^2 + ax + b$ ein Polynom über K ohne Nullstellen in K . Auf $L = K \times K$ wird durch

$$(x_1, y_1)(x_2, y_2) = (x_1x_2 - by_1y_2, x_1y_2 + x_2y_1 - ay_1y_2)$$

ein Körper L mit K -isomorphem Unterkörper $\{(x, 0) \mid x \in K\}$ definiert. Ist $|K| = q$, so hat L die Ordnung q^2 .

Beweis. Es ist zu zeigen, dass $L = K \times K$ mit der angegebenen Multiplikation ein Körper ist. Die Distributiv- und Assoziativgesetze rechnet man nach. Das neutrale Element der Multiplikation ist $(1, 0)$. Das Inverse von $(x, y) \neq (0, 0)$: Da $f(z) = z^2 + az + b$ keine Nullstelle in K hat, ist $N(x, y) = x^2 - bxy - ay^2 \neq 0$ für alle $(x, y) \neq (0, 0)$ (denn $N(x, y) = 0$ würde eine Nullstelle von f liefern). Also ist $(x, y)^{-1} = N(x, y)^{-1}(x - ay, -y)$. Die Einbettung $k \mapsto (k, 0)$ ist ein Körperhomomorphismus. Da $|L| = |K|^2$, gilt die Ordnungsaussage. $\square$

Beobachtung 44 (Die Struktur endlicher Körper). Die vollständige Wahrheit über endliche Körper, die hier ohne Beweis festgehalten sei:

- Jeder endliche Körper der Charakteristik p hat p^n Elemente für ein $n \in \mathbb{N}$.
- Zu jeder Primzahlpotenz p^n gibt es bis auf Isomorphie genau einen Körper $\mathbb{F}_{p^n}$ mit p^n Elementen.
- Die multiplikative Gruppe $\mathbb{F}_{p^n}^*$ ist zyklisch der Ordnung $p^n - 1$.

Dies bedeutet insbesondere: Die endlichen Körper sind vollständig klassifiziert – eine seltene Situation in der Algebra, wo vollständige Klassifikationen die Ausnahme sind.

7.2 Rekursionsgleichungen

Zahlreiche Fragen aus Mathematik, Informatik und Ingenieurwissenschaften führen auf lineare Rekursionsgleichungen. Die Vektorraumtheorie liefert ein vollständiges und elegantes Lösungsverfahren.

Definition 33 (Rekursionsgleichung). Sei K ein Körper, $F = \{(x_j) \mid x_j \in K\}$ der K -Vektorraum aller Folgen über K , und seien $a_0, \dots, a_{n-1} \in K$ gegeben. Eine **Rekursionsgleichung** der Ordnung n ist:

$$(R) \quad x_{k+n} = a_0x_k + a_1x_{k+1} + \dots + a_{n-1}x_{k+n-1} \quad (k \geq 0).$$

Das zugehörige **charakteristische Polynom** ist $f(x) = x^n - a_0 - a_1x - \dots - a_{n-1}x^{n-1}$.

Satz 26 (Lösungsraum einer Rekursionsgleichung). Die Lösungen von (R) bilden einen Unterraum $L \leq F$ der Dimension n . Zu gegebenen Anfangswerten $(x_0, \dots, x_{n-1})$ gibt es genau eine Lösung.

Sind $b_1, \dots, b_m \in K$ paarweise verschieden mit $f(b_i) = 0$, so sind die Folgen $(b_i^j)_{j \geq 0}$ linear unabhängige Elemente von L . Hat f genau n verschiedene Nullstellen, so bilden diese Folgen eine Träger – jede Lösung hat die Form

$$x_j = \sum_{i=1}^n c_i b_i^j \quad (c_i \in K).$$

Ist b eine mehrfache Nullstelle mit $f(b) = f'(b) = 0$, so ist auch $(j \cdot b^{j-1})_{j \geq 0}$ eine von (b^j) linear unabhängige Lösung.

Beweis. Unterraum: Sind (x_j) und (y_j) Lösungen von (R) , so auch jede Linearkombination – die Rekursion ist linear. Damit ist L ein Unterraum. **Dimension n :** Die Abbildung $L \rightarrow K^n$, $(x_j) \mapsto (x_0, \dots, x_{n-1})$, ist linear und injektiv (die Anfangswerte bestimmen die Folge eindeutig per Rekursion). Sie ist surjektiv, da man zu jedem Anfangswert-Tupel eine eindeutige Lösung konstruiert. **Nullstellen erzeugen Lösungen:** Ist $f(b) = 0$, so verifiziert man direkt, dass (b^j) die Rekursion erfüllt: $b^{j+n} = b^j \cdot b^n = b^j(a_0 + \dots + a_{n-1}b^{n-1})$. Verschiedene Nullstellen $b_1, \dots, b_m$ liefern linear unabhängige Lösungen (Vandermonde-Determinante $\det(b_i^j) \neq 0$). $\square$

Beispiel 3 (Fibonacci-Zahlen und Markov-Grenzwert). – Die älteste Rekursionsgleichung $x_{j+2} = x_j + x_{j+1}$ hat das charakteristische Polynom $f(x) = x^2 - x - 1$ mit den beiden Nullstellen $\frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$. Die allgemeine Lösung ist

$$x_j = c_1 \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^j + c_2 \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^j.$$

Die Fibonacci-Zahlen $(1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots)$ sind der Spezialfall $x_0 = x_1 = 1$; sie wachsen asymptotisch wie $\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^j$.

- Für $x_{j+2} = \frac{1}{2}(x_j + x_{j+1})$ erhält man $\lim_{j \rightarrow \infty} x_j = \frac{1}{3}(x_0 + 2x_1)$ – der Grenzwert ist eine gewichtete Linearkombination der Anfangswerte.

Beobachtung 45 (Rekursionsgleichungen als Kryptographie-Baustein). Über dem Körper $K = \mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ dienen Rekursionsgleichungen als Grundlage von **Stromchiffren**: Alice verschlüsselt eine Nachricht $x = (x_j) \in F$ durch Addition mit einer Schlüsselfolge $y = (y_j)$, die als Lösung einer Rekursionsgleichung erzeugt wird. Bob, der die Rekursionskoeffizienten und die Anfangswerte kennt, entschlüsselt durch $x = (x + y) + y$.

Die Sicherheit hängt von der Periode der Folge ab – bei einem zyklischen Generator $b \in \mathbb{F}_{p^n}^*$ ist die maximale Periode $p^n - 1$. Hier schließt sich die Theorie endlicher Körper nahtlos an die Vektorraum-Theorie der Rekursionen an.

7.3 Der Faktorraum

Definition 34 (Faktorraum). Sei V ein K -Vektorraum und $U \leq V$. Die Menge der Nebenklassen

$$V/U = \{v + U \mid v \in V\}, \quad v + U = \{v + u \mid u \in U\},$$

wird durch

$$(v_1 + U) + (v_2 + U) = v_1 + v_2 + U, \quad k(v + U) = kv + U$$

zu einem K -Vektorraum, dem **Faktorraum** V/U . Das neutrale Element ist $U = 0 + U$.

Für endlichdimensionales V gilt: $\dim V/U = \dim V - \dim U$.

Satz 27 (Dimensionsformel für Faktorräume). Seien $U \leq W \leq V$ Unterräume mit $\dim V/U < \infty$. Dann gilt:

$$\dim V/U = \dim V/W + \dim W/U.$$

Sind $[w_i + U]$ einen Träger von W/U und $[v_j + W]$ einen Träger von V/W , so bilden $[w_i + U, v_j + U]$ zusammen einen Träger von V/U .

Beweis. Sei $[w_i + U]_{i=1}^r$ einen Träger von W/U und $[v_j + W]_{j=1}^s$ einen Träger von V/W . Wir zeigen, dass $[w_1 + U, \dots, w_r + U, v_1 + U, \dots, v_s + U]$ einen Träger von V/U ist. **Erzeugung:** Sei $v + U \in V/U$. Dann $v + W = \sum_j b_j(v_j + W)$, also $v - \sum_j b_j v_j \in W$. Dieser Vektor ist Linearkombination der w_i modulo U , was die Erzeugungseigenschaft liefert. **Lineare Unabhängigkeit:** Sei $\sum_i a_i(w_i + U) + \sum_j b_j(v_j + U) = U$. Dann liegt $\sum_j b_j v_j \in W$, also $\sum_j b_j(v_j + W) = W$, und da $[v_j + W]$ linear unabhängig ist, folgt $b_j = 0$. Dann liegt $\sum_i a_i w_i \in U$, also $a_i = 0$. Somit $\dim V/U = r + s = \dim W/U + \dim V/W$. $\square$

Beobachtung 46 (Was der Faktorraum leistet). Der Faktorraum ist zunächst eine formale Konstruktion, erweist sich aber als universelles Werkzeug. Er beschreibt präzise, was in einer linearen Abbildung *vergessen* wird: Ist $f : V \rightarrow W$ linear, so ist $V/\ker f \cong \operatorname{Im} f$ – der Homomorphiesatz.

Konzeptuell: Der Faktorraum V/U zeigt dieselbe Struktur wie V , aber mit U auf Null kollabiert. Er ist der *Blickwinkel*, in dem U transparent ist – und aus dem sich V modulo der Unterraumstruktur von U beschreiben lässt.

Ein konkretes Beispiel: Die Restklassenringe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ der Zahlentheorie sind nichts anderes als Faktorräume über $\mathbb{Z}$ als $\mathbb{Z}$ -Modul – dasselbe Konstruktionsprinzip in einem allgemeineren Kontext.

Definition 35 (Hyperebene). Ein Unterraum $U \leq V$ heißt **Hyperebene**, falls $\dim V/U = 1$ gilt, d. h. U hat Kodimension 1 in V .

Satz 28 (Hyperebenen als Kerne von Funktionalen). Sei V ein K -Vektorraum. Dann gilt:

- Ist $0 \neq f \in \operatorname{Hom}_K(V, K)$, so ist $\ker f$ eine Hyperebene in V .
- Ist $U \leq V$ eine Hyperebene, so gibt es ein $0 \neq f \in \operatorname{Hom}_K(V, K)$ mit $\ker f = U$.
- Jeder Unterraum U der Kodimension k ist der Durchschnitt von k Hyperebenen.

Beweis. **(a)** Ist $f \neq 0$, so $\operatorname{Im} f = K$, also $\dim \operatorname{Im} f = 1$. Nach dem Rangsatz gilt $\dim V/\ker f = \dim \operatorname{Im} f = 1$. **(b)** Ist $\dim V/U = 1$, wähle $w \notin U$; dann $V = U \oplus \langle w \rangle$. Definiere $f(u + aw) = a$. Dies ist linear mit $\ker f = U$. **(c)** Nach der Dimensionsformel für Faktorräume ist jeder Unterraum der Kodimension k Durchschnitt von k Unterräumen der Kodimension 1, und für jeden davon liefert (b) ein entsprechendes Funktional. $\square$

Beobachtung 47 (Faktorräume und der Homomorphiesatz). Der Faktorraum trägt den Schlüssel zum Homomorphiesatz, dem fundamentalen Struktursatz linearer Abbildungen: Jede lineare Abbildung $f : V \rightarrow W$ faktorisiert als

$$V \xrightarrow{B} V/\ker f \xrightarrow{C} W,$$

wobei B der kanonische Epimorphismus und C ein Monomorphismus ist mit $\operatorname{Im} C = \operatorname{Im} f$. Insbesondere: $\operatorname{Im} f \cong V/\ker f$.

Dies ist der vektorräumliche Ausdruck des Rangsatzes: Was verloren geht (Kern), und was übrig bleibt (Bild), addieren sich zur Gesamtdimension. Der Faktorraum macht diesen Sachverhalt zur exakten Gleichung $\dim V = \dim \ker f + \dim \operatorname{Im} f$.

Kapitel 8

Spur, Projektionen und Gleichungssysteme

8.1 Das Rechnen mit linearen Abbildungen

Definition 36 (Vektorraumstruktur auf $\text{Hom}_K(V, W)$). Die Menge $\text{Hom}_K(V, W)$ aller linearen Abbildungen von V nach W ist selbst ein K -Vektorraum: Für $A, B \in \text{Hom}_K(V, W)$ und $k \in K$ setzt man

$$(A + B)v = Av + Bv, \quad (kA)v = k(Av).$$

Ist $\dim V = m$ und $\dim W = n$, so gilt $\dim \text{Hom}_K(V, W) = mn$.

Für Endomorphismen $A, B \in \text{End}_K(V)$ ist das Produkt AB durch Komposition definiert: $(AB)v = A(Bv)$. Damit wird $\text{End}_K(V)$ zu einem Ring.

Beobachtung 48 (Warum $\dim \text{Hom}_K(V, W) = mn$). Jede lineare Abbildung ist durch ihre Werte auf eines Trägers vollständig und frei bestimmt: Wählt man einen Träger $[v_1, \dots, v_m]$ von V und einen Träger $[w_1, \dots, w_n]$ von W , so entspricht jedes $A \in \text{Hom}_K(V, W)$ eindeutig einer $(n \times m)$ -Matrix – einem Element von $K^{n \times m}$. Die Dimension mn ist daher keine Überraschung, sondern die unvermeidliche Konsequenz der Freiheit linearer Abbildungen auf Träger.

Satz 29 (Homomorphiesatz). Sei $A \in \text{Hom}_K(V, W)$. Es gibt einen Epimorphismus $B : V \twoheadrightarrow V/\ker A$ und einen Monomorphismus $C : V/\ker A \hookrightarrow W$ mit $A = CB$ und $\text{Im } C = \text{Im } A$. Insbesondere ist $\text{Im } A \cong V/\ker A$.

Für endlichdimensionales V folgt daraus:

$$\dim \ker A + \dim \text{Im } A = \dim V.$$

Beweis. Definiere $C : V/\ker A \rightarrow W$ durch $C(v + \ker A) = Av$. Dies ist wohldefiniert: Ist $v + \ker A = v' + \ker A$, so $v - v' \in \ker A$, also $A(v - v') = 0$, also $Av = Av'$. C ist linear und injektiv: Aus $C(v + \ker A) = 0$ folgt $Av = 0$, also $v \in \ker A$, also $v + \ker A = \ker A$. Das Bild von C ist $\text{Im } A$. Der kanonische Epimorphismus $B : v \mapsto v + \ker A$ erfüllt $A = CB$ per Konstruktion. Der Rangsatz folgt: $\dim V = \dim \ker A + \dim(V/\ker A) = \dim \ker A + \dim \text{Im } A$. $\square$

8.2 Die Spur

Definition 37 (Spur). Sei $A = (a_{ij}) \in K^{n \times n}$. Die **Spur** von A ist die Summe der Diagonaleinträge:

$$\operatorname{tr} A = \sum_{i=1}^n a_{ii}.$$

Satz 30 (Eigenschaften der Spur). Seien $A, B \in K^{n \times n}$ und $k \in K$. Dann gilt:

- $\operatorname{tr}(A + B) = \operatorname{tr} A + \operatorname{tr} B$ und $\operatorname{tr}(kA) = k \cdot \operatorname{tr} A$ (Linearität)
- $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$ (Zyklizität)
- $\operatorname{tr} A^T = \operatorname{tr} A$
- Für ähnliche Matrizen $A' = P^{-1}AP$ gilt $\operatorname{tr} A' = \operatorname{tr} A$.

Beweis. **Linearität** ist komponentenweise klar. **Zyklizität:** $(AB)_{ii} = \sum_k a_{ik}b_{ki}$, also $\operatorname{tr}(AB) = \sum_i \sum_k a_{ik}b_{ki} = \sum_k \sum_i b_{ki}a_{ik} = \operatorname{tr}(BA)$. **Transponierte:** $(A^t)_{ii} = a_{ii}$, also $\operatorname{tr} A^t = \operatorname{tr} A$. **Ähnlichkeit:** $\operatorname{tr}(P^{-1}AP) = \operatorname{tr}(AP \cdot P^{-1}) = \operatorname{tr}(A)$ nach der Zyklizität. $\square$

Beobachtung 49 (Spur als Invariante). Die Zyklizitätseigenschaft $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$ ist der Kern der Bedeutung der Spur: Sie zeigt, dass die Spur *trägerunabhängig* ist – invariant unter Ähnlichkeitstransformationen. Damit ist die Spur eine wohlbestimmte Eigenschaft des Endomorphismus f selbst, nicht nur seiner Darstellungsmatrix.

Zusammen mit der Determinante bildet die Spur das kompakteste Kennzeichen einer linearen Abbildung: Für eine (2×2) -Matrix ist das charakteristische Polynom vollständig durch $\operatorname{tr} A$ und $\det A$ bestimmt: $\chi_A(\lambda) = \lambda^2 - (\operatorname{tr} A)\lambda + \det A$.

In der Physik: Die Spur ist die Summe der Eigenwerte – in der Quantenmechanik die Gesamtwahrscheinlichkeit (Spur des Dichteoperators ist stets 1), in der Relativitätstheorie die Viererspur des Energie-Impuls-Tensors.

8.3 Projektionen und direkte Zerlegungen

Definition 38 (Projektion). Ein Endomorphismus $P \in \operatorname{End}_K(V)$ heißt **Projektion**, falls $P^2 = P$.

Satz 31 (Direkte Zerlegung durch Projektionen). Sei $P \in \operatorname{End}_K(V)$ eine Projektion. Dann gilt:

$$V = \operatorname{Im} P \oplus \ker P.$$

Umgekehrt definiert jede direkte Zerlegung $V = U_1 \oplus U_2$ eine Projektion P mit $\operatorname{Im} P = U_1$ und $\ker P = U_2$ durch $P(u_1 + u_2) = u_1$.

Die Abbildung $Q = \operatorname{id} - P$ ist die komplementäre Projektion auf U_2 längs U_1 , und es gilt $PQ = QP = 0$.

Beweis. Sei $P^2 = P$. Für $v \in V$ gilt $v = Pv + (v - Pv)$, wobei $Pv \in \operatorname{Im} P$ und $P(v - Pv) = Pv - P^2v = Pv - Pv = 0$, also $v - Pv \in \ker P$. Damit $V = \operatorname{Im} P + \ker P$. Die Summe ist direkt: Ist $Pv = w \in \operatorname{Im} P \cap \ker P$, so $w = Pw'$ für ein w' und $Pw = P^2w' = Pw' = w$, aber auch $Pw = 0$, also $w = 0$. Umgekehrt: Für $V = U_1 \oplus U_2$ definiere $P(u_1 + u_2) = u_1$. Dann $P^2(u_1 + u_2) = P(u_1) = u_1 = P(u_1 + u_2)$, also $P^2 = P$. $Q = \operatorname{id} - P$ erfüllt $Q^2 = Q$ und $PQ = P(\operatorname{id} - P) = P - P^2 = 0$. $\square$

Beobachtung 50 (Die direkte Summe als Schwerpunkt-Zerlegung). Eine Projektion P mit $P^2 = P$ gibt dem Vektorraum exakt die Struktur, die das Schwerpunkt-Prinzip fordert: V zerfällt in zwei unabhängige Hälften $U_1 = \text{Im } P$ und $U_2 = \ker P$, auf denen P mit maximaler Lokalität wirkt – als Identität auf U_1 und als Null auf U_2 .

In Signaltheorie und Regelungstechnik entspricht dies der Zerlegung eines Zustandsraums in erregbaren und nicht-erregbaren Anteil. Im algebraischen Kontext: Direkte Zerlegungen sind die Vektorraum-Analog der disjunkten Zerlegungen von Mengen – vollständig, ohne Überlappung, ohne Rest.

Beobachtung 51 (Projektionen und Idempotente). Die Gleichung $P^2 = P$ ist die algebraische Definition von **Idempotenz**. Sie sagt: Einmal projizieren reicht – ein zweites Anwenden ändert nichts mehr.

Dies ist genau die Eigenschaft, die eine Projektion von einer allgemeinen Abbildung unterscheidet: Jeder Vektor in $\text{Im } P$ hat seinen Schwerpunkt bereits erreicht. Die Idempotenz ist die algebraische Formulierung des Satzes: *Projektion auf einen Unterraum ist Fixpunkt genau auf diesem Unterraum.*

8.4 Elementare Umformungen und lineare Gleichungssysteme

Definition 39 (Elementare Zeilenumformungen). Sei $A \in K^{m \times n}$. Die folgenden Operationen auf den Zeilen von A heißen **elementare Zeilenumformungen**:

- **Zeilenvertauschung**: Vertausche Zeile i und Zeile j .
- **Skalierung**: Multipliziere Zeile i mit $k \neq 0$.
- **Addition**: Addiere das k -fache von Zeile j zu Zeile i ($i \neq j$).

Jede elementare Umformung entspricht der Linksmultiplikation mit einer invertierbaren **Elementarmatrix**. Sie verändern den Rang von A nicht.

Satz 32 (Gaußscher Algorithmus und Treppenform). Jede Matrix $A \in K^{m \times n}$ lässt sich durch elementare Zeilenumformungen in **Zeilenstufenform** (Treppenform) bringen: eine Matrix, in der die führende Eins jeder Zeile rechts von der führenden Eins der darüber liegenden Zeile steht, und alle Einträge unterhalb einer führenden Eins gleich Null sind.

Der **Rang** von A ist die Anzahl der Nicht-Nullzeilen in der Treppenform – invariant unter elementaren Umformungen.

Beweis. Wir zeigen durch Induktion, dass jede Matrix durch elementare Zeilenumformungen in Treppenform gebracht werden kann. Ist $A = 0$, fertig. Andernfalls sei a_{ij} der erste Nichtnulleintrag (Pivotspalte j). Durch Zeilenvertauschung bringe man diesen in Zeile 1; durch Skalierung mache man $a_{1j} = 1$; durch Subtraktion passender Vielfache von Zeile 1 setze man alle anderen Einträge in Spalte j auf 0. Das Ergebnis hat Treppengestalt in den ersten Einträgen; Induktion auf die Untermatrix ab Zeile 2 liefert den Rest. Der Rang als Anzahl der Nichtnullzeilen ist invariant, da elementare Umformungen den Zeilenraum erhalten. $\square$

Algorithmus 8: Gaußscher Algorithmus

Input: Erweiterte Matrix $(A \mid b) \in K^{m \times (n+1)}$

Output: Zeilenstufenform $(A' \mid b')$, Rang A

```
1  $r \leftarrow 0$ ;  $j \leftarrow 1$ 
2 while  $r < m$  und  $j \leq n$  do
3   Finde  $i \geq r + 1$  mit  $a_{ij} \neq 0$ 
4   if kein solches  $i$  then
5      $j \leftarrow j + 1$ 
6   else
7     Tausche Zeile  $r + 1 \leftrightarrow$  Zeile  $i$ 
8      $r \leftarrow r + 1$ 
9     for  $l \leftarrow r + 1$  to  $m$  do
10       $\lambda \leftarrow a_{lj}/a_{rj}$ 
11      Zeile  $l \leftarrow$  Zeile  $l - \lambda \cdot$  Zeile  $r$ 
12     $j \leftarrow j + 1$ 
13 return  $(A' \mid b')$ ,
14  $r = \text{Rang } A$ 
15 Aufwand:  $\Theta(n^3)$  Operationen (quadratisches  $A$ )
```

Satz 33 (Lineare Gleichungssysteme). Sei $Ax = b$ ein lineares Gleichungssystem mit $A \in K^{m \times n}$ und $b \in K^m$. Dann gilt:

- Das System ist **lösbar** genau dann, wenn $\text{Rang } A = \text{Rang}(A \mid b)$.
- Die Lösungsmenge ist ein **affiner Unterraum**: eine Nebenklasse $x_0 + \ker A$ einer partikulären Lösung x_0 .
- Der Lösungsraum hat Dimension $n - \text{Rang } A$.

Beweis. Das System $Ax = b$ ist lösbar genau dann, wenn $b \in \text{Im } A$, d. h. wenn b eine Linearkombination der Spalten von A ist. Dies ist äquivalent zu $\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A \mid b)$, da das Hinzufügen von b als Spalte den Rang genau dann erhöht, wenn $b \notin \text{Im } A$. Ist x_0 eine partikuläre Lösung, so ist die allgemeine Lösung $x_0 + \ker A$, denn $Ax = b \Leftrightarrow A(x - x_0) = 0 \Leftrightarrow x - x_0 \in \ker A$. Die Dimension von $\ker A$ beträgt $n - \text{Rang } A$ nach dem Rangsatz. $\square$

Beobachtung 52 (Lineare Gleichungssysteme als Kern-Bild-Zerlegung). Das lineare Gleichungssystem $Ax = b$ ist nichts anderes als die Frage: Liegt b im Bild von A ? Die Antwort – ja oder nein – entscheidet sich am Rang.

Die Struktur der Lösungsmenge spiegelt den Rangsatz: Die Dimension des Lösungsraums $n - \text{Rang } A$ ist genau $\dim \ker A$. Jede Lösung ist eine partikuläre Lösung plus eine beliebige homogene Lösung – die affine Struktur entsteht durch Verschiebung des Kerns in die Richtung von b .

Der Gaußsche Algorithmus macht dieses abstrakte Bild algorithmisch greifbar: Er transformiert A durch Trägerwechsel in eine Form, in der Kern und Bild direkt ablesbar sind. Die Treppenform ist die rechnerische Verwirklichung des Rangsatzes.

Kapitel 9

Gruppenhomomorphismen, Permutationen und Determinanten

9.1 Gruppenhomomorphismen und Normalteiler

Der Übergang von Gruppen zu linearen Abbildungen ist kein Zufall: Beide beschreiben strukturerhaltende Abbildungen zwischen algebraischen Objekten. Die Gruppentheorie verallgemeinert dieses Prinzip auf beliebige algebraische Strukturen.

Definition 40 (Gruppenhomomorphismus und Normalteiler). Seien G und H Gruppen. Eine Abbildung $\alpha : G \rightarrow H$ heißt **Homomorphismus**, falls $\alpha(g_1g_2) = \alpha(g_1)\alpha(g_2)$ für alle $g_1, g_2 \in G$.

Eine Untergruppe $N \leq G$ heißt **Normalteiler** ($N \trianglelefteq G$), falls $g^{-1}ng \in N$ für alle $n \in N, g \in G$. Der **Kern** eines Homomorphismus ist stets ein Normalteiler; sein **Bild** ist eine Untergruppe von H .

Satz 34 (Faktorgruppe und Homomorphiesatz). Sei $N \trianglelefteq G$. Die Menge $G/N = \{gN \mid g \in G\}$ wird durch $g_1N \cdot g_2N = g_1g_2N$ zu einer Gruppe – der **Faktorgruppe**. Die kanonische Abbildung $\tau : G \rightarrow G/N, \tau g = gN$, ist ein Epimorphismus mit $\ker \tau = N$.

Für jeden Homomorphismus $\alpha : G \rightarrow H$ gilt:

$$G/\ker \alpha \cong \text{Bild } \alpha.$$

Beweis. Wohldefiniertheit der Gruppenoperation: Sei $g_1N = g'_1N$ und $g_2N = g'_2N$, also $g'_1 = g_1n_1$ und $g'_2 = g_2n_2$ mit $n_i \in N$. Dann $g'_1g'_2 = g_1n_1g_2n_2 = g_1g_2(g_2^{-1}n_1g_2)n_2$. Da $N \trianglelefteq G$, ist $g_2^{-1}n_1g_2 \in N$, also $(g'_1g'_2)N = (g_1g_2)N$. **Homomorphiesatz:** Die Abbildung $\bar{\alpha} : G/\ker \alpha \rightarrow H, \bar{\alpha}(g\ker \alpha) = \alpha(g)$, ist wohldefiniert und injektiv (da $\alpha(g) = e \Leftrightarrow g \in \ker \alpha$) mit $\text{Bild} = \text{Bild } \alpha$. $\square$

Beobachtung 53 (Normalteiler als Maß der Symmetrie). Nicht jede Untergruppe ist ein Normalteiler. Die Bedingung $g^{-1}Ng = N$ für alle $g \in G$ ist eine Symmetriebedingung: N verhält sich gleichartig gegenüber allen Konjugationen. In kommutativen Gruppen sind alle Untergruppen automatisch Normalteiler.

Der Homomorphiesatz ist das gruppentheoretische Gegenstück des Rangsatzes für Vektorräume: Der Kern misst, was verloren geht; das Bild, was erhalten bleibt. Die Faktorgruppe $G/\ker \alpha$ beschreibt exakt den Teil von G , der in H injiziert wird.

Definition 41 (Einfache Gruppen und Kompositionsreihen). Eine Gruppe $G \neq \{e\}$ heißt **einfach**, falls G keine echten Normalteiler außer $\{e\}$ und G selbst hat.

Eine **Kompositionsreihe** von G ist eine absteigende Kette $G = G_0 \supsetneq G_1 \supsetneq \cdots \supsetneq G_r = \{e\}$, in der jedes G_{j+1} ein Normalteiler von G_j ist und G_j/G_{j+1} einfach ist. Die Quotienten G_j/G_{j+1} heißen **Kompositionsfaktoren**.

Satz 35 (Jordan–Hölder). Je zwei Kompositionsreihen einer endlichen Gruppe G haben dieselbe Länge r und bis auf Reihenfolge dieselben Kompositionsfaktoren.

Beweis. Durch Induktion nach $|G|$. Seien $G_\bullet$ und $H_\bullet$ zwei Kompositionsreihen. Ist $G_1 = H_1$, so wendet man die Induktionsannahme auf G_1 an. Andernfalls gilt $G_1 H_1 = G$ (da $G_1 H_1 \trianglelefteq G$ und $G_1 \subsetneq G_1 H_1$, also $G_1 H_1 = G$ wegen Einfachheit von G/G_1). Die Kompositionsfaktoren von $G_1 \cap H_1$ zählt man in beiden Reihen auf dieselbe Weise – durch den Isomorphiesatz $G_1/(G_1 \cap H_1) \cong G/H_1$ und $H_1/(G_1 \cap H_1) \cong G/G_1$. $\square$

Beobachtung 54 (Jordan–Hölder und die Klassifikation einfacher Gruppen). Der Satz von Jordan–Hölder ist das gruppentheoretische Analogon der eindeutigen Primfaktorzerlegung: Einfache Gruppen sind die “Primfaktoren” endlicher Gruppen.

Das 20. Jahrhundert vollbrachte die vollständige Klassifikation aller endlichen einfachen Gruppen – eine der größten kollektiven mathematischen Leistungen (über 10 000 Seiten Beweis, 100+ Autoren, abgeschlossen $\approx$ 2004). Die Klassen sind:

- Zyklische Gruppen $\mathbb{Z}_p$ (Primzahl p)
- Alternierende Gruppen A_n ($n \geq 5$)
- 16 Familien von Gruppen vom Lie-Typ
- 26 sporadische Gruppen (darunter M_{24} , die Automorphismengruppe des Golay-Codes)

9.2 Permutationen und das Signum

Definition 42 (Symmetrische Gruppe und Zyklen). Die Menge S_n aller bijektiven Abbildungen von $\{1, \dots, n\}$ auf sich bildet unter Komposition die **symmetrische Gruppe** mit $|S_n| = n!$. Ihre Elemente heißen **Permutationen**.

Ein **k -Zykel** $(a_1, a_2, \dots, a_k)$ bildet $a_i \mapsto a_{i+1}$ (Index modulo k) und fixiert alle übrigen Elemente. **Transpositionen** sind 2-Zyklen (i, j) .

Jede Permutation besitzt eine eindeutige **Zyklenzerlegung** in disjunkte Zyklen, und jede Permutation ist ein Produkt von Transpositionen.

Satz 36 (Signum). Für $n > 1$ gibt es einen eindeutigen Epimorphismus $\text{sgn} : S_n \rightarrow \{1, -1\}$ mit $\text{sgn}(\tau) = -1$ für alle Transpositionen τ . Explizit:

$$\text{sgn}(\pi) = \prod_{\{i,j\}, i < j} \text{sgn}(\pi j - \pi i),$$

wobei das Produkt über alle Paare $i < j$ läuft. Eine Permutation heißt **gerade** (bzw. **ungerade**), falls $\text{sgn}(\pi) = 1$ (bzw. -1). Der Kern $A_n = \ker(\text{sgn})$ heißt **alternierende Gruppe**.

Beweis. Wohldefiniertheit: Jede Permutation ist ein Produkt von Transpositionen. Wir zeigen, dass die Parität der Anzahl der Transpositionen in jeder Zerlegung dieselbe ist. Dies folgt daraus, dass das Polynom $\Delta(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i < j} (x_i - x_j)$ unter einer Transposition (k, l)

das Vorzeichen wechselt (da genau ein Faktor $x_k - x_l$ sein Vorzeichen ändert und alle anderen Faktoren höchstens permutiert werden). Daher ist $\text{sgn}(\pi) = \pm 1$ je nachdem, ob $\pi(\Delta) = +\Delta$ oder $\pi(\Delta) = -\Delta$. **Homomorphismus:** $\pi(\sigma(\Delta)) = (\pi\sigma)(\Delta)$, also $\text{sgn}(\pi)\text{sgn}(\sigma) = \text{sgn}(\pi\sigma)$. $\square$

Beobachtung 55 (Signum und Determinante). Das Signum ist die Brücke zur Determinante: Die Leibniz-Formel

$$\det A = \sum_{\pi \in S_n} \text{sgn}(\pi) \prod_{i=1}^n a_{i,\pi(i)}$$

ist genau das gewichtete Signum über alle Permutationen. Das Vorzeichen $\text{sgn}(\pi)$ entscheidet, ob der Beitrag der Permutation π addiert oder subtrahiert wird.

Die Tiefe des Signum-Begriffs zeigt sich darin, dass jede Abbildung $f : S_n \rightarrow K^*$ entweder konstant 1 ist oder mit dem Signum übereinstimmt (sofern $\text{Char } K \neq 2$) – es gibt also genau *einen* nichttrivialen Gruppencharakter von S_n .

Beobachtung 56 (Die Ordnungen von A_n und Einfachheit). Da $A_n = \ker(\text{sgn})$ der Index-2-Normalteiler von S_n ist, gilt $|A_n| = n!/2$. Für $n \geq 5$ ist A_n einfach – dies ist der gruppentheoretische Kern der Unlösbarkeit der allgemeinen Gleichung n -ten Grades durch Radikale für $n \geq 5$: Die Galoisgruppe der allgemeinen Quintic enthält A_5 , und weil A_5 einfach und nichtabelsch ist, gibt es keine Kompositionsreihe mit abelschen Faktoren, die eine Radikallösung ermöglichen würde.

Kapitel 10

Polynomringe, Ideale und die Jordansche Normalform

10.1 Polynomringe

Definition 43 (Polynomring). Sei R ein Ring. Der **Polynomring** $R[x]$ ist die Menge aller Folgen $(a_0, a_1, \dots)$ mit $a_j \in R$ und nur endlich vielen $a_j \neq 0$, versehen mit Addition und Multiplikation:

$$(a_j) + (b_j) = (a_j + b_j), \quad (a_j)(b_j) = (c_k) \text{ mit } c_k = \sum_{j=0}^k a_j b_{k-j}.$$

Für einen Körper K ist $K[x]$ eine kommutative K -Algebra mit K -Träger $[1, x, x^2, \dots]$, wobei $x = (0, 1, 0, \dots)$. Der **Grad** $\deg f$ eines Polynoms $f \neq 0$ ist der Index des höchsten Koeffizienten $\neq 0$.

Satz 37 (Division mit Rest). Seien $f, g \in K[x]$ mit $g \neq 0$. Dann gibt es eindeutige $q, r \in K[x]$ mit

$$f = q \cdot g + r \quad \text{und} \quad \deg r < \deg g.$$

Insbesondere: $a \in K$ ist Nullstelle von f genau dann, wenn $(x - a) \mid f$.

Beweis. Wir beweisen Existenz und Eindeutigkeit. **Existenz:** Sei $f \neq 0$. Unter allen Darstellungen $f = qg + r$ mit $r = 0$ oder $\deg r < \deg g$ wähle diejenige mit kleinstmöglichem $\deg r$. Wäre $\deg r \geq \deg g$, so subtrahiere $(r_{\text{lc}}/g_{\text{lc}})x^{\deg r - \deg g} \cdot g$ von r – das ergibt einen Widerspruch zur Minimalität. **Eindeutigkeit:** Aus $qg + r = q'g + r'$ folgt $(q - q')g = r' - r$. Wäre $q \neq q'$, so $\deg(r' - r) = \deg((q - q')g) \geq \deg g$ – Widerspruch zu $\deg r, \deg r' < \deg g$. $\square$

Beobachtung 57 (Warum der Polynomring so mächtig ist). Der Polynomring $K[x]$ ist ein **euklidischer Ring**: Der Divisionsalgorithmus mit Rest funktioniert genauso wie für ganze Zahlen. Daraus folgt: $K[x]$ ist ein Hauptidealring – jedes Ideal hat die Form $fK[x]$ für ein einziges Polynom f .

Diese Analogie zwischen $\mathbb{Z}$ und $K[x]$ ist kein Zufall, sondern Ausdruck einer gemeinsamen algebraischen Struktur. Der Begriff des *größten gemeinsamen Teilers*, der Euklidische Algorithmus, die Primfaktorzerlegung – all das gilt in $K[x]$ genau wie in $\mathbb{Z}$.

10.2 Ringe, Ideale und der Chinesische Restsatz

Definition 44 (Ideal und Faktoring). Sei R ein Ring. Eine Teilmenge $A \subseteq R$ heißt **Ideal**, falls A eine Untergruppe der additiven Gruppe ist und $r_1 a r_2 \in A$ für alle $a \in A$, $r_1, r_2 \in R$.

Die Menge $R/A = \{r + A \mid r \in R\}$ wird durch $(r_1 + A)(r_2 + A) = r_1 r_2 + A$ zum **Faktoring**. Ein Ringhomomorphismus $\alpha : R \rightarrow S$ hat Kern $\ker \alpha$ als Ideal in R , und es gilt $R/\ker \alpha \cong \text{Bild } \alpha$.

Satz 38 (Chinesischer Restsatz). Sei R ein kommutativer Ring und $A_1, \dots, A_n$ Ideale mit $A_i + A_j = R$ für alle $i \neq j$ (paarweise koprim). Dann gilt für jede Wahl von $r_1, \dots, r_n \in R$:

$$\exists r \in R : \quad r \equiv r_j \pmod{A_j} \quad (j = 1, \dots, n).$$

Insbesondere: $R/(A_1 \cdots A_n) \cong R/A_1 \times \cdots \times R/A_n$.

Beweis. Lösbarkeit: Es genügt, für jedes j ein $e_j \in R$ zu konstruieren mit $e_j \equiv 1 \pmod{A_j}$ und $e_j \equiv 0 \pmod{A_i}$ für $i \neq j$. Da $A_j + A_i = R$ für $i \neq j$, gilt $\prod_{i \neq j} (A_j + A_i) \supseteq A_j^{n-1} + \dots$, und mit paarweiser Koprimheit folgt $A_j + \prod_{i \neq j} A_i = R$, also $\prod_{i \neq j} A_i \not\subseteq A_j$. Es gibt $e_j \in \prod_{i \neq j} A_i$ mit $e_j \equiv 1 \pmod{A_j}$. Die Lösung ist dann $r = \sum_j r_j e_j$. **Isomorphismus:** Die kanonische Abbildung $\varphi : R \rightarrow \prod_j R/A_j$ ist nach obigem surjektiv mit Kern $\bigcap_j A_j = \prod_j A_j$. $\square$

Beobachtung 58 (Der Chinesische Restsatz als Zerlegungsprinzip). Der Chinesische Restsatz ist ein universelles Zerlegungsprinzip: Er sagt, dass paarweise koprimen Bedingungen unabhängig voneinander lösbar sind – und dass die gemeinsame Lösung stets existiert. Für $R = \mathbb{Z}$ ist dies der klassische Satz: Aus $x \equiv a_i \pmod{n_i}$ mit $\text{ggT}(n_i, n_j) = 1$ folgt stets eine eindeutige Lösung modulo $n_1 \cdots n_n$.

In der Linearen Algebra erscheint er als Zerlegung des Vektorraums in Primärkomponenten: des Vektorraums in Primärkomponenten: Wenn das Minimalpolynom $\mu_A = \prod_i p_i^{a_i}$ in paarweise teilerfremde Faktoren zerfällt, dann zerfällt der Vektorraum in die direkte Summe der p_i -Primärräume.

10.3 Die Jordansche Normalform

Satz 39 (Jordansche Normalform). Sei K algebraisch abgeschlossen (z. B. $K = \mathbb{C}$), V ein n -dimensionaler K -Vektorraum und $A \in \text{End}(V)$. Dann gibt es einen Träger von V , bezüglich derer A die **Jordansche Normalform**

$$J = \text{diag}(J_{m_1}(\lambda_1), \dots, J_{m_r}(\lambda_r))$$

hat, mit den **Jordankästchen**

$$J_m(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda \end{pmatrix} \in K^{m \times m}.$$

Die Jordanform ist eindeutig bis auf Reihenfolge der Kästchen.

Beweisskizze (Kapitel 9). Über $\mathbb{C}$ zerfällt χ_A vollständig. Durch den Chinesischen Restsatz zerfällt V als $K[x]$ -Modul in Primärräume $V = \bigoplus_j V_{\lambda_j}$ mit $V_{\lambda_j} = \ker(A - \lambda_j E)^{m_j}$. Auf jedem V_{λ_j} ist $N = A - \lambda_j E$ nilpotent. Für eine nilpotente Abbildung N mit $N^m = 0$, $N^{m-1} \neq 0$ wähle v mit $N^{m-1}v \neq 0$ und bilde die Kette $[v, Nv, \dots, N^{m-1}v]$; diese ist linear unabhängig. Per Induktion zerlegt sich V_{λ_j} vollständig in solche Ketten, was der Jordanform entspricht. Eindeutigkeit folgt aus Kapitel 11 (Rangsatz für Potenzen). $\square$

Beobachtung 59 (Bedeutung der Jordankästchen). Ein Jordankästchen $J_m(\lambda)$ beschreibt einen Endomorphismus, der m -dimensional ist und der Gleichung $(A - \lambda E)^m = 0$ genügt, aber nicht $(A - \lambda E)^{m-1} = 0$ – λ ist ein Eigenwert der *algebraischen* Vielfachheit m , aber der *geometrischen* Vielfachheit 1.

Der Teil λE ist die diagonale Streckung; der Teil $N = J_m(\lambda) - \lambda E$ ist nilpotent: $N^m = 0$, $N^{m-1} \neq 0$. Jedes Jordankästchen ist die Summe aus einem Skalar und einem nilpotenten Anteil – die Jordan-Zerlegung $A = S + N$ in den *halbeinfachen* Teil S (diagonalisierbar) und den *nilpotenten* Teil N .

Beobachtung 60 (Jordanform und Matrixexponential). Die Jordanform klärt die Struktur des Matrixexponentials vollständig. Für ein Jordankästchen $J_m(\lambda)$ gilt:

$$e^{J_m(\lambda)t} = e^{\lambda t} \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2!} & \cdots & \frac{t^{m-1}}{(m-1)!} \\ & 1 & t & \cdots & \vdots \\ & & \ddots & \ddots & \frac{t^2}{2!} \\ & & & 1 & t \\ & & & & 1 \end{pmatrix}.$$

Jede Lösung des Systems $\dot{x} = Ax$ ist also eine Linearkombination von Termen der Form $t^k e^{\lambda_j t}$ – die Eigenwerte bestimmen die Exponenten, die Kästchengröße die polynomialen Vorfaktoren. Dies erklärt, warum mehrfache Eigenwerte in dynamischen Systemen zu polynomielltem Wachstum führen.

Satz 40 (Eindeutigkeit der Jordanform). Die Kästchengrößen sind durch A eindeutig bestimmt: Die Anzahl $N_\lambda(k)$ der Jordankästchen zu λ der Größe $\geq k$ ist

$$N_\lambda(k) = \text{Rang}(A - \lambda E)^{k-1} - \text{Rang}(A - \lambda E)^k.$$

Die Jordanform ist daher aus den Rängen der Potenzen $(A - \lambda E)^k$ vollständig und algorithmisch bestimmbar.

Beweis. Zu zeigen ist, dass die Anzahl der Jordankästchen zu λ der Größe $\geq k$ durch $N_\lambda(k) = \text{Rang}(A - \lambda E)^{k-1} - \text{Rang}(A - \lambda E)^k$ gegeben ist. Für ein einzelnes Jordankästchen $J_m(\lambda)$ gilt: $(J_m(\lambda) - \lambda E)^r = N^r$ mit nilpotentem N , und $\text{Rang}(N^r) = \max(m - r, 0)$. Für die gesamte Jordanform addieren sich die Ränge über alle Kästchen, und die Differenz $\text{Rang}(A - \lambda E)^{k-1} - \text{Rang}(A - \lambda E)^k$ zählt genau die Kästchen der Größe $\geq k$. Da diese Größen aus A berechnet werden können, ist die Jordanform eindeutig. $\square$

10.4 Determinante und Orientierung in der Geometrie

Beobachtung 61 (Determinante als Orientierungsindikator). Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Das Vorzeichen von $\det A$ kodiert die **Orientierung**: Ist $\det A > 0$, so erhält A die Orientierung

des Raums (wie die Identität); ist $\det A < 0$, so kehrt A die Orientierung um (wie eine Spiegelung).

In $\mathbb{R}^2$: $\det(v_1, v_2) > 0$ bedeutet, dass (v_1, v_2) ein *rechtshändiges* System bildet (Linksdreh von v_1 nach v_2); $\det < 0$ bedeutet Linkshändigkeit.

In $\mathbb{R}^3$: Die Determinante ist das **Spatprodukt** $\det(v_1, v_2, v_3) = v_1 \cdot (v_2 \times v_3)$, das vorzeichenbehaftete Volumen des von v_1, v_2, v_3 aufgespannten Parallelepipeds.

Beobachtung 62 (Leibniz-Formel und Permutationsstruktur). Die Leibniz-Formel $\det A = \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sgn}(\pi) \prod_i a_{i, \pi(i)}$ hat eine schöne kombinatorische Deutung: Sie summiert über alle $n!$ Permutationen der Spaltenindizes. Jede Permutation wählt genau einen Eintrag aus jeder Zeile, das Signum entscheidet über das Vorzeichen des Beitrags.

Für $n = 2$: $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$. Die zwei Permutationen $(1 \mapsto 1, 2 \mapsto 2)$ und $(1 \mapsto 2, 2 \mapsto 1)$ mit Signum $+1$ und -1 .

Für $n = 3$: Sechs Permutationen, drei mit $\operatorname{sgn} = +1$ (Sarrus-Regel: drei Hauptdiagonalprodukte) und drei mit -1 (drei Nebendiagonalprodukte).

Beobachtung 63 (Determinante und das charakteristische Polynom). Das charakteristische Polynom $\chi_A(\lambda) = \det(\lambda E - A)$ ist eine Determinante der λ -parametrisierten Matrix $\lambda E - A$. Die Koeffizienten sind Polynome in den Einträgen von A :

- Der führende Term ist λ^n .
- Der Koeffizient von λ^{n-1} ist $-\operatorname{tr} A$.
- Der konstante Term ist $(-1)^n \det A$.

Dies zeigt: Die Spur ist der negative Koeffizient des zweithöchsten Terms, die Determinante (bis auf Vorzeichen) der konstante Term von χ_A . Beide sind Spezialfälle der **Koeffizienten des charakteristischen Polynoms**, die ihrerseits symmetrische Polynome in den Eigenwerten sind.

10.5 Entwicklungssatz, Rekursion und Rechenpraktik

Beobachtung 64 (Blockdeterminanten). Für Blockmatrizen $A = \begin{pmatrix} B & C \\ 0 & D \end{pmatrix}$ mit quadratischen Blöcken $B \in K^{r \times r}$ und $D \in K^{s \times s}$ gilt:

$$\det A = \det B \cdot \det D.$$

Allgemeiner gilt für invertierbare B : $\det \begin{pmatrix} B & C \\ E & F \end{pmatrix} = \det B \cdot \det(F - EB^{-1}C)$, wobei $F - EB^{-1}C$ das **Schur-Komplement** von B ist.

Blockdeterminanten sind ein wichtiges Rechenwerkzeug: Statt eine große Determinante direkt zu berechnen, nutzt man die Struktur aus, um auf kleinere Determinanten zu reduzieren.

Beobachtung 65 (Determinante und lineare Unabhängigkeit). Vektoren $v_1, \dots, v_n \in K^n$ sind genau dann linear unabhängig, wenn $\det(v_1 \mid \dots \mid v_n) \neq 0$. Dies ist eine direkte Konsequenz des Multiplikationssatzes: Die Vektoren bilden einen Träger von K^n genau dann, wenn die Matrix $A = (v_1 \mid \dots \mid v_n)$ invertierbar ist, d. h. $\det A \neq 0$.

In der Praxis: Ob n gegebene Vektoren linear unabhängig sind, kann durch Gauß-Elimination in $\Theta(n^3)$ getestet werden – oder durch Berechnung der Determinante, die ebenfalls $\Theta(n^3)$ kostet (über LU-Zerlegung, die den Gaußschen Algorithmus verwendet).

10.6 Algorithmen zur Determinantenberechnung

Beobachtung 66 (LU-Zerlegung und Determinante). Die effizienteste Methode zur Determinantenberechnung ist die **LU-Zerlegung** via Gauß-Elimination: Man bringt A in die Form $PA = LU$ mit Permutationsmatrix P , unterer Dreiecksmatrix L (mit Diagonaleinträgen 1) und oberer Dreiecksmatrix U . Dann gilt:

$$\det A = \operatorname{sgn}(P) \cdot \prod_{i=1}^n u_{ii},$$

wobei $\operatorname{sgn}(P) = \pm 1$ das Signum der Permutation P ist. Die Diagonaleinträge u_{ii} sind die Pivot-Elemente der Gauß-Elimination. Der Gesamtaufwand beträgt $\Theta(n^3)$.

Beobachtung 67 (Determinante und numerische Stabilität). Bei der numerischen Berechnung von Determinanten großer Matrizen treten zwei Probleme auf:

- **Überlauf:** Für $n = 100$ und Einträge der Größenordnung 10, hat $\det A$ die Größenordnung 10^{100} – jenseits der Darstellbarkeit in doppelter Genauigkeit ($\approx 10^{308}$ maximal). ($\approx 10^{308}$ maximal).
- **Auslöschung:** Nahezu singuläre Matrizen (kleine singuläre Werte) führen zu massivem Rundungsfehler.

In der Praxis wird daher nicht $\det A$ direkt berechnet, sondern $\log |\det A| = \sum_i \log |u_{ii}|$ – die logarithmische Determinante, die numerisch stabil ist und keine Überläufe erzeugt. Alternativ berechnet man $\det A$ via $\prod_j \sigma_j^2$ (Produkt der quadrierten Singulärwerte, stets nichtnegativ).

Kapitel 11

Skalarprodukte und Minkowskiraum

11.1 Allgemeine Skalarprodukte

Definition 45 (Reguläres Skalarprodukt). Sei V ein K -Vektorraum. Eine **Bilinearform** auf V ist eine Abbildung $(\cdot, \cdot) : V \times V \rightarrow K$, linear in beiden Argumenten. Sie heißt **symmetrisch**, falls $(u, v) = (v, u)$, und **regulär**, falls aus $(v, w) = 0$ für alle w stets $v = 0$ folgt.

Der **Index** einer symmetrischen Bilinearform ist die maximale Dimension eines Unterraums, auf dem die Form negativ definit ist.

Beobachtung 68 (Signatur und Sylvesterscher Trägheitssatz). Für reelle symmetrische Bilinearformen besagt der **Sylvestersche Trägheitssatz**: In jeder Orthogonalträger hat die Form genau p positive und q negative Diagonaleinträge. Das Paar (p, q) heißt **Signatur** und ist eine Invariante der Form – unabhängig von der Wahl der Orthogonalträger.

Eine positiv definite Form hat Signatur $(n, 0)$; das ist das euklidische Skalarprodukt. Die Signatur $(3, 1)$ – drei positive, ein negativer Eintrag – ist die Signatur des Minkowskiraums, dem geometrischen Rahmen der speziellen Relativitätstheorie.

11.2 Der Minkowskiraum

Definition 46 (Minkowskiraum und Lorentzgruppe). Sei $V = \mathbb{R}^4$ mit dem **Minkowski-Skalarprodukt**:

$$((x_j), (y_j)) = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3 - c^2x_4y_4,$$

wobei c die Lichtgeschwindigkeit bezeichnet. Der Vektorraum V mit diesem Skalarprodukt heißt **Minkowskiraum**.

Die Vektoren zerfallen in drei Klassen:

- **Raumartig**: $(v, v) > 0$
- **Zeitartig**: $(v, v) < 0$
- **Lichtartig** (Lichtkegel L): $(v, v) = 0$

Die Isometrien des Minkowskiraums heißen **Lorentz-Transformationen**; ihre Gruppe ist die **Lorentzgruppe** $\mathcal{L}$.

Satz 41 (Struktur der Lorentzgruppe). Die Lorentzgruppe $\mathcal{L}$ enthält als ausgezeichneten Normalteiler die **eigentliche Lorentzgruppe** $\mathcal{L}^+ = \{G \in \mathcal{L} \mid G\mathcal{Z}^+ = \mathcal{Z}^+\}$, die den Zukunftslichtkegel $\mathcal{Z}^+ = \{v \mid (v, v) < 0, v_4 > 0\}$ erhält. Mit $\mathcal{S} = \{G \in \mathcal{L} \mid \det G = 1\}$ gilt $|\mathcal{L}/\mathcal{S}^+| = 4$.

Beweisskizze. Sei $G \in \mathcal{L}$ die Lorentzgruppe. Die Determinante ist ein Homomorphismus $\det : G \rightarrow \{+1, -1\}$, ebenso das Vorzeichen der vierten Komponente (Zeit-Richtung). Die vier Zusammenhangskomponenten entstehen durch die vier Kombinationen $(\det, \text{sgn}(G_{44})) \in \{+1, -1\}^2$. Die eigentliche Lorentzgruppe $\mathcal{L}^+ = \ker(\det) \cap \{G_{44} > 0\}$ ist ein Normalteiler, da das Vorzeichen des Lichtkegels eine invariante Bedingung ist. Der Quotient $\mathcal{L}/\mathcal{S}^+$ hat genau 4 Elemente. $\square$

Beobachtung 69 (Was der Minkowskiraum geometrisch bedeutet). Der Minkowskiraum ist kein euklidischer Raum – das negative Vorzeichen vor dem Zeitterm erzeugt eine fundamental andere Geometrie:

- Der Abstand zweier Ereignisse $\Delta s^2 = \Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2 - c^2 \Delta t^2$ ist das *invariante Raumzeitintervall* – unabhängig vom Bezugssystem.
- Der Lichtkegel $(v, v) = 0$ trennt kausal erreichbare Ereignisse (zeitartig, $(v, v) < 0$) von kausal nicht erreichbaren (raumartig, $(v, v) > 0$).

Das Vorzeichen $-c^2$ ist keine algebraische Willkür, sondern Ausdruck des physikalischen Prinzips: Kein Signal propagiert schneller als Licht. Die Geometrie des Minkowskiraums *kodiert* die Kausalstruktur der Raumzeit.

11.3 Lorentz-Transformationen und Einsteins Relativitätstheorie

Satz 42 (Lorentz-Translation und Einsteinsches Additionsgesetz). Für $|u| < c$ ist die **Lorentz-Translation** $L(v)$ mit $v = ue_3$ die Isometrie, die in e_3 -Richtung den Boost beschreibt:

$$L(v)e_3 = \frac{1}{d} \left(e_3 + \frac{u}{c^2} e_4 \right), \quad L(v)e_4 = \frac{1}{d} (ue_3 + e_4), \quad d = \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}} > 0.$$

Für zwei kollineare Geschwindigkeiten gilt das **Einsteinsche Additionsgesetz**:

$$L(u_1 e_3) L(u_2 e_3) = L \left(\frac{u_1 + u_2}{1 + u_1 u_2 / c^2} e_3 \right).$$

Beweis. Man verifiziert direkt, dass $L(v)$ die Minkowski-Form erhält: $(L(v)e_3, L(v)e_3) = \frac{1-u^2/c^2}{d^2} \cdot c^2 = c^2 \cdot \frac{1-u^2/c^2}{1-u^2/c^2} = \dots$ Für das Additionsgesetz gilt $L(u_1 e_3) L(u_2 e_3)$: Man multipliziert die Matrizen aus und liest die resultierende Geschwindigkeit ab. Die Nichtüberschreitung der Lichtgeschwindigkeit: Für $|u_1|, |u_2| < c$ gilt $\left| \frac{u_1 + u_2}{1 + u_1 u_2 / c^2} \right| < c$, da $(c^2 - u_1^2)(c^2 - u_2^2) > 0$ impliziert $(c \pm (u_1 + u_2)) / (1 + u_1 u_2 / c^2) = c(c \pm u_1)(c \pm u_2) / (c^2 + u_1 u_2) > 0$. $\square$

Beobachtung 70 (Lorentzkontraktion und Zeitdilatation). Die Lorentz-Translation $L(v)$ kodiert unmittelbar zwei experimentell bestätigte Phänomene:

- **Zeitdilatation:** Ein bewegtes Objekt (Geschwindigkeit u) misst eine um den Faktor $d = \sqrt{1 - u^2/c^2}$ *kürzere* Eigenzeit – bewegte Uhren gehen langsamer.

- **Lorentzkontraktion:** In Bewegungsrichtung erscheinen Längen um den Faktor d *verkürzt* – bewegte Objekte sind kürzer.

Das Einsteinsche Additionsgesetz zeigt: Auch bei Addition von Geschwindigkeiten nahe c bleibt das Ergebnis stets kleiner als c – die Lichtgeschwindigkeit ist eine universelle Schranke, die aus der Gruppenstruktur der Lorentz-Translationen folgt, nicht aus einer externen Annahme.

Die algebraische Grundlage dieser Physik ist ausschließlich Lineare Algebra: Bilinearformen, Isometrien, Gruppenstruktur.

Beobachtung 71 (Die lineare Algebra als Grammatik der Physik). Der Minkowskiraum ist der deutlichste Beleg, dass Lineare Algebra keine abstrakte Spielerei ist, sondern die *Grammatik der Naturgesetze*:

- Die **Quantenmechanik** ist in Hilberträumen formuliert – unendlichdimensionalen euklidischen Räumen. Observablen sind hermitesche Operatoren, Messungen sind Eigenwertprobleme.
- Die **Relativitätstheorie** ist Geometrie im Minkowskiraum – einer Bilinearform mit Signatur $(3, 1)$. Lorentz-Transformationen sind ihre Isometrien.
- Die **Elektrodynamik** (Maxwell-Gleichungen) ist in der Sprache von Vierervektoren und antisymmetrischen Tensoren formuliert – lineare Algebra über $\mathbb{R}^4$.

All diese Theorien sind in ihrem mathematischen Kern Instanzen der Theorie linearer Abbildungen auf Vektorräumen mit Skalarprodukt. Der Vektorraumaxiomatik – aufgebaut aus Assoziativität, Distributivität und Skalarmultiplikation – entspringt die gesamte mathematische Struktur der modernen Physik.

Kapitel 12

Determinanten als Volumenfunktionen

12.1 Die Leibniz-Formel und ihre Eigenschaften

Die Determinante wurde bisher als Werkzeug eingeführt. Hier wird ihr tiefer geometrischer Charakter als orientiertes Volumen sichtbar.

Definition 47 (Volumenfunktion). Sei $W = K^n$ oder ein n -dimensionaler K -Vektorraum. Eine Abbildung $\text{Vol} : W^n \rightarrow K$ heißt **Volumenfunktion**, falls:

- **Multilinearität**: Für alle i ist $v \mapsto \text{Vol}(z_1, \dots, v, \dots, z_n)$ linear.
- **Alternierend**: Ist $z_i = z_j$ für $i \neq j$, so gilt $\text{Vol}(z_1, \dots, z_n) = 0$.

Satz 43 (Charakterisierung der Determinante). Alle Volumenfunktionen auf K^n haben die Gestalt $\text{Vol}(z_1, \dots, z_n) = c \cdot \det A$, wobei A die Matrix mit den Zeilen z_i ist und $c \in K$ beliebig.

Insbesondere gilt für jede Volumenfunktion Vol und alle $\pi \in S_n$:

$$\text{Vol}(z_{\pi(1)}, \dots, z_{\pi(n)}) = \text{sgn}(\pi) \cdot \text{Vol}(z_1, \dots, z_n).$$

Sind ferner $w_i = \sum_j a_{ij} z_j$, so gilt $\text{Vol}(w_1, \dots, w_n) = \det(a_{ij}) \cdot \text{Vol}(z_1, \dots, z_n)$.

Beweis. Sei F eine multilineare alternierende Funktion. Da $[e_1, \dots, e_n]$ einen Träger ist, lässt sich jede Zeile $z_i = \sum_j a_{ij} e_j$ schreiben. Durch n -fache Multilinearität erhält man:

$$F(z_1, \dots, z_n) = \sum_{\pi \in S_n} a_{1,\pi(1)} \cdots a_{n,\pi(n)} F(e_{\pi(1)}, \dots, e_{\pi(n)}).$$

$F(e_{\pi(1)}, \dots, e_{\pi(n)}) = \text{sgn}(\pi) F(e_1, \dots, e_n)$. Somit $F = F(e_1, \dots, e_n) \cdot \det$. □

Satz 44 (Multiplikationssatz). Für $A, B \in K^{n \times n}$ gilt:

$$\det(AB) = \det A \cdot \det B.$$

Insbesondere: A ist genau dann invertierbar, wenn $\det A \neq 0$. Für invertierbare A gilt $\det A^{-1} = (\det A)^{-1}$, und ähnliche Matrizen haben dieselbe Determinante.

Beweis. Sei $F_B(z_1, \dots, z_n) := \det(z_1 B, \dots, z_n B)$ mit festen Zeilenvektoren z_i und Matrix B . Dann ist F_B multilinear und alternierend, also $F_B = c \cdot \det$ mit $c = F_B(e_1, \dots, e_n) = \det B$. Damit $\det(AB) = (\det B) \cdot \det A = \det A \cdot \det B$. Ist $\det A \neq 0$, so ist A invertierbar, und $\det(A^{-1}) = (\det A)^{-1}$ folgt aus $\det(A \cdot A^{-1}) = \det E = 1$. $\square$

Beobachtung 72 (Determinante als orientiertes Volumen). Der Satz von der Volumenfunktion sagt: Die Determinante ist *die einzige* multilineare alternierende Funktion auf den Spaltenvektoren, die auf der Einheitsmatrix den Wert 1 annimmt. Geometrisch: $|\det A|$ ist das Volumen des Parallelepipeds, das von den Spalten von A aufgespannt wird.

Das Vorzeichen – das Signum – misst die Orientierung: Ob die Spalten eine Rechts-Träger (positiv) oder Links-Träger (negativ) bilden. In der Ebene $\mathbb{R}^2$ ist $\det(z_1, z_2)$ die vorzeichenbehaftete Fläche des Parallelogramms: positiv bei Linksdreh, negativ bei Rechtsdreh.

Der Multiplikationssatz $\det(AB) = \det A \cdot \det B$ sagt: Hintereinanderschalten von Abbildungen multipliziert die Volumenskalerungen. Dies ist der gruppentheoretische Kern: $\det$ ist ein Homomorphismus von $GL(n, K)$ in K^* .

12.2 Die Adjunkte und die Cramersche Regel

Definition 48 (Adjunkte). Sei $A = (a_{ij}) \in K^{n \times n}$. Der **Kofaktor** A_{ij} ist

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij},$$

wobei M_{ij} die Determinante der $(n-1) \times (n-1)$ -Matrix ist, die durch Streichen der i -ten Zeile und j -ten Spalte entsteht. Die **Adjunkte** (klassische Adjungierte) ist die transponierte Kofaktormatrix: $\tilde{A} = (A_{ji})$.

Satz 45 (Entwicklungssatz und Inverse über Adjunkte). Für $A \in K^{n \times n}$ gilt:

$$A\tilde{A} = \tilde{A}A = (\det A) \cdot E.$$

Der **Laplacescher Entwicklungssatz** nach Zeile i :

$$\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij} = \sum_{j=1}^n a_{ij} (-1)^{i+j} M_{ij}.$$

Ist $\det A \neq 0$, so gilt $A^{-1} = (\det A)^{-1} \tilde{A}$.

Beweis. Das (i, k) -Element von $A\tilde{A}$ ist $\sum_j a_{ij} A_{kj}$. Für $i = k$ ist dies die Entwicklung von $\det A$ nach Zeile i : $= \det A$. Für $i \neq k$ entwickelt man $\det A'$, wobei A' aus A entsteht, indem man Zeile k durch Zeile i ersetzt. Da A' zwei gleiche Zeilen hat, gilt $\det A' = 0$. Also $A\tilde{A} = (\det A)E$. $\square$

Satz 46 (Cramersche Regel). Sei $A \in K^{n \times n}$ mit $\det A \neq 0$ und $b \in K^n$. Dann hat das Gleichungssystem $Ax = b$ die eindeutige Lösung $x = (x_i)$ mit

$$x_i = \frac{\det A_i}{\det A},$$

wobei A_i die Matrix entsteht, indem die i -te Spalte von A durch den Vektor b ersetzt wird.

Beweis. Mit $x = A^{-1}b = (\det A)^{-1}\tilde{A}b$ gilt $x_i = (\det A)^{-1} \sum_j A_{ji}b_j$. Nach dem Entwicklungssatz nach Spalte i (mit b als Spalte i) ist $\sum_j A_{ji}b_j = \det A_i$. $\square$

Beobachtung 73 (Cramersche Regel: Theorie vs. Praxis). Die Cramersche Regel ist ein elegantes theoretisches Resultat: Sie zeigt, dass die Lösung rationaler Gleichungssysteme (mit $a_{ij}, b_j \in \mathbb{Q}$) wieder rational ist.

Für die *numerische* Praxis ist sie jedoch ungeeignet: Die Berechnung von $n + 1$ Determinanten der Größe n erfordert $O(n \cdot n!)$ Operationen – exponentiell in n . Der Gaußsche Algorithmus benötigt nur $O(n^3)$. Die Cramersche Regel wird daher in der Praxis nur für $n \leq 3$ verwendet, sowie in algebraischen Beweisen über Definitionsbereiche (Ganzzahligkeit von Lösungen).

Beobachtung 74 (Die Grassmann-Algebra als Verallgemeinerung). Die Alternierungeigenschaft ist das Herzstück der **Grassmann-Algebra** (äußere Algebra): Das äußere Produkt $z_1 \wedge z_2 \wedge \cdots \wedge z_n$ ist eine solche alternierende Multilinearform.

Die Grassmann-Algebra $\bigwedge V$ enthält als höchste Stufe $\bigwedge^n V$ – einen eindimensionalen Raum, auf dem jede lineare Abbildung $A : V \rightarrow V$ durch einen einzigen Skalar wirkt: eben $\det A$. Die Determinante ist damit das geometrisch natürliche Objekt der äußeren Algebra – nicht eine ad-hoc-Formel, sondern die unvermeidliche Konsequenz der Alternierungsstruktur.

Kapitel 13

Normierte Vektorräume und Matrixexponential

13.1 Normierte Vektorräume

Definition 49 (Norm und normierter Vektorraum). Sei V ein K -Vektorraum ($K = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$). Eine Abbildung $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ heißt **Norm**, falls für alle $v, w \in V$ und $a \in K$ gilt:

- $\|v\| = 0 \Leftrightarrow v = 0$ (Definitheit)
- $\|av\| = |a| \cdot \|v\|$ (Homogenität)
- $\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$ (Dreiecksungleichung)

V mit einer Norm heißt **normierter Vektorraum**.

Satz 47 (Äquivalenz aller Normen in endlicher Dimension). Sei V ein endlichdimensionaler K -Vektorraum. Dann sind je zwei Normen auf V äquivalent: Zu $\|\cdot\|$ und $\|\cdot\|'$ gibt es $c, d > 0$ mit

$$d\|v\| \leq \|v\|' \leq c\|v\| \quad \forall v \in V.$$

Insbesondere definieren alle Normen dieselben konvergenten Folgen und dieselben stetigen Abbildungen.

Beweis. Es genügt zu zeigen, dass jede Norm $\|\cdot\|$ zur Euklidischen Norm $\|\cdot\|_2$ äquivalent ist. Sei $[e_1, \dots, e_n]$ einen Träger. **Obere Schranke:** $\|v\| = \|\sum a_i e_i\| \leq \sum |a_i| \|e_i\| \leq C \|v\|_2$ mit $C = \sqrt{n} \max_i \|e_i\|$ (nach Cauchy-Schwarz). **Untere Schranke:** Die Einheitssphäre $S = \{v \mid \|v\|_2 = 1\}$ ist kompakt. Die Funktion $v \mapsto \|v\|$ ist stetig bezüglich $\|\cdot\|_2$ (wegen der oberen Schranke) und positiv auf S . Daher nimmt sie auf S ein Minimum $d > 0$ an: $\|v\| \geq d\|v\|_2$ für alle v . $\square$

Satz 48 (Stetige lineare Abbildungen). Seien V und W normierte Vektorräume. Eine lineare Abbildung $A : V \rightarrow W$ ist genau dann **stetig**, wenn sie **beschränkt** ist: $\|Av\| \leq M\|v\|$ für ein $M > 0$ und alle $v \in V$. Ist $\dim V < \infty$, so ist jede lineare Abbildung stetig.

Beweis. **Beschränkt $\Rightarrow$ stetig:** Aus $\|Av\| \leq M\|v\|$ folgt $\|Av - Aw\| = \|A(v - w)\| \leq M\|v - w\| \rightarrow 0$. **Stetig $\Rightarrow$ beschränkt:** Ist A stetig in 0, so gibt es $\delta > 0$ mit $\|Av\| \leq 1$ für $\|v\| \leq \delta$. Für $v \neq 0$ gilt $\|A(\delta v / \|v\|)\| \leq 1$, also $\|Av\| \leq \frac{1}{\delta} \|v\|$. **Für $\dim V < \infty$:** Alle Normen sind äquivalent; da A bezüglich der Euklidischen Norm beschränkt ist (wie oben), ist A stetig. $\square$

Beobachtung 75 (Warum Äquivalenz aller Normen so wichtig ist). In endlicher Dimension gibt es keine sinnvolle Unterscheidung zwischen verschiedenen Normen – alle erzeugen dieselbe Topologie. Dies ist in unendlicher Dimension grundlegend anders: L^1 und L^2 sind nicht äquivalent, und die Wahl der Norm bestimmt die Physik.

In endlicher Dimension bedeutet der Satz: Konvergenz, Stetigkeit, Kompaktheit – all diese Begriffe sind koordinatenunabhängig. Eine Folge konvergiert genau dann, wenn sie komponentenweise konvergiert, unabhängig davon, mit welcher Norm man misst. Dies ist die mathematische Rechtfertigung dafür, dass Koordinaten in der Linearen Algebra frei gewählt werden können.

13.2 Die Matrixexponentialfunktion

Definition 50 (Matrixexponential). Da die Potenzreihe $e^z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$ den Konvergenzradius ∞ hat, konvergiert für jede Matrix $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ die Reihe

$$e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} A^k.$$

Man nennt e^A die **Matrixexponentialfunktion**.

Satz 49 (Eigenschaften des Matrixexponentials). Sei $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$.

- **Eigenwerte:** Hat A die Eigenwerte a_j , so hat e^A die Eigenwerte e^{a_j} . Insbesondere: $\det e^A = e^{\text{Sp } A}$.
- **Kommutativität:** Gilt $AB = BA$, so folgt $e^{A+B} = e^A e^B$. Insbesondere ist $(e^A)^{-1} = e^{-A}$.
- **Ableitung:** Für $F(t) = e^{tA}$ gilt $F'(t) = A e^{tA} = e^{tA} A$.
- **Differentialgleichung:** Ist $y'(t) = Ay(t)$, so gilt $y(t) = e^{tA} y(0)$.

Beweis. **Konvergenz:** $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\|A\|^k}{k!} = e^{\|A\|} < \infty$, also konvergiert e^A absolut. **Eigenwerte:** Ist $Av = av$, so $e^A v = \sum_k \frac{A^k}{k!} v = \sum_k \frac{a^k}{k!} v = e^a v$. **Kommutativität:** Das Cauchy-Produkt der absolut konvergenten Reihen $e^A e^B = (\sum_j A^j/j!)(\sum_k B^k/k!)$ ergibt $\sum_n \frac{1}{n!} (A+B)^n = e^{A+B}$, sofern $AB = BA$ (damit der Binomische Lehrsatz gilt). **Ableitung:** $\frac{d}{dt} e^{tA} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k t^{k-1}}{k!} A^k = A \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} A^k = A e^{tA}$. $\square$

Beobachtung 76 (Matrixexponential und lineare DGL-Systeme). Das Matrixexponential ist die vollständige Antwort auf die Frage nach der Lösung linearer Differentialgleichungssysteme $\dot{x} = Ax$. Die Lösung $x(t) = e^{tA} x(0)$ gilt für jede Matrix A – auch wenn A nicht diagonalisierbar ist.

In Verbindung mit der Jordanschen Normalform ergibt sich die vollständige Lösungsstruktur: Für $J_m(\lambda)$ ist

$$e^{tJ_m(\lambda)} = e^{\lambda t} \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2!} & \cdots \\ & 1 & t & \cdots \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & 1 \end{pmatrix}.$$

Mehrfache Eigenwerte erzeugen polynomiales Wachstum $t^k e^{\lambda t}$, einfache nur exponentielles $e^{\lambda t}$. Die algebraische Struktur der Jordanform bestimmt vollständig das Langzeitverhalten dynamischer Systeme.

Satz 50 (Eulersche Formel und komplexe Exponentialfunktion). Für $z = x + iy \in \mathbb{C}$ gilt:

$$e^z = e^x (\cos y + i \sin y), \quad |e^z| = e^x.$$

Insbesondere ist $e^{iy} = \cos y + i \sin y$ (Eulersche Formel) und $\cos y = \frac{1}{2}(e^{iy} + e^{-iy})$, $\sin y = \frac{1}{2i}(e^{iy} - e^{-iy})$. Für jedes $0 \neq c \in \mathbb{C}$ gibt es ein $w \in \mathbb{C}$ mit $c = e^w$.

Beweis. Für $z = iy$ ($y \in \mathbb{R}$) gilt: $e^{iy} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(iy)^k}{k!} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j y^{2j}}{(2j)!} + i \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j y^{2j+1}}{(2j+1)!} = \cos y + i \sin y$. Dies sind gerade die Taylor-Reihen von $\cos$ und $\sin$. Für allgemeines $z = x + iy$: $e^z = e^x e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y)$, also $|e^z| = e^x$. Die Surjektivität von $e^{\cdot}$ auf $\mathbb{C}^*$ folgt: Für $c = |c|e^{i \arg c}$ gilt $c = e^{\ln |c| + i \arg c}$. $\square$

Beobachtung 77 (Die Eulersche Formel als Brücke zwischen Analysis und Algebra). Die Eulersche Formel $e^{i\pi} + 1 = 0$ verknüpft die fünf fundamentalsten Konstanten der Mathematik. Mathematisch tiefer ist ihre strukturelle Bedeutung: Die Abbildung $y \mapsto e^{iy}$ ist ein Gruppenhomomorphismus von $(\mathbb{R}, +)$ auf die Einheitskreisgruppe $\{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\} \cong S^1$.

In der Matrixwelt: Eine schiefsymmetrische Matrix A (d. h. $A + A^t = 0$) erzeugt über e^{tA} eine orthogonale Abbildung für alle t – die Exponentialfunktion ist die Brücke von der Lie-Algebra zur Lie-Gruppe, von den infinitesimalen Drehungen zu den Drehungen selbst.

Kapitel 14

Hilberträume und adjungierte Abbildungen

14.1 Endlichdimensionale Hilberträume

Definition 51 (Hilbertraum). Sei V ein Vektorraum über $\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$ mit einem **definiten Skalarprodukt** $(\cdot, \cdot)$: symmetrisch (bzw. hermitesch), bilinear (bzw. sesquilinear) und $(v, v) > 0$ für $v \neq 0$. Dann definiert $\|v\| = \sqrt{(v, v)}$ eine Norm.

Ist V vollständig bezüglich dieser Norm, so heißt V **Hilbertraum**. Jeder endlichdimensionale Vektorraum mit definitem Skalarprodukt ist automatisch ein Hilbertraum.

Satz 51 (Orthogonalisierungsverfahren von E. Schmidt). Sei V ein Hilbertraum und $v_1, \dots, v_m$ linear unabhängige Vektoren. $\langle v_1, \dots, v_m \rangle$ mit $(w_j, w_k) = \delta_{jk}$, konstruiert durch:

$$w_j = c_j \left(v_j - \sum_{k=1}^{j-1} (v_j, w_k) w_k \right), \quad c_j > 0 \text{ Normierungsfaktor.}$$

Insbesondere besitzt jeder endlichdimensionale Hilbertraum eine Orthonormalträger.

Beweis. Wir konstruieren w_j induktiv. Setze $\tilde{w}_1 = v_1 \neq 0$ und $w_1 = \tilde{w}_1 / \|\tilde{w}_1\|$. Für $j > 1$ setze $\tilde{w}_j = v_j - \sum_{k=1}^{j-1} (v_j, w_k) w_k$. Dann $(w_l, \tilde{w}_j) = (w_l, v_j) - \sum_k (v_j, w_k) (w_l, w_k) = (w_l, v_j) - (v_j, w_l) = 0$ für $l < j$. Da $[v_1, \dots, v_j]$ linear unabhängig ist, gilt $\tilde{w}_j \neq 0$, und $w_j = \tilde{w}_j / \|\tilde{w}_j\|$ erfüllt $(w_j, w_l) = \delta_{jl}$. Per Induktion gilt $\langle w_1, \dots, w_j \rangle = \langle v_1, \dots, v_j \rangle$. $\square$

Algorithmus 9: Gram-Schmidt-Orthogonalisierung

Input: Linear unabhängige Vektoren $v_1, \dots, v_m \in V$

Output: Orthonormalträger $w_1, \dots, w_m$

1 **for** $j \leftarrow 1$ **to** m **do**

2 $\tilde{w}_j \leftarrow v_j$

3 **for** $k \leftarrow 1$ **to** $j - 1$ **do**

4 $\tilde{w}_j \leftarrow \tilde{w}_j - (v_j, w_k) \cdot w_k$

5 $w_j \leftarrow \tilde{w}_j / \|\tilde{w}_j\|$

6 **return** $w_1, \dots, w_m$

7 **Aufwand:** $\Theta(m^2 \cdot n)$ innere Produkte ($n = \dim V$)

Beobachtung 78 (Parallelogrammgleichung als Charakterisierung). Nicht jede Norm stammt von einem Skalarprodukt – aber man kann es testen: Eine Norm $\|\cdot\|$ kommt genau dann von einem Skalarprodukt, wenn die **Parallelogrammgleichung** gilt:

$$\|v_1 + v_2\|^2 + \|v_1 - v_2\|^2 = 2(\|v_1\|^2 + \|v_2\|^2).$$

(J. von Neumann.) In diesem Fall kann das Skalarprodukt durch die Polarisierungsidentität zurückgewonnen werden.

Dies unterscheidet Hilberträume von allgemeinen Banachräumen: Die geometrische Eigenschaft der Parallelogrammgleichung ist äquivalent zur algebraischen Existenz eines Skalarprodukts.

14.2 Adjungierte Abbildungen

Definition 52 (Adjungierte Abbildung). Sei V ein Hilbertraum und $A \in \text{End}(V)$. Die **adjungierte Abbildung** A^* ist die eindeutig bestimmte Abbildung mit

$$(Av, w) = (v, A^*w) \quad \forall v, w \in V.$$

Bezüglich einer Orthonormalträger gilt: Die Matrix zu A^* ist die transponiert-konjugiert-komplexe Matrix $\bar{A}^t$.

A heißt **normal**, falls $AA^* = A^*A$; **selbstadjungiert** (hermitesch), falls $A = A^*$; **unitär**, falls $AA^* = A^*A = E$.

Satz 52 (Spektralsatz für normale Abbildungen). Sei V ein endlichdimensionaler Hilbertraum über $\mathbb{C}$ und $A \in \text{End}(V)$ normal. Dann gilt:

- Zu verschiedenen Eigenwerten gehören orthogonale Eigenräume.
- V hat eine Orthonormalträger aus Eigenvektoren von A .
- $A^*v = \bar{a}v$ für jeden Eigenvektor $Av = av$.
- Für selbstadjungiertes A : alle Eigenwerte sind reell.
- Für unitäres A : alle Eigenwerte liegen auf dem Einheitskreis.

Beweis. Orthogonalität verschiedener Eigenräume: Sei $Av = av$ und $Aw = bw$ mit $a \neq b$. Da $AA^* = A^*A$, gilt für einen normalen Operator $\|Av\|^2 = (Av, Av) = (v, A^*Av) = (v, AA^*v) = \|A^*v\|^2$, also $\|A^*v\| = \|Av\|$. Daraus folgt $A^*v = \bar{a}v$. Dann $(v, w) \cdot a = (av, w) = (Av, w) = (v, A^*w) = (v, \bar{b}w) = \bar{b}(v, w)$. Da $a \neq b$, folgt $(v, w) = 0$.
Existenz einer ONB: Über $\mathbb{C}$ hat A stets mindestens einen Eigenwert a (Fundamentalsatz der Algebra). Der Eigenraum E_a ist A -invariant, und $A|_{E_a^\perp}$ ist wieder normal; durch Induktion über $\dim V$ erhält man eine vollständige ONB aus Eigenvektoren. $\square$

Beobachtung 79 (Der Spektralsatz als Fundament der Quantenmechanik). Der Spektralsatz für selbstadjungierte Abbildungen ist das mathematische Fundament der Quantenmechanik: Observablen sind selbstadjungierte Operatoren auf einem Hilbertraum. Ihre Eigenwerte sind die möglichen Messwerte – und wegen Selbstadjungiertheit sind diese stets reell, also physikalisch sinnvoll.

Unitäre Abbildungen beschreiben die Zeitentwicklung quantenmechanischer Systeme ($U = e^{-iHt/\hbar}$ mit selbstadjungiertem H): Da unitäre Abbildungen normerhaltend sind,

bleibt die Gesamtwahrscheinlichkeit erhalten – die Physik der Wahrscheinlichkeitserhaltung ist die Unitarität des Zeitentwicklungsoperators.

Normale Abbildungen sind der gemeinsame Rahmen: diagonalisierbar bezüglich einer Orthonormalträger genau dann, wenn normal.

Satz 53 (Eigenwertabschätzungen nach Courant–Fischer). Sei V ein Hilbertraum der Dimension n und $A = A^*$ mit Eigenwerten $a_1 \geq \dots \geq a_n$. Dann gilt das **Minimax-Prinzip**:

$$a_k = \min_{\substack{W \leq V \\ \dim W = n-k+1}} \max_{\substack{w \in W \\ \|w\|=1}} (Aw, w).$$

Wird A auf einen Unterraum U der Kodimension 1 eingeschränkt mit Eigenwerten $b_1 \geq \dots \geq b_{n-1}$, so gilt der **Verschachtelungssatz**:

$$a_1 \geq b_1 \geq a_2 \geq b_2 \geq \dots \geq b_{n-1} \geq a_n.$$

Beweis. Sei $[v_1, \dots, v_n]$ eine ONB aus Eigenvektoren mit $Av_j = a_j v_j$. **Minimax-Prinzip:** Für jeden $(n-k+1)$ -dimensionalen Unterraum W enthält W einen Vektor $w = \sum_{j \geq k} c_j v_j$ (orthogonal zu $v_1, \dots, v_{k-1}$); dann $(Aw, w) = \sum_{j \geq k} a_j |c_j|^2 / \sum |c_j|^2 \geq a_k$. Das Minimum wird für $W = \langle v_k, \dots, v_n \rangle$ mit $w = v_k$ angenommen. **Verschachtelung:** Sei $U = \{v \mid (v, u) = 0\}$ für ein festes u . Für jedes k enthält $E_k := \langle v_k, \dots, v_n \rangle \cap U$ einen Vektor (da $\dim E_k = n - k + 1 > n - (k+1) + 1 - 1$), und das Minimax-Prinzip angewandt auf die Einschränkung liefert $b_k \leq a_k \leq b_{k-1}$. $\square$

Beobachtung 80 (Verschachtelungssatz als Stabilitätsprinzip). Der Verschachtelungssatz sagt: Entfernt man eine Dimension, verschieben sich die Eigenwerte – aber nur innerhalb enger Grenzen. Die Eigenwerte sind stabil gegenüber Einschränkungen der Abbildung.

In der Ingenieurpraxis: Die Eigenfrequenzen eines schwingenden Systems können durch Hinzufügen einer Einspannung (Reduktion der Freiheitsgrade) nur innerhalb des durch den Verschachtelungssatz vorgegebenen Rahmens verändert werden. Die Mathematik garantiert damit die physikalische Stabilität der Eigenfrequenzen.

14.3 Anwendung: Kleinste Quadrate und Pseudoinverse

Definition 53 (Kleinste-Quadrate-Problem). Sei $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ mit $m > n$ (überbestimmtes System) und $b \in \mathbb{R}^m$. Das **Kleinste-Quadrate-Problem** sucht

$$x^* = \arg \min_{x \in \mathbb{R}^n} \|Ax - b\|^2.$$

Die Lösung x^* minimiert die Summe der quadratischen Residuen – die “kleinsten Quadrate” der Abweichungen.

Satz 54 (Normalgleichungen). Das Kleinste-Quadrate-Problem hat die Lösung(en) x^* genau durch die **Normalgleichungen**:

$$A^t A x^* = A^t b.$$

Ist $\text{Rang } A = n$, so ist $A^t A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ positiv definit und invertierbar, und die eindeutige Lösung ist $x^* = (A^t A)^{-1} A^t b =: A^+ b$, wobei $A^+ = (A^t A)^{-1} A^t$ die **Moore-Penrose-Pseudoinverse** von A heißt.

Beweis. Die Residuumsfunktion $f(x) = \|Ax - b\|^2 = (Ax - b)^t(Ax - b)$ ist konvex und differenzierbar. Das Minimum erfüllt $\nabla_x f = 2A^t(Ax - b) = 0$, also $A^tAx = A^tb$. Geometrisch: Ax^* ist die Orthogonalprojektion von b auf $\text{Im } A$, denn $b - Ax^* \perp \text{Im } A$ ist äquivalent zu $A^t(b - Ax^*) = 0$. $\square$

Beobachtung 81 (Pseudoinverse und SVD). Die Moore-Penrose-Pseudoinverse lässt sich elegant über die singuläre Wertzerlegung $A = U\Sigma V^t$ ausdrücken: $A^+ = V\Sigma^+U^t$, wobei Σ^+ aus Σ entsteht, indem man jeden Nichtnull-Diagonaleintrag σ_j durch $1/\sigma_j$ ersetzt.

Dies ist die stabilste numerische Methode zur Lösung von Kleinste-Quadrate-Problemen: Kleine singuläre Werte, die numerische Instabilität signalisieren, können durch **Regularisierung** (Setzen auf 0 ab einem Schwellwert) kontrolliert werden.

14.4 Selbstadjungierte Operatoren

Beobachtung 82 (Der harmonische Oszillator in der Quantenmechanik). Der **quantenmechanische harmonische Oszillator** ist der prototypische selbstadjungierte Operator. Der Hamilton-Operator

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$$

wirkt auf dem Hilbertraum $L^2(\mathbb{R})$. Seine Eigenwerte (die Energieniveaus) sind $E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$ für $n = 0, 1, 2, \dots$ – äquidistant, ausschließlich reell (da $H = H^*$), und nach unten beschränkt.

Die zugehörigen Eigenfunktionen sind die **Hermiteischen Polynome**,

$$\psi_n(x) = H_n(x)e^{-x^2/2},$$

Jeder Zustand $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ entwickelt sich eindeutig in dieser Trägerbasis: $\psi = \sum_n c_n \psi_n$ – der Spektralsatz für selbstadjungierte Operatoren in unendlicher Dimension.

Kapitel 15

Quaternionen und die Lie-Algebra

15.1 Die Hamiltonschen Quaternionen

Satz 55 (Der Schiefkörper der Quaternionen). Im Matrixring $(\mathbb{C})_2$ ist

$$\mathbb{H} = \left\{ \begin{pmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{C} \right\}$$

ein **Schiefkörper** – jedes $0 \neq q \in \mathbb{H}$ ist invertierbar mit $q^{-1} = \frac{1}{|a|^2 + |b|^2} \begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{b} \\ -b & a \end{pmatrix}$.

Die $\mathbb{R}$ -Träger von $\mathbb{H}$ bilden die Elemente $e_0 = E, e_1, e_2, e_3$ mit den Relationen $e_j^2 = -e_0$ für $j = 1, 2, 3$ und $e_1e_2 = -e_2e_1 = e_3, e_2e_3 = -e_3e_2 = e_1, e_3e_1 = -e_1e_3 = e_2$.

Beweis. Die Menge $\mathbb{H}$ ist abgeschlossen unter Addition und Multiplikation (durch direktes Nachrechnen der Matrizenmultiplikation). Die Einheitsmatrix $E \in \mathbb{H}$ ist das multiplikative Einselement. Für $q = \begin{pmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{pmatrix} \neq 0$ gilt $\det q = |a|^2 + |b|^2 > 0$, also ist q invertierbar mit $q^{-1} = \frac{1}{|a|^2 + |b|^2} \begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{b} \\ -b & a \end{pmatrix} \in \mathbb{H}$. Die Nichtkommutativität: $e_1e_2 = e_3 \neq -e_3 = e_2e_1$. Die $\mathbb{R}$ -Trägerrelationen $e_j^2 = -e_0$ verifiziert man durch direktes Einsetzen der Matrizen. $\square$

Beobachtung 83 (Quaternionen und Hamiltons Entdeckung). William Rowan Hamilton suchte jahrelang nach einer dreidimensionalen Erweiterung der komplexen Zahlen – und erkannte 1843, dass dies nur in vier Dimensionen möglich ist, wenn man die Kommutativität aufgibt.

Die Relationen $e_1e_2 = e_3, e_2e_3 = e_1, e_3e_1 = e_2$ sind exakt die Regeln des Vektorprodukts im $\mathbb{R}^3$. Hamiltons Quaternionen kodieren die Geometrie des dreidimensionalen Raums in einer algebraischen Struktur – lange vor der Einführung der modernen Vektorrechnung.

Satz 56 (Quaternionennorm und Vierfachquadratsatz). Für $q = \sum_{j=0}^3 x_j e_j \in \mathbb{H}$ ist die Norm $N(q) = \sum_{j=0}^3 x_j^2 = \det q$. Es gilt $qq^* = q^*q = N(q)e_0$ und $N(q_1q_2) = N(q_1)N(q_2)$. Daraus folgt:

$$\left(\sum_{j=0}^3 x_j^2 \right) \left(\sum_{j=0}^3 y_j^2 \right) = \sum_{j=0}^3 z_j^2,$$

mit $z_0 = x_0y_0 - x_1y_1 - x_2y_2 - x_3y_3$ und $z_1 = x_0y_1 + x_1y_0 + x_2y_3 - x_3y_2$ usw. (**Vierfachquadratsatz**: Das Produkt zweier Summen von vier Quadraten ist wieder eine Summe von vier Quadraten.)

Beweis. Für $q = \begin{pmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{pmatrix}$ gilt $q^* = \begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{b} \\ -b & a \end{pmatrix}$ und $qq^* = (|a|^2 + |b|^2)E = N(q)E$. Die Multiplikativität $N(q_1q_2) = N(q_1)N(q_2)$ folgt aus $\det(q_1q_2) = \det(q_1)\det(q_2)$. Für $q_j = x_{j,0}e_0 + \dots + x_{j,3}e_3$ mit reellen $x_{j,k}$ liefert das Ausrechnen von $N(q_1q_2) = N(q_1)N(q_2)$ komponentenweise die Vierfachquadrat-Identität. $\square$

15.2 Orthogonale Abbildungen und die Lie-Algebra

Definition 54 (Orthogonale Gruppe und Lie-Algebra). Eine lineare Abbildung $A \in \text{End}(V)$ eines euklidischen Vektorraums heißt **orthogonal**, falls $A^t A = E$. Die Gruppe aller orthogonalen Abbildungen heißt $O(V)$, die Untergruppe mit $\det A = 1$ heißt $SO(V)$ (Drehgruppe).

Die **Lie-Algebra** $\mathfrak{so}(V)$ ist die Menge der schiefsymmetrischen Endomorphismen $\{X \mid X + X^t = 0\}$ mit der Lie-Klammer $[X, Y] = XY - YX$. Für $X \in \mathfrak{so}(V)$ ist $e^{tX} \in SO(V)$ für alle $t \in \mathbb{R}$.

Beobachtung 84 (Die Lie-Algebra als infinitesimale Drehungen). Die Lie-Algebra $\mathfrak{so}(3)$ ist dreidimensional. Die Standardträger L_x, L_y, L_z erzeugt infinitesimale Drehungen um die drei Achsen, und ihre Lie-Klammern $[L_x, L_y] = L_z$, $[L_y, L_z] = L_x$, $[L_z, L_x] = L_y$ sind genau die Relationen des Vektorprodukts.

In der Physik sind L_x, L_y, L_z die *Drehimpulsoperatoren* der Quantenmechanik. Ihre Kommutatorrelationen bestimmen die möglichen Quantenzahlen des Drehimpulses. Die Verbindung zwischen Quaternionen, Lie-Algebra und Quantenmechanik ist keine Metapher – sie ist strukturelle Identität.

Satz 57 (Quaternionen und $SO(3)$). Sei $S^3 = \{q \in \mathbb{H} \mid N(q) = 1\}$ die Einheitssphäre in $\mathbb{H}$. Für $q \in S^3$ ist die Konjugation $\varphi_q(v) = qvq^{-1}$ auf dem Unterraum der imaginären Quaternionen $\cong \mathbb{R}^3$ eine Drehung. Es gibt einen surjektiven Homomorphismus

$$\Phi : S^3 \longrightarrow SO(3) \quad \text{mit} \quad \ker \Phi = \{e_0, -e_0\} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

Beweisskizze. Der imaginäre Unterraum $V_0 = \{q \in \mathbb{H} \mid S(q) = 0\} = \langle e_1, e_2, e_3 \rangle \cong \mathbb{R}^3$ ist invariant unter $\varphi_q : v \mapsto qvq^{-1}$ (da $S(qvq^{-1}) = S(v) = 0$). Isometrie: $N(qvq^{-1}) = N(q)N(v)N(q)^{-1} = N(v)$, also erhält φ_q das Skalarprodukt auf V_0 . Determinante 1: Der Weg $t \mapsto \varphi_{\cos t + \sin t e_1}$ verbindet id mit φ_q stetig in $O(V_0)$; da $\det = \pm 1$ und der Ausdruck stetig ist, folgt $\det \varphi_q = 1$. Kern: $\varphi_q = \text{id}$ gdw. $qv = vq$ für alle $v \in V_0$, was $q \in \mathbb{R}e_0$ impliziert; mit $N(q) = 1$ folgt $q = \pm e_0$. $\square$

Beobachtung 85 (Warum $SO(3)$ doppelt überlagert wird). Der Kern $\ker \Phi = \{e_0, -e_0\}$ bedeutet: Genau zwei Quaternionen q und $-q$ erzeugen dieselbe Drehung im $\mathbb{R}^3$. Dies ist ein fundamentales Phänomen – die doppelte Überlagerung $S^3 \rightarrow SO(3)$.

In der Quantenmechanik erklärt dies den *Spin*: Ein Elektron muss um 720° gedreht werden, um in seinen Ausgangszustand zurückzukehren – weil der Zustandsraum nicht $SO(3)$ ist, sondern $S^3 \cong SU(2)$, die universelle Überlagerung von $SO(3)$. Die Algebra der Quaternionen beschreibt buchstäblich den Spin von Elementarteilchen.

15.3 Exponentialabbildung und Lie-Gruppen

Definition 55 (Lie-Gruppe und Tangentialraum). Eine **Lie-Gruppe** ist eine Gruppe G , die gleichzeitig eine glatte Mannigfaltigkeit ist, so dass Gruppenoperation und Inversenbildung glatte Abbildungen sind. Der Tangentialraum $T_e G$ im Einselement heißt **Lie-Algebra** $\mathfrak{g}$.

Die **Exponentialabbildung** $\exp : \mathfrak{g} \rightarrow G$, $X \mapsto e^X$, verbindet Lie-Algebra und Lie-Gruppe. Für $G = SO(n)$ ist $\mathfrak{g} = \mathfrak{so}(n)$ (schiefsymmetrische Matrizen) und $\exp(X) = e^X \in SO(n)$ für alle $X \in \mathfrak{so}(n)$.

Beispiel 4 (Drehungen in $\mathbb{R}^3$ durch Exponentialabbildung). Jede Drehung $R \in SO(3)$ um die Achse $\hat{n} = (n_1, n_2, n_3)^t$ (Einheitsvektor) um den Winkel θ lässt sich als Matrixexponential schreiben. Sei $[\hat{n}]_{\times} = \begin{pmatrix} 0 & -n_3 & n_2 \\ n_3 & 0 & -n_1 \\ -n_2 & n_1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathfrak{so}(3)$ die schiefsymmetrische Matrix zu $\hat{n}$. Dann gilt die **Rodrigues-Formel**:

$$R = e^{\theta[\hat{n}]_{\times}} = E + \sin \theta \cdot [\hat{n}]_{\times} + (1 - \cos \theta) \cdot [\hat{n}]_{\times}^2.$$

Der Beweis folgt aus $[\hat{n}]_{\times}^3 = -[\hat{n}]_{\times}$ (für Einheitsvektoren), was die Potenzreihe auf drei Terme reduziert.

Beobachtung 86 (Quaternionen als Doppelüberlagerung und Spin). Die Abbildung $\Phi : S^3 \rightarrow SO(3)$ hat Kern $\{e_0, -e_0\}$. Dies bedeutet geometrisch: Ein Punkt auf $SO(3)$ (eine Drehung) hat genau zwei Urbilder auf S^3 . Man sagt, $S^3 \cong SU(2)$ ist die **universelle Überlagerung** von $SO(3)$.

In der Quantenmechanik: Spinor-Felder (Elektronen) transformieren unter $SU(2)$, nicht unter $SO(3)$. Eine 2π -Drehung ändert das Vorzeichen des Spinors (Rotation um -1 in $SU(2)$), während erst eine 4π -Drehung den Spinor invariant lässt. Dieses “Spin-Halbzahligkeit”-Phänomen ist die physikalische Konsequenz der doppelten Überlagerung – ein direktes Resultat der Quaternionenstruktur.

Kapitel 16

Arithmetik in Integritätsbereichen

16.1 Teilbarkeit und euklidische Ringe

Die Arithmetik der ganzen Zahlen und die der Polynome folgen demselben Muster. Beide sind Instanzen einer einheitlichen algebraischen Theorie: der Theorie der Integritätsbereiche.

Definition 56 (Integritätsbereich und Teilbarkeit). Ein kommutativer Ring R mit Einselement heißt **Integritätsbereich**, falls aus $ab = 0$ stets $a = 0$ oder $b = 0$ folgt.

Für $a, b \in R$ schreibt man $a \mid b$ (“ a teilt b ”), falls $b = ra$ für ein $r \in R$. Ein Element $e \in R$ heißt **Einheit**, falls $eR = R$, d. h. falls e ein Inverses besitzt. Zwei Elemente a, b heißen **assoziiert** ($a \sim b$), falls $a = eb$ mit einer Einheit e .

Ein Element $p \in R$ heißt **irreduzibel**, falls $p \neq 0$, p keine Einheit ist, und aus $p = ab$ stets a oder b eine Einheit ist. p heißt **Primelement**, falls $p \mid ab$ stets $p \mid a$ oder $p \mid b$ impliziert.

Beobachtung 87 (Prim vs. irreduzibel). In beliebigen Integritätsbereichen gilt: Jedes Primelement ist irreduzibel (denn aus $p = ab$ und $p \mid ab$ folgt o. B. d. A. $p \mid a$, also $a = pc$, also $p = pcb$, also $cb = 1 - b$ ist Einheit). Die Umkehrung gilt im Allgemeinen *nicht*: In $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ ist 2 irreduzibel aber nicht prim, da $2 \mid 6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$, aber $2 \nmid (1 \pm \sqrt{-5})$.

In Hauptidealringen aber gilt: irreduzibel $\Leftrightarrow$ prim. Dies ist der algebraische Kern der eindeutigen Primfaktorzerlegung.

Definition 57 (Hauptidealring und euklidischer Ring). Ein Integritätsbereich heißt **Hauptidealring** (HIR), falls jedes Ideal ein Hauptideal $Ra = \{ra \mid r \in R\}$ ist.

Er heißt **euklidischer Ring**, falls es eine Abbildung $\varphi : R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}_0$ gibt mit der Eigenschaft: Zu jedem Paar a, b mit $a \neq 0$ gibt es $q, r \in R$ mit $b = qa + r$ und $r = 0$ oder $\varphi(r) < \varphi(a)$ (**Division mit Rest**).

Jeder euklidische Ring ist ein Hauptidealring.

Satz 58 (Größter gemeinsamer Teiler in Hauptidealringen). Sei R ein Hauptidealring und $r_1, \dots, r_n \in R$. Dann existieren $\text{ggT}(r_1, \dots, r_n)$ und $\text{kgV}(r_1, \dots, r_n)$. Es gilt:

$$Rr_1 + \dots + Rr_n = R \cdot \text{ggT}(r_1, \dots, r_n),$$

und es gibt $s_j \in R$ mit $\text{ggT}(r_1, \dots, r_n) = \sum_{j=1}^n s_j r_j$ (**Bézout-Darstellung**).

Beweis. Das Ideal $I = Rr_1 + \dots + Rr_n$ ist ein Ideal in R . Da R ein Hauptidealring ist, gilt $I = Rd$ für ein $d \in R$. Aus $d \in I$ folgt $d = \sum_j s_j r_j$ (Bézout-Darstellung). Da $r_j \in I = Rd$,

gilt $d \mid r_j$ für alle j . Ist c ein gemeinsamer Teiler aller r_j , so $c \mid d$ aus der Bézout-Darstellung. Also ist $d = \text{ggT}(r_1, \dots, r_n)$. $\square$

Beobachtung 88 (Ganzzahlen und Polynomringe als euklidische Ringe). Die ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ mit $\varphi(a) = |a|$ und der Polynomring $K[x]$ mit $\varphi(f) = \deg f$ sind euklidische Ringe. Ihre Einheitengruppen sind $E(\mathbb{Z}) = \{1, -1\}$ und $E(K[x]) = K^*$. Die irreduziblen Elemente in $\mathbb{Z}$ sind $\pm p$ für Primzahlen p ; in $K[x]$ die irreduziblen Polynome.

Der Euklidische Algorithmus zur Berechnung des ggT funktioniert in beiden Ringen vollständig analog: wiederholte Division mit Rest, bis der Rest 0 wird. Dies ist kein Zufall – es ist die gemeinsame algebraische Struktur des euklidischen Rings.

Satz 59 (Eindeutige Primfaktorzerlegung). In jedem Hauptidealring R besitzt jedes Element $r \neq 0$, das keine Einheit ist, eine **Primfaktorzerlegung** $r = p_1 \cdots p_k$ in irreduzible Elemente p_j . Diese Zerlegung ist eindeutig bis auf Reihenfolge und Assoziiertheit (d. h. bis auf Einheitenfaktoren).

Insbesondere: In $\mathbb{Z}$ ist dies der Fundamentalsatz der Arithmetik. In $K[x]$ ist es die eindeutige Zerlegung in irreduzible Polynome.

Beweis. Existenz: Sei r kein Primelement und keine Einheit. Dann $r = ab$ mit a, b Nicht-Einheiten. Da $|R/Rr| < |R/Ra|$ und $|R/Rr| < |R/Rb|$ (in endlichen Ringen) bzw. durch Gradargument in $K[x]$, liefert Induktion Primfaktorzerlegungen von a und b und damit von r . **Eindeutigkeit:** In Hauptidealringen gilt: irreduzibel $\Rightarrow$ prim (da $p \mid ab$ und $p \nmid a$ impliziert $\text{ggT}(p, a) = 1$, also $1 = sp + ta$, also $b = spb + tab$ und $p \mid tab$ mit $p \nmid tab$). Aus der Primeigenschaft folgt die Eindeutigkeit der Zerlegung wie beim klassischen Beweis in $\mathbb{Z}$. $\square$

16.2 Irreduzible Polynome

Definition 58 (Irreduzibles Polynom). Ein Polynom $f \in K[x]$ mit $\deg f \geq 1$ heißt **irreduzibel**, falls es keine Zerlegung $f = gh$ mit $1 \leq \deg g, \deg h < \deg f$ gibt.

Über $\mathbb{C}$ sind die irreduziblen Polynome genau die Linearfaktoren $(x - a)$ (Fundamentalsatz der Algebra). Über $\mathbb{R}$ kommen zusätzlich irreduzible quadratische Polynome $x^2 + bx + c$ mit $b^2 - 4c < 0$ vor. Über $\mathbb{Q}$ gibt es irreduzible Polynome beliebigen Grades.

Satz 60 (Erweiterungskörper durch irreduzible Polynome). Sei K ein Körper und $f \in K[x]$ irreduzibel. Dann ist $L = K[x]/(f)$ ein Körper (der **Erweiterungskörper**) mit $[L : K] = \deg f$ und einer Nullstelle $\alpha = x + (f)$ von f .

Beweis. Da f irreduzibel ist, erzeugt (f) ein maximales Ideal in $K[x]$ (denn: $(f) \subseteq (g)$ impliziert $g \mid f$, also $g \sim 1$ oder $g \sim f$). Ein Faktoring modulo einem maximalen Ideal ist ein Körper. Die Dimension $[L : K] = \deg f$ folgt daraus, dass $[1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}]$ (mit $n = \deg f$) eine K -Träger von L ist. $\square$

Beobachtung 89 (Ideale, Primideale und der Zusammenhang zur Algebraischen Geometrie). Das Ideal (f) in $K[x]$ ist genau dann prim, wenn f irreduzibel ist. Der Faktoring $K[x]/(f)$ ist dann ein Integritätsbereich. Diese Konstruktion ist das algebraische Gegenstück zur **algebraischen Geometrie**: Die Nullstellen eines Polynoms f entsprechen dem Primideal (f) , und der Erweiterungskörper $K[x]/(f)$ ist der “Koordinatenring” der Nullstellenmenge von f .

Für $f = x^2 + 1$ über $\mathbb{R}$: $L = \mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) \cong \mathbb{C}$. Die Konstruktion $\mathbb{C} = \mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$ ist die präzise algebraische Rechtfertigung der komplexen Zahlen: Sie entstehen genau als der kleinste Erweiterungskörper, in dem $x^2 + 1$ eine Nullstelle hat.

16.3 Euklidischer Algorithmus und Bézout-Identität

Beispiel 5 (Euklidischer Algorithmus in Ganzzahlen und Polynomringen). In $\mathbb{Z}$: Berechne $\text{ggT}(252, 105)$:

$$252 = 2 \cdot 105 + 42$$

$$105 = 2 \cdot 42 + 21$$

$$42 = 2 \cdot 21 + 0$$

Also $\text{ggT}(252, 105) = 21$. Rückwärtseinsetzen liefert die Bézout-Darstellung: $21 = 105 - 2 \cdot 42 = 105 - 2(252 - 2 \cdot 105) = 5 \cdot 105 - 2 \cdot 252$.

In $K[x]$: $\text{ggT}(x^3 - 1, x^2 - 1)$:

$$x^3 - 1 = (x^2 - 1) \cdot x + (x - 1)$$

$$x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1) + 0$$

Also $\text{ggT}(x^3 - 1, x^2 - 1) = x - 1$.

Algorithmus 10: Erweiterter Euklidischer Algorithmus

Input: $a, b \in R$ mit $a \neq 0$

Output: $d = \text{ggT}(a, b)$ und $s, t \in R$ mit $d = sa + tb$

1 **if** $b = 0$ **then**

2 **return** $(a, 1, 0)$

3 **else**

4 $(q, r) \leftarrow$ Division mit Rest: $a = qb + r$

5 $(d, s', t') \leftarrow \text{EuklidExt}(b, r)$

6 **return** $(d, t', s' - qt')$

7 **Laufzeit:** $O(\log \min(a, b))$ Divisionen **Korrektheit:**

$$d = t'b + s'r = t'b + s'(a - qb) = s'a + (t' - qs')b$$

Beobachtung 90 (RSA und Euklidischer Algorithmus). Das RSA-Verfahren (Kapitel 2) nutzt den Euklidischen Algorithmus zentral: Um den Entschlüsselungsexponenten d mit $de \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$ zu finden, wendet man den **erweiterten Euklidischen Algorithmus** auf e und $\phi(n)$ an. Die Bézout-Darstellung $1 = se + t\phi(n)$ liefert direkt $d = s \bmod \phi(n)$.

Die Laufzeit des Euklidischen Algorithmus ist $O(\log(\min(a, b)))$ Divisionsschritte – weit effizienter als die naive Suche nach gemeinsamen Teilern. Dies macht RSA auch für große Zahlen ($n \approx 2^{2048}$) praktisch berechenbar.

Kapitel 17

Hermiteische Abbildungen und Polarzerlegung

17.1 Hermiteische Abbildungen und Hauptachsen

Satz 61 (Spektralsatz für hermitesche Abbildungen). Sei V ein Hilbertraum und $A = A^* \in \text{End}(V)$ hermitesch. Dann gilt:

- Es gibt einen reellen Eigenwert a mit $|a| = \|A\|$.
- Alle Eigenwerte von A sind reell.
- V besitzt eine Orthonormaltrager aus Eigenvektoren von A .
- Fur alle $v \in V$ ist $(Av, v) \in \mathbb{R}$.

Eine hermitesche Matrix $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ ist unitar diagonalisierbar: Es gibt unitares U mit $U^{-1}AU = \text{diag}(a_1, \dots, a_n)$, $a_j \in \mathbb{R}$.

Beweis. Reelle Eigenwerte: Ist $Av = av$, so $a\|v\|^2 = (Av, v) = (v, Av) = \bar{a}\|v\|^2$, also $a = \bar{a} \in \mathbb{R}$. **Existenz eines reellen Eigenwerts mit $|a| = \|A\|$:** Das Maximum von (Av, v) auf der Einheitssphere wird angenommen (Kompaktheit); durch Variation $v \mapsto v + \varepsilon w$ zeigt man, dass das Maximum ein Eigenwert ist (Lagrange-Methode). **Orthogonaldagonalisierbarkeit:** Ist $Av_1 = a_1v_1$, so ist $v_1^\perp$ invariant unter A (da $A = A^*$: $(Aw, v_1) = (w, Av_1) = a_1(w, v_1) = 0$). Induktion uber $\dim V$ liefert eine ONB aus Eigenvektoren. $\square$

Definition 59 (Positiv (semi-)definite Abbildungen). Eine hermitesche Abbildung $A = A^*$ heit **positiv semidefinit** ($A \geq 0$), falls $(Av, v) \geq 0$ fur alle v ; **positiv definit** ($A > 0$), falls $(Av, v) > 0$ fur alle $v \neq 0$.

aquivalent: Alle Eigenwerte von A sind ≥ 0 (bzw. > 0). Fur jedes A ist $A^*A \geq 0$.

Beobachtung 91 (Hauptachsentransformation quadratischer Formen). Eine quadratische Form $q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $q(x) = x^t Ax$ mit symmetrischer Matrix A , wird durch eine Orthonormaltrager aus Eigenvektoren von A auf Diagonalgestalt gebracht:

$$q(x) = a_1y_1^2 + a_2y_2^2 + \dots + a_ny_n^2.$$

Dies ist die **Hauptachsentransformation**: Die Eigenvektoren sind die Hauptachsen der Quadrik $\{q(x) = 1\}$, die Eigenwerte die reziproken quadratischen Halbachsenlangen.

Ist A positiv definit, so ist die Quadrik ein Ellipsoid. Die Hauptachsentransformation klassifiziert alle reellen Quadriken durch ihre Eigenwertstruktur.

Satz 62 (Sylvestersches Kriterium). Eine hermitesche Matrix $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ ist positiv definit genau dann, wenn alle **Hauptminoren** $\delta_r = \det(a_{ij})_{i,j=1}^r > 0$ für $r = 1, \dots, n$.

Beweis. **Positiv definit** $\Rightarrow$ **alle** $\delta_r > 0$: Die Einschränkung $A|_{\langle e_1, \dots, e_r \rangle}$ ist ebenfalls positiv definit, also invertierbar, also $\delta_r = \det(A|_{\langle e_1, \dots, e_r \rangle}) > 0$. **Alle** $\delta_r > 0 \Rightarrow$ **positiv definit**: Durch Induktion: Für $r = 1$ ist $\delta_1 = a_{11} > 0$. Im Schritt von $r - 1$ auf r zeigt man mittels der Block-Cholesky-Zerlegung $A = LDL^*$ (mit positiven Diagonaleinträgen D aus den Quotienten δ_r/δ_{r-1}), dass A positiv definit ist. $\square$

17.2 Polarzerlegung und singuläre Wertzerlegung

Satz 63 (Polarzerlegung). Sei V ein Hilbertraum und $A \in \text{End}(V)$. Dann gibt es ein eindeutiges hermitesches $H \geq 0$ und ein unitäres U mit

$$A = UH, \quad H^2 = A^*A, \quad \|A\| = \|H\|.$$

Ist A regulär, so sind $H > 0$ und U beide eindeutig bestimmt.

Beweis. Da $A^*A \geq 0$ hermitesch ist, existiert die eindeutige positive Wurzel $H = \sqrt{A^*A} \geq 0$. Definiere U auf $\text{Im } H$ durch $U(Hv) = Av$; dies ist wohldefiniert und isometrisch: $\|Av\|^2 = (A^*Av, v) = (H^2v, v) = (Hv, Hv) = \|Hv\|^2$. U erweitert man isometrisch auf $(\text{Im } H)^\perp = \ker H = \ker A$. Dann ist U unitär und $A = UH$ per Konstruktion. Eindeutigkeit für reguläres A : Aus $A = UH = U'H'$ folgt $A^*A = H^2 = H'^2$, also $H = H'$ (Eindeutigkeit der positiven Wurzel), und $U = AH^{-1} = U'$. $\square$

Beobachtung 92 (Analogie zur komplexen Polardarstellung). Die Polarzerlegung $A = UH$ ist das exakte Matrixanalogon zur Polardarstellung $z = |z|e^{i\varphi}$ einer komplexen Zahl: $H = \sqrt{A^*A}$ ist der “Betrag” – die positive Wurzel aus A^*A –, und U ist der “Phasenfaktor” – eine unitäre Abbildung.

Geometrisch: Jede invertierbare lineare Abbildung lässt sich zerlegen in eine reine Streckung/Stauchung (durch H , die Richtungen der Eigenvektoren) gefolgt von einer reinen Drehung (durch U). Dies ist die lineare Algebra der Bewegungskomponenten.

Satz 64 (Singuläre Wertzerlegung). Sei $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$. Dann gibt es unitäre Matrizen $U \in \mathbb{C}^{m \times m}$, $V \in \mathbb{C}^{n \times n}$ und eine “Diagonalmatrix” Σ mit nichtnegativen Diagonaleinträgen $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0 = \sigma_{r+1} = \dots$ (**singuläre Werte**) mit

$$A = U\Sigma V^*.$$

Die singulären Werte sind die Quadratwurzeln der Eigenwerte von A^*A . Es gilt $\text{Rang } A = r$ (Anzahl positiver singulärer Werte).

Beweis. Da $A^*A \geq 0$ hermitesch ist, existiert eine ONB aus Eigenvektoren: $A^*Av_j = \sigma_j^2 v_j$ mit $\sigma_j \geq 0$. Für $\sigma_j > 0$ setze $u_j = \frac{1}{\sigma_j} Av_j$; dann gilt $(u_i, u_j) = \frac{1}{\sigma_i \sigma_j} (Av_i, Av_j) = \frac{1}{\sigma_i \sigma_j} (v_i, A^*Av_j) = \frac{\sigma_j^2}{\sigma_i \sigma_j} \delta_{ij} = \delta_{ij}$. Ergänze $[u_1, \dots, u_r]$ zu einer ONB $[u_1, \dots, u_m]$ von K^m . Dann gilt $Av_j = \sigma_j u_j$ für $j \leq r$ und $Av_j = 0$ für $j > r$. Mit $U = (u_1 \dots u_m)$, $V = (v_1 \dots v_n)$ und Σ wie definiert ergibt sich $A = U\Sigma V^*$. $\square$

Beobachtung 93 (Die singuläre Wertzerlegung als universelles Werkzeug). Die singuläre Wertzerlegung (SVD) ist das mächtigste Werkzeug der numerischen linearen Algebra. Sie liefert:

- **Rang und Kondition:** $\text{Rang } A = r$, Konditionszahl $\kappa(A) = \sigma_1/\sigma_r$.
- **Beste Approximation:** Unter allen Matrizen vom Rang $\leq k$ ist $A_k = U\Sigma_k V^*$ (mit den k größten singulären Werten) die beste Approximation an A im Sinne der Operatornorm (**Eckart-Young-Theorem**).
- **Pseudoinverse:** $A^+ = V\Sigma^+ U^*$ löst lineare Gleichungssysteme im Sinne der kleinsten Quadrate.

In der Datenanalyse (PCA), Bildkompression, maschinellem Lernen und der numerischen Simulation ist die SVD allgegenwärtig. Sie ist die rechnerische Verwirklichung des Spektralsatzes für beliebige (nicht-quadratische) Matrizen.

17.3 Algorithmus zur Singulärwertzerlegung

Beobachtung 94 (Bidiagonalisierung und SVD-Berechnung). Die numerische Berechnung der SVD erfolgt in zwei Phasen:

1. **Bidiagonalisierung:** Durch orthogonale Transformationen (Householder-Spiegelungen) wird A auf Bidiagonalform B gebracht: $A = U_1 B V_1^t$. Aufwand: $\Theta(mn^2)$ für eine $m \times n$ -Matrix.
2. **SVD der Bidiagonalmatrix:** Auf B wird der **Golub-Reinsch-Algorithmus** angewandt, der iterativ die Bidiagonalmatrix durch orthogonale Transformationen in Diagonalform überführt. Aufwand: $O(n^2)$ pro Iteration, typischerweise $O(n)$ Iterationen nötig.

Gesamtaufwand: $\Theta(mn^2)$ für $m \geq n$, was für die Praxis (z.B. $m = 10^6$, $n = 10^3$ in maschinellen Lernen) sehr effizient ist.

Beobachtung 95 (Rangapproximation durch abgeschnittene SVD). Die **Eckart-Young-Theorem** besagt: Die beste Rang- k -Approximation an A im Sinne der Frobenius-Norm oder der Spektralnorm ist $A_k = \sum_{j=1}^k \sigma_j u_j v_j^t$ (abgeschnittene SVD). Der Approximationsfehler ist $\|A - A_k\|_2 = \sigma_{k+1}$.

Anwendungsbeispiel **Bildkompression**: Ein Graustufenbild der Größe $m \times n$ wird als Matrix A gespeichert. Die Rang- k -Approximation A_k speichert statt mn Zahlen nur $k(m + n + 1)$ Zahlen (Singulärwerte und -vektoren). Für $k = 50$, $m = n = 1000$: Kompressionsrate $\approx 10 : 1$ bei guter visueller Qualität.

Kapitel 18

Der Satz von Perron–Frobenius

18.1 Nichtnegative Matrizen

Nichtnegative Matrizen treten überall auf, wo Übergänge, Flüsse oder Häufigkeiten modelliert werden: Markov-Ketten, Populationsdynamik, Netzwerkanalyse. Der Satz von Perron–Frobenius ist das zentrale Strukturresultat dieser Theorie.

Definition 60 (Nichtnegative und irreduzible Matrizen). Für Matrizen $A = (a_{ij}), B = (b_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ schreibt man $A \leq B$ (bzw. $A < B$), falls $a_{ij} \leq b_{ij}$ (bzw. $< b_{ij}$) für alle i, j .

Eine Matrix $A \geq 0$ heißt **irreduzibel**, falls der zugehörige gerichtete Graph $\Gamma(A)$ (mit Kante $i \rightarrow j$ für $a_{ij} > 0$) **stark zusammenhängend** ist: Je zwei Knoten i, j sind durch einen gerichteten Pfad verbunden.

Äquivalent: Es gibt kein k mit $1 \leq k \leq n - 1$ und eine Permutationsmatrix P , so dass $P^t A P$ Blockdreiecksgestalt $\begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ 0 & B_{22} \end{pmatrix}$ hat – A lässt sich nicht durch Umordnung der Indizes in eine obere Blockdreiecksform bringen.

Definition 61 (Spektralradius). Der **Spektralradius** einer Matrix $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ ist

$$\rho(A) = \max\{|\lambda| \mid \lambda \text{ Eigenwert von } A\}.$$

Für nichtnegative Matrizen gilt stets $\rho(A) \geq 0$.

Satz 65 (Perron–Frobenius). Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ irreduzibel und $A \geq 0$. Dann gilt:

- Der **Spektralradius** $\rho(A)$ ist ein Eigenwert von A – der **Perron–Frobenius-Eigenwert**.
- Es gibt einen Eigenvektor $v > 0$ mit $Av = \rho(A)v$. Dieser ist bis auf positive Skalierung eindeutig.
- $\rho(A)$ ist ein einfacher Eigenwert.
- Ist $Aw = bw$ mit $0 \neq w \geq 0$, so ist $b = \rho(A)$.

Beweis. Sei $K = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x \geq 0, \|x\|_1 = 1\}$ der Einheitssimplex. Die Abbildung $T : K \rightarrow K, T(x) = Ax/\|Ax\|_1$, ist stetig und K kompakt-konvex. Nach dem **Brouwerschen Fixpunktsatz** gibt es $v \in K$ mit $T(v) = v$, also $Av = \rho(A)v$ mit $\rho(A) = \|Av\|_1$. **Positivität von v :** Da A irreduzibel ist, gibt es für jedes i einen Pfad $i \rightarrow j$ in $\Gamma(A)$, also $(A^k)_{ji} > 0$ für ein k . Aus $v_i > 0$ für ein i folgt durch Iteration $v > 0$. **Eindeutigkeit:** Sei

$Aw = \rho(A)w$ mit $w \geq 0$. Dann gilt $w = cv$ für $c = \min_j(w_j/v_j)$; der Vektor $w - cv \geq 0$ ist Eigenvektor, hat aber eine Null-Komponente, was mit $w - cv > 0$ (aus Irreduzibilität) nur für $w - cv = 0$ vereinbar ist. **Einfachheit** folgt aus der Eindeutigkeit des positiven Eigenvektors. $\square$

Beobachtung 96 (Perron–Frobenius und der PageRank-Algorithmus). Der Satz von Perron–Frobenius liegt dem **PageRank**-Algorithmus von Google zugrunde: Sei A die (geeignet normierte) Inzidenzmatrix des Webs. Der Wichtigkeitsvektor der Webseiten ist der positive Eigenvektor $v > 0$ zum Eigenwert $\rho(A) = 1$.

Der Perron–Frobenius-Satz garantiert *Existenz* und *Eindeutigkeit* eines solchen Vektors – und damit die Wohldefiniertheit des Rankings. Ohne diesen Satz gäbe es keine mathematische Garantie für ein konsistentes Suchmaschinen-Ranking.

18.2 Stochastische Matrizen

Definition 62 (Stochastische Matrix). Eine Matrix $A \geq 0$ heißt (**zeilenstochastisch**), falls alle Zeilensummen gleich 1 sind: $\sum_j a_{ij} = 1$ für alle i . Äquivalent: Der Einheitsvektor $(1, \dots, 1)^t$ ist Eigenvektor zum Eigenwert 1.

Eine stochastische Matrix ist irreduzibel genau dann, wenn der zugehörige Markov-Graph stark zusammenhängend ist: Von jedem Zustand aus ist jeder andere Zustand erreichbar.

Satz 66 (Konvergenz irreduzibeler Markov-Ketten). Sei A eine irreduzible stochastische Matrix. Dann gilt:

- $\rho(A) = 1$ ist einfacher Eigenwert.
- Es gibt eine eindeutige **stationäre Verteilung** $\pi > 0$ mit $A^t\pi = \pi$ und $\sum_i \pi_i = 1$.
- Für jede Startverteilung $x_0 \geq 0$ mit $\sum_i (x_0)_i = 1$ gilt $\lim_{k \rightarrow \infty} (A^t)^k x_0 = \pi$.

Beweis. Da $\rho(A) = 1$ (alle Zeilensummen = 1), liefert Perron–Frobenius die eindeutige positive stationäre Verteilung π . Die Konvergenz $\lim_k (A^t)^k x_0 = \pi$ folgt daraus, dass alle anderen Eigenwerte von A Betrag < 1 haben (aus der Irreduzibilität und der Einfachheit von $\rho = 1$): Die entsprechenden Eigenraumanteile von x_0 klingen mit geometrischer Rate ab. $\square$

Beobachtung 97 (Perron–Frobenius und stochastische Prozesse). Die stationäre Verteilung π ist der “Gleichgewichtszustand” der Markov-Kette: Unabhängig vom Startzustand konvergiert das System gegen π .

Konkrete Anwendungen: Das **MCMC-Verfahren** (Markov Chain Monte Carlo) nutzt genau diese Konvergenz zum Sampling aus komplizierten Verteilungen. In der **Populationsgenetik** beschreiben irreduzible Markov-Ketten die Genotypenhäufigkeiten in großen Populationen. In der **Physik** entsprechen stationäre Verteilungen dem thermodynamischen Gleichgewicht detailbalancierter Systeme (Boltzmann-Verteilung).

Die mathematische Tiefe liegt in der Kombination zweier Prinzipien: Perron–Frobenius garantiert die Eindeutigkeit des Fixpunkts, und die Eigenwertabschätzung $|\lambda_j| < 1$ für $j \geq 2$ garantiert die Konvergenz – mit exponentieller Rate $|\lambda_2|^k$.

18.3 Spektralradius und Normabschätzungen

Satz 67 (Gelfand-Formel). Für jede Matrix $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ gilt:

$$\rho(A) = \lim_{k \rightarrow \infty} \|A^k\|^{1/k}$$

für jede submultiplikative Matrixnorm $\|\cdot\|$. Insbesondere ist $\rho(A) \leq \|A\|$ für alle solchen Normen.

Beweis. Da alle Eigenwerte $|\lambda_j| \leq \|A\|$, gilt $\rho(A) \leq \|A\|$. Die Jordan-Normalform liefert für jedes $\varepsilon > 0$: $\|A^k\| \leq C(\rho(A) + \varepsilon)^k$ für eine Konstante C . Damit $\limsup_k \|A^k\|^{1/k} \leq \rho(A) + \varepsilon$. Da $\varepsilon > 0$ beliebig und $\|A^k\|^{1/k} \geq \rho(A)$ (aus dem Spektralhalbkreis), folgt $\lim_k \|A^k\|^{1/k} = \rho(A)$. $\square$

Beobachtung 98 (Stabilität linearer Systeme). Der Spektralradius entscheidet über die Langzeitstabilität eines linearen dynamischen Systems $x_{k+1} = Ax_k$:

- $\rho(A) < 1$: Das System ist **stabil** – $\|A^k x_0\| \rightarrow 0$ für $k \rightarrow \infty$.
- $\rho(A) = 1$: **Grenzstabilität** – Abhängig von der Jordanstruktur zu den Eigenwerten auf dem Einheitskreis.
- $\rho(A) > 1$: Das System ist **instabil** – $\|A^k x_0\| \rightarrow \infty$ für generische Anfangsbedingungen.

Für kontinuierliche Systeme $\dot{x} = Ax$: Stabilität genau dann, wenn alle Eigenwerte negativen Realteil haben. Der Satz von Perron–Frobenius garantiert für irreduzible nichtnegative Matrizen, dass $\rho(A)$ ein einfacher Eigenwert ist – das stochastische System ist daher genau grenzstabil.

Kapitel 19

Endliche Untergruppen von $SO(3)$

19.1 Endliche Drehgruppen

Die Frage, welche endlichen Gruppen als Untergruppen von $SO(3)$ auftreten, beantwortet ein vollständiger Klassifikationssatz. Die Antwort ist die algebraische Erklärung eines zweieinhalbtausend Jahre alten geometrischen Phänomens.

Definition 63 (Drehungen und Drehachsen). Jedes $1 \neq \sigma \in SO(3)$ ist eine Drehung um einen eindeutig bestimmten Einheitsvektor (die **Drehachse**) um einen Winkel $\varphi \in (0, 2\pi)$. Eine Achse heißt **n -zählig**, falls die zugehörigen Drehungen um die Winkel $\frac{2\pi k}{n}$ ($k = 1, \dots, n$) alle in G liegen.

Sei $G \leq SO(3)$ endlich mit $|G| = g > 1$. Die Menge $\Omega \subset S^2$ der Fixpunkte aller Drehachsen (Schnittpunkte mit der Einheitssphäre) trägt eine natürliche G -Wirkung; ihre Bahnen sind die **Pol-Bahnen**.

Satz 68 (Klassifikation nach Bahnen und Ordnungen). Sei G eine endliche Untergruppe von $SO(3)$ mit $|G| = g > 1$. Seien $K_1, \dots, K_k$ die Bahnen konjugierter Achsen von G , die Achsen aus K_j seien n_j -zählig ($n_j \geq 2$). Dann gilt die **Bahnformel**:

$$2(g-1) = \sum_{j=1}^k g \left(1 - \frac{1}{n_j}\right).$$

Diese Gleichung hat – für $k \leq 3$ und $2 \leq n_1 \leq n_2 \leq n_3$ – genau fünf Lösungstypen:

- (1) $k = 2, n_1 = n_2 = g$: zyklische Gruppe $\mathbb{Z}_g$
- (2) $k = 3, n_1 = n_2 = 2, n_3 = g/2$: Diedergruppe D_g
- (3) $k = 3, n_1 = 2, n_2 = n_3 = 3, g = 12$: A_4
- (4) $k = 3, n_1 = 2, n_2 = 3, n_3 = 4, g = 24$: S_4
- (5) $k = 3, n_1 = 2, n_2 = 3, n_3 = 5, g = 60$: A_5

Beweis. Jedes $1 \neq \sigma \in G$ ist eine Drehung mit einer Achse $\langle a \rangle$. Sei Ω die Menge der Fixpunkte aller solchen Achsen auf S^2 . Zähle die Paare (σ, p) mit $\sigma \neq 1$ und $\sigma(p) = p$: Jedes Nicht-Eins-Element hat genau zwei Fixpunkte auf S^2 ; jeder Fixpunkt p hat $|\text{Stab}(p)| - 1$ solche Elemente. Damit:

$$2(g-1) = \sum_{p \in \Omega} (|\text{Stab}(p)| - 1) = \sum_j |B_j| (n_j - 1) = \sum_j g(1 - 1/n_j),$$

wobei $|B_j| = g/n_j$ die Bahnlänge der j -ten Achsen-Bahn ist. Die Auflösung dieser diophantischen Gleichung mit $n_j \geq 2$ liefert genau fünf Typen. $\square$

19.2 Die fünf platonischen Körper

Satz 69 (Platonische Körper und Symmetriegruppen). Die fünf Typen endlicher Untergruppen von $SO(3)$ entsprechen genau den Symmetriegruppen der **platonischen Körper**:

- $\mathbb{Z}_n$: Symmetriegruppe der regelmäßigen n -seitigen Pyramide
- D_n : Symmetriegruppe des regelmäßigen n -seitigen Prismas
- $A_4 \cong$ Symmetriegruppe des **regulären Tetraeders** ($|G| = 12$)
- $S_4 \cong$ Symmetriegruppe des **Würfels/Oktaeders** ($|G| = 24$)
- $A_5 \cong$ Symmetriegruppe des **Dodekaeders/Ikosaeders** ($|G| = 60$)

Beweis. Der Beweis folgt aus der Klassifikation nach Bahnen und Ordnungen. **A_4 und Tetraeder:** Ein reguläres Tetraeder hat 4 Ecken, 6 Kanten, 4 Flächen. Die Ecken-Drehachsen sind 3-zählig ($n = 3$), die Kanten-Mitte-Achsen 2-zählig ($n = 2$). Mit $k = 3$, $n_1 = 2$, $n_2 = n_3 = 3$ liefert die Bahnformel $g = 12$, und die Symmetriegruppe ist A_4 (die geraden Permutationen der 4 Ecken). **S_4 und Würfel/Oktaeder:** Würfel und Oktaeder sind dual; ihre Symmetriegruppe permutiert die 4 Raumdiagonalen des Würfels, also $g = 24$, Typ S_4 . **A_5 und Dodekaeder/Ikosaeder:** Dual zueinander; die 5-zähligen Achsen und $g = 60$ erzwingen den Typ A_5 . Die bijektive Zuordnung folgt direkt aus den Parametern (k, n_1, n_2, n_3) der Bahnformel. $\square$

Beobachtung 99 (Die Eulerschen Charakteristik der platonischen Körper). Für jeden konvexen Polyeder gilt die **Eulersche Formel**:

$$E - K + F = 2,$$

wobei E die Anzahl der Ecken, K die der Kanten und F die der Flächen ist. Für die fünf platonischen Körper:

Körper	E	K	F	$E - K + F$	Symmetriegruppe
Tetraeder	4	6	4	2	$A_4, G = 12$
Würfel	8	12	6	2	$S_4, G = 24$
Oktaeder	6	12	8	2	$S_4, G = 24$
Dodekaeder	20	30	12	2	$A_5, G = 60$
Ikosaeder	12	30	20	2	$A_5, G = 60$

Würfel und Oktaeder sowie Dodekaeder und Ikosaeder sind **duale Polyeder**: Man erhält das Duale, indem man Mittelpunkte der Flächen als neue Ecken nimmt. Die Dualität erklärt, warum duale Paare dieselbe Symmetriegruppe haben.

Beobachtung 100 (Warum es genau fünf platonische Körper gibt). Der Klassifikationssatz beantwortet eine 2500 Jahre alte Frage: Warum gibt es genau fünf platonische Körper?

Die Antwort ist rein algebraisch: Es gibt genau fünf Typen endlicher Untergruppen von $SO(3)$ – und jeder Typ entspricht dem Symmetrieprinzip eines platonischen Körpers.

Die Unmöglichkeit weiterer platonischer Körper ist keine geometrische Tatsache, sondern eine Konsequenz der Gruppenstruktur: Die Bahnformel $2(g-1) = \sum_j g(1-1/n_j)$ hat genau fünf Lösungstypen.

Euklid wusste um die fünf Körper; dass es keine weiteren gibt, erforderte die Algebra des 19. Jahrhunderts.

Beobachtung 101 (Die alternierende Gruppe A_5 und das Ikosaeder). Die Gruppe A_5 der geraden Permutationen auf fünf Elementen – mit $|A_5| = 60$ – ist die Symmetriegruppe des Ikosaeders. Sie ist die kleinste nichtabelsche einfache Gruppe (d. h. sie hat keine echten Normalteiler außer $\{e\}$ und sich selbst).

A_5 taucht in zwei scheinbar völlig verschiedenen Kontexten auf: als Symmetriegruppe eines geometrischen Körpers und als Galoisgruppe der allgemeinen Gleichung fünften Grades. Abel und Galois zeigten, dass Gleichungen fünften Grades nicht durch Radikale lösbar sind – genau weil A_5 einfach ist. Die Geometrie des Ikosaeders und die Unlösbarkeit der Quintic sind tief verbunden durch dieselbe Gruppe.

19.3 Duale Körper und Kristallographie

Beobachtung 102 (Kristallographische Einschränkung). In der Kristallographie fragt man: Welche Drehsymmetrien sind mit einem periodischen Gitter verträglich? Die Antwort ist bekannt als die **kristallographische Einschränkung**: In zwei und drei Dimensionen sind nur n -zählige Drehachsen mit $n \in \{1, 2, 3, 4, 6\}$ mit Gitterperiodizität verträglich.

Beweis: Eine n -zählige Drehung R muss Gitterpunkte auf Gitterpunkte abbilden. Die Spur $\text{tr}(R) = 1 + 2 \cos(2\pi/n)$ muss eine ganze Zahl sein (da R in der Trägerbasis von $\mathbb{Z}^2$ dargestellt werden kann). Also $2 \cos(2\pi/n) \in \mathbb{Z}$, was genau die Werte $n = 1, 2, 3, 4, 6$ erlaubt.

Die 5-zählige Symmetrie – das Fünfeck – ist mit periodischen Gittern unverträglich. Die Entdeckung von **Quasikristallen** mit 5-zähliger Symmetrie (Shechtman, 1982, Nobelpreis 2011) revolutionierte die Kristallographie: Quasikristalle sind aperiodisch geordnete Strukturen mit verbotener Symmetrie.

Beobachtung 103 (Platonische Körper in der Chemie und Physik). Die fünf platonischen Körper treten in der Natur und Wissenschaft auf:

- **Tetraeder** (A_4): Grundstruktur des Methan-Moleküls CH_4 ; Kohlenstoff-Tetraeder in Diamant und Silizium.
- **Würfel** (S_4): Grundgitter des NaCl-Kristalls (Natriumchlorid, Kochsalz).
- **Oktaeder** (S_4): Ligandanordnung in oktaedrischen Übergangsmetallkomplexen.
- **Ikosaeder** (A_5): Struktur vieler Viren (z. B. Adenovirus); Buckminster-Fulleren C_{60} hat ikosaedrische Symmetriegruppe (abgestumpftes Ikosaeder).
- **Dodekaeder** (A_5): In der kosmologischen Hypothese von Luminet et al. (2003) hat der Raum möglicherweise Dodekaeder-Topologie.

Kapitel 20

Moduln und abelsche Gruppen

20.1 Moduln: Vektorräume über Ringen

Der Modulbegriff vereinheitlicht Vektorräume und abelsche Gruppen unter einem gemeinsamen Dach. Über einem Hauptidealring gibt es einen vollständigen Klassifikationssatz.

Definition 64 (Modul und freier Modul). Sei R ein Ring mit Einselement. Eine abelsche Gruppe $(M, +)$ heißt **R -Modul** (Linksmodul), falls eine Skalarmultiplikation $R \times M \rightarrow M$ definiert ist, so dass für alle $r, r_j \in R$ und $m, m_j \in M$ gilt:

$$r(m_1 + m_2) = rm_1 + rm_2, \quad (r_1 + r_2)m = r_1m + r_2m, \quad (r_1r_2)m = r_1(r_2m), \quad 1m = m.$$

M heißt **freier R -Modul** mit freien Erzeugenden $f_1, \dots, f_k$, falls $M = \bigoplus_{j=1}^k Rf_j$ mit $Rf_j \cong R$. Dann heißt $k = \text{Rg } M$ der **Rang** von M .

Beobachtung 104 (Moduln als gemeinsamer Rahmen). Der Modulbegriff vereinheitlicht mehrere fundamentale Strukturen:

- Jeder K -Vektorraum ist ein K -Modul über einem Körper K .
- Die $\mathbb{Z}$ -Moduln sind genau die abelschen Gruppen.
- Ist V ein K -Vektorraum und $A \in \text{End}(V)$, so wird V durch $f(x)v = f(A)v$ zu einem $K[x]$ -Modul. Die Untermoduln sind genau die A -invarianten Unterräume.

Das dritte Beispiel ist der Schlüssel zur Jordanschen Normalform: Ein Endomorphismus A auf V macht V zu einem $K[x]$ -Modul, und die Klassifikation der $K[x]$ -Moduln – der Hauptsatz über Moduln über Hauptidealringen – liefert direkt die Jordanform.

Definition 65 (Torsionsmodul und Torsionselement). Sei R ein Integritätsbereich und M ein R -Modul. Ein Element $m \in M$ heißt **Torsionselement**, falls es ein $0 \neq r \in R$ gibt mit $rm = 0$. Die Menge $T(M)$ aller Torsionselemente ist ein Untermodul (der **Torsionsmodul**), und $M/T(M)$ ist torsionsfrei.

Für $R = \mathbb{Z}$: Torsionselemente einer abelschen Gruppe sind die Elemente endlicher Ordnung. Für $R = K[x]$: Torsionselemente des $K[x]$ -Moduls V sind alle Vektoren (da $\chi_A(A) = 0$).

Satz 70 (Hauptsatz über endlich erzeugte Moduln über Hauptidealringen). Sei R ein Hauptidealring und M ein endlich erzeugbarer R -Modul. Dann gilt die **kanonische Zerlegung**:

$$M \cong R^k \oplus \bigoplus_j R/Rp_j^{e_j},$$

wobei $k = \text{Rg}(M/T(M))$ der Rang des torsionsfreien Anteils ist und p_j Primelemente von R sind. Der Rang k und die Primpotenzen $p_j^{e_j}$ (die **Elementarteiler**) sind eindeutig bestimmt.

Beweisskizze. **Existenz** der Zerlegung: Wähle Erzeuger $m_1, \dots, m_k$ von M und betrachte den freien Modul R^k . Der Kern K der Abbildung $R^k \rightarrow M$, $(r_i) \mapsto \sum r_i m_i$, ist ebenfalls endlich erzeugt (da R Hauptidealring, also noethersch). Durch simultane elementare Zeilen- und Spaltenoperationen auf der Darstellungsmatrix von $K \hookrightarrow R^k$ (Smith-Normalform) kann man einen Träger $(f_1, \dots, f_k)$ von R^k und $(e_1, \dots, e_k)$ von K finden mit $e_i = d_i f_i$ und $d_i \mid d_{i+1}$. Damit $M \cong \bigoplus_i R/Rd_i$. **Eindeutigkeit** der Elementarteiler: Die Anzahl der d_i mit $d_i \neq 0$ bestimmt den Rang; die Elementarteiler selbst sind als ggT aller $k \times k$ -Minoren der Darstellungsmatrix invariant. $\square$

20.2 Abelsche Gruppen und Jordanform

Satz 71 (Klassifikation endlicher abelscher Gruppen). Jede endlich erzeugte abelsche Gruppe A besitzt eine direkte Zerlegung

$$A = \langle a_1 \rangle \oplus \dots \oplus \langle a_n \rangle$$

in zyklische Gruppen, wobei $\text{Ord}(a_i) \in \{p^e \mid p \text{ Primzahl}, e \geq 1\} \cup \{\infty\}$. Die Ordnungen sind bis auf Reihenfolge eindeutig bestimmt.

Beweis. Jede endlich erzeugte abelsche Gruppe ist ein $\mathbb{Z}$ -Modul. Der Hauptsatz über Moduln über Hauptidealringen (oben) mit $R = \mathbb{Z}$ liefert die Zerlegung $A \cong \mathbb{Z}^k \oplus \bigoplus_j \mathbb{Z}/d_j \mathbb{Z}$ mit $d_j \mid d_{j+1}$ und $d_j \geq 2$. Jede zyklische Gruppe $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$ mit $d = \prod_i p_i^{e_i}$ zerfällt nach dem Chinesischen Restsatz in $\bigoplus_i \mathbb{Z}/p_i^{e_i} \mathbb{Z}$. Dies liefert die Zerlegung in Primärkomponenten. **Eindeutigkeit:** Die Primärkomponenten $A_p = \{a \in A \mid p^k a = 0\}$ sind durch A eindeutig bestimmt (als charakteristische Untergruppen), und die Elementarteiler von A_p sind die Invarianten des $\mathbb{Z}_p$ -Moduls A_p . $\square$

Beobachtung 105 (Die Elementarteilertheorie als Klassifikationsmotor). Der Hauptsatz über Moduln über Hauptidealringen ist einer der mächtigsten Klassifikationssätze der Algebra – er klassifiziert gleichzeitig:

- **Endliche abelsche Gruppen** (Spezialfall $R = \mathbb{Z}$): Jede endliche abelsche Gruppe ist eindeutig bestimmt durch ihre Primärkomponenten. Zum Beispiel: Die abelschen Gruppen der Ordnung $12 = 2^2 \cdot 3$ sind $\mathbb{Z}_{12}$, $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_3$, $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$ – genau drei.
- **Lineare Abbildungen bis auf Ähnlichkeit** (Spezialfall $R = K[x]$): Die Elementarteiler von $x E - A$ sind genau die Invarianzfaktoren, aus denen die Jordanform abgelesen wird.
- **Gitterstrukturen** in Zahlentheorie und Geometrie (Spezialfall $R = \mathbb{Z}$, freier Modul): Jedes Gitter $\Lambda \leq \mathbb{Z}^n$ ist isomorph zu einem Standardgitter, charakterisiert durch seine Elementarteiler.

Ein einziger Satz – drei fundamentale Klassifikationen. Das ist die Tiefe der Modultheorie.

Beobachtung 106 (Smith-Normalform als algorithmisches Werkzeug). Die **Smith-Normalform** einer Matrix $A \in R^{m \times n}$ über einem Hauptidealring R ist die Diagonalmatrix $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_r, 0, \dots, 0)$ mit $d_j \mid d_{j+1}$, die durch elementare Zeilen- und Spaltenoperationen aus A hervorgeht.

Die Existenz der Smith-Normalform ist genau der Hauptsatz – denn A ist die Darstellungsmatrix des Moduls $M = R^n / \text{Im}(A)$, und die Diagonaleinträge d_j sind die Elementarteiler von M .

Für $R = \mathbb{Z}$: Die Smith-Normalform ganzzahliger Matrizen ist ein grundlegendes Werkzeug der algebraischen Topologie (Berechnung von Homologiegruppen), der Zahlentheorie (Gittertheorie) und der Optimierung (ganzzahlige Programmierung).

20.3 Noethersche Ringe und endliche Erzeugbarkeit

Definition 66 (Noetherscher Ring). Ein Ring R heißt **noethersch**, falls jede aufsteigende Kette von Idealen $I_1 \subseteq I_2 \subseteq \dots$ stationär wird: Es gibt n_0 mit $I_n = I_{n_0}$ für alle $n \geq n_0$.

Satz 72 (Hilbertscher Trägersatz). Ist R ein noetherscher Ring, so ist auch der Polynomring $R[x]$ noethersch. Insbesondere sind $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$ und $K[x_1, \dots, x_n]$ (für jeden Körper K) noethersche Ringe.

Beweisskizze. Sei $I \subseteq R[x]$ ein Ideal. Betrachte das Ideal $I_k = \{a \in R \mid \exists f \in I : \deg f = k, \text{ Leitkoeffizient } a\} \cup \{0\}$. Da R noethersch, wird die aufsteigende Kette $I_0 \subseteq I_1 \subseteq \dots$ stationär bei I_{n_0} . Dann erzeugen endlich viele Polynome aus I (mit Graden $\leq n_0$) das gesamte Ideal I . $\square$

Beobachtung 107 (Verbindung zur Smith-Normalform). Die Smith-Normalform ist das algorithmische Herzstück des Hauptsatzes über Moduln. Über $R = \mathbb{Z}$ wird sie durch den erweiterten Euklidischen Algorithmus berechnet:

1. Wähle den Eintrag mit kleinstem $|\cdot|$ als Pivotelement.
2. Eliminiere alle anderen Einträge in Zeile und Spalte durch elementare Operationen.
3. Wiederhole auf der $(n-1) \times (m-1)$ -Untermatrix.

Die Laufzeit ist $O(n^3 \log(\max |a_{ij}|))$ für eine $n \times n$ -Matrix. Die entstehenden Diagonaleinträge $d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_r$ sind die **Invarianzfaktoren** des Moduls.

Kapitel 21

Lineare Codes und der Golay-Code

21.1 Grundbegriffe

Die Codierungstheorie stellt die Frage: Wie können Nachrichten so kodiert werden, dass Übertragungsfehler erkannt und korrigiert werden können? Die Antwort gibt die Lineare Algebra über endlichen Körpern.

Definition 67 (Linearer Code). Sei $K = \mathbb{F}_q$ ein endlicher Körper. Ein **linearer** $[n, k]$ -Code über K ist ein k -dimensionaler Unterraum $C \leq K^n$. Die Elemente heißen **Codeworte**, n die **Länge** und k die **Dimension**. Die **Informationsrate** ist $R = k/n$.

Der **Hamming-Abstand** zweier Codeworte ist $d(c, c') = |\{j \mid c_j \neq c'_j\}| = \text{wt}(c - c')$, wobei $\text{wt}(v)$ das **Hamming-Gewicht** (Anzahl der Nichtnull-Einträge) ist. Die **Minimaldistanz** ist $d = \min_{0 \neq c \in C} \text{wt}(c)$. Man spricht von einem $[n, k, d]$ -Code.

Definition 68 (Erzeuger- und Kontrollmatrix). Eine $k \times n$ -Matrix G mit $C = \{uG \mid u \in K^k\}$ heißt **Generatormatrix** von C .

Eine $(n-k) \times n$ -Matrix H mit $C = \ker H = \{x \in K^n \mid Hx^t = 0\}$ heißt **Kontrollmatrix** (parity-check matrix). Ist G in Standardform $G = (E_k \mid A)$, so ist $H = (-A^t \mid E_{n-k})$.

Beobachtung 108 (Fehlerkorrektur durch Minimalabstand). Ein $[n, k, d]$ -Code kann

- bis zu $d - 1$ Fehler **erkennen**: Liegt das empfangene Wort nicht in C , so ist ein Fehler aufgetreten.
- bis zu $t = \lfloor (d - 1)/2 \rfloor$ Fehler **korrigieren**: Das nächste Codewort (im Hamming-Abstand) ist eindeutig das gesendete.

Das **Syndrom** $s = Hy^t$ eines empfangenen Wortes $y = c + e$ ist He^t – es hängt nur vom Fehlervektor e ab, nicht vom gesendeten Codewort c . Der Dekodieralgorithmus sucht den wahrscheinlichsten Fehlervektor mit diesem Syndrom.

Definition 69 (Dualcode). Zum Code $C \leq K^n$ mit dem Standard-Skalarprodukt $(c, c') = \sum_j c_j c'_j$ ist der **Dualcode**

$$C^\perp = \{v \in K^n \mid (c, v) = 0 \forall c \in C\}.$$

Es gilt $\dim C^\perp = n - k$ und $(C^\perp)^\perp = C$. C heißt **selbstdual**, falls $C = C^\perp$.

Satz 73 (Dualitätssatz von MacWilliams). Sei C ein $[n, k]$ -Code über K mit $|K| = q$ und Gewichtspolynom $A(x) = \sum_{j=0}^n A_j x^j$. Dann hat $C^\perp$ das Gewichtspolynom

$$B(x) = q^{-k} (1 + (q-1)x)^n A\left(\frac{1-x}{1+(q-1)x}\right).$$

Beweisskizze. Definiere die **Hamming-Gewichtsenumerator** über Charaktersummen:

$$B(x) = q^{-k} \sum_{v \in K^n} \hat{1}_C(v) x^{\text{wt}(v)},$$

wobei $\hat{1}_C(v) = \sum_{c \in C} \chi(v \cdot c)$ die Fouriertransformation über $(K^n, +)$ der Indikatorfunktion von C ist. Anwenden der diskreten Fouriertransformation und Auswerten der Charaktersummen $\sum_{c \in C} \chi(\langle v, c \rangle)$ – die für $v \in C^\perp$ den Wert $|C|$ und sonst 0 ergibt – liefert die angegebene Formel. $\square$

21.2 Schranken und Hamming-Code

Satz 74 (Kugelpackungsschranke (Hamming-Schranke)). Ein $[n, k, d]$ -Code über $\mathbb{F}_q$ mit $t = \lfloor (d-1)/2 \rfloor$ erfüllt:

$$q^k \cdot \sum_{j=0}^t \binom{n}{j} (q-1)^j \leq q^n.$$

Ein Code, für den Gleichheit gilt, heißt **perfekt**.

Beweis. Die Hamming-Kugeln $B_t(c) = \{y \in K^n \mid d(y, c) \leq t\}$ um je zwei verschiedene Codeworte c, c' sind disjunkt (da $d \geq 2t+1$ impliziert $B_t(c) \cap B_t(c') = \emptyset$). Jede Kugel enthält $\sum_{j=0}^t \binom{n}{j} (q-1)^j$ Elemente. Da alle Kugeln in K^n enthalten sind, folgt die Schranke. $\square$

Beispiel 6 (Hamming-Code $\text{Ham}(r, q)$). Der binäre **Hamming-Code** $\text{Ham}(r, 2)$ hat Parameter $[n, k, d] = [2^r - 1, 2^r - r - 1, 3]$ und ist ein perfekter 1-Fehler-korrigierender Code. Seine Kontrollmatrix H hat als Spalten alle $2^r - 1$ Nichtnull-Vektoren aus $\mathbb{F}_2^r$.

Für $r = 3$: $[7, 4, 3]$ -Code. Das Syndrom He^t eines Ein-Fehler-Musters $e = \delta_{ij}$ ist genau die j -te Spalte von H , also die Binärdarstellung von j – der Fehlerort wird direkt aus dem Syndrom abgelesen.

21.3 Der Golay-Code

Beispiel 7 (Der Golay-Code). Der **binäre Golay-Code** $\text{Gol}(23)$ ist ein perfekter $[23, 12, 7]$ -Code über $\mathbb{F}_2$: Er korrigiert bis zu 3 Fehler. Die Kugelpackungsgleichung $2^{23} = 2^{12} \cdot \sum_{j=0}^3 \binom{23}{j}$ ist erfüllt.

Der **erweiterte Golay-Code** $\text{Gol}(24)$ ist ein selbstdualer $[24, 12, 8]$ -Code, der durch Anhängen einer Prüfstelle entsteht. Seine Automorphismengruppe ist die Mathieu-Gruppe M_{24} mit $|M_{24}| = 244\,823\,040$ – eine der 26 sporadischen einfachen Gruppen.

Beobachtung 109 (Codes zwischen Algebra und Anwendung). Lineare Codes verbinden drei mathematische Gebiete:

- **Lineare Algebra über $\mathbb{F}_q$** : Unterräume, duale Räume, Trägertransformationen liefern die algebraische Struktur.

- **Kombinatorik:** Die Hamming-Schranke und das Gewichtspolynom verbinden die algebraische mit der kombinatorischen Struktur.
- **Gruppentheorie:** Die Automorphismengruppen perfekter Codes sind oft außergewöhnliche Gruppen (Mathieu-Gruppen, sporadische Gruppen).

Technische Anwendungen: Der Golay-Code wurde 1977 von der Raumsonde Voyager zur Übertragung von Farbbildern des Jupiters verwendet. Reed-Solomon-Codes (eine Verallgemeinerung des Hamming-Codes über $\mathbb{F}_{2^m}$) werden in CDs, DVDs, QR-Codes und der Tiefraum-Kommunikation eingesetzt.

21.4 Reed-Solomon-Codes

Definition 70 (Reed-Solomon-Code). Sei $q = p^m$ eine Primzahlpotenz, $K = \mathbb{F}_q$ und $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$ paarweise verschieden. Der **Reed-Solomon-Code** $RS(n, k)$ ist:

$$C = \{(f(\alpha_1), \dots, f(\alpha_n)) \mid f \in K[x], \deg f < k\}.$$

Er ist ein $[n, k, n - k + 1]$ -Code über K – er erreicht die **Singleton-Schranke** $d \leq n - k + 1$ mit Gleichheit (**MDS-Code**, Maximum Distance Separable).

Beobachtung 110 (Reed-Solomon in der Praxis). Reed-Solomon-Codes sind die am weitesten verbreiteten Fehlerkorrekturcodes:

- **CDs und DVDs:** $RS(255, 223)$ über $\mathbb{F}_{2^8}$ korrigiert bis zu 16 Bytefehler pro Block.
- **QR-Codes:** Verschiedene Reed-Solomon-Level (7 %, 15 %, 25 %, 30 % Redundanz).
- **RAID-6:** Zwei unabhängige Reed-Solomon-Prüfsummen erlauben Rekonstruktion bei Ausfall von zwei Festplatten.
- **Deep-Space-Kommunikation:** Die Raumsonde Voyager nutzte einen verketteten Code aus einem Golay-Code und einem Reed-Solomon-Code.

Die algebraische Struktur – Auswertung von Polynomen über endlichen Körpern – macht Reed-Solomon-Codes effizient kodier- und dekodierbar (Berlekamp-Welch-Algorithmus in $O(n^2)$).

Kapitel 22

Lineare Schwingungen

22.1 Schwingungen ohne Reibung

Definition 71 (Schwingungsgleichung). Seien n Massenpunkte mit Massen $m_1, \dots, m_n > 0$ durch Hooksche Federn (Federkonstante $c > 0$) miteinander verbunden. Die Auslenkungen $x_j(t)$ aus der Gleichgewichtslage genügen dem System

$$Mx''(t) = -Ax(t),$$

wobei $M = \text{diag}(m_1, \dots, m_n)$ die **Massenmatrix** und $A = A^*$ die **Steifigkeitsmatrix** mit $A \geq 0$ ist.

Satz 75 (Eigenfrequenzen und Normalschwingungen). Sei $M > 0$ und $A \geq 0$. Da $M^{-1/2}AM^{-1/2}$ hermitesch und ≥ 0 ist, hat $M^{-1}A$ reelle, nichtnegative Eigenwerte $0 \leq \omega_1^2 \leq \omega_2^2 \leq \dots \leq \omega_n^2$. Die allgemeine Lösung ist:

$$x(t) = \sum_{l=0}^r (c_{l1}e^{i\omega_l t} + c_{l2}e^{-i\omega_l t})v_l + (\text{pol. Anteil für } \omega_l = 0),$$

wobei v_l die Eigenvektoren zu den Eigenfrequenzen ω_l sind. Die speziellen Lösungen $x(t) = (\cos \omega_l t)v_l$ heißen **Normalschwingungen**.

Beweis. Da $M > 0$, ist $M^{1/2}$ wohldefiniert und invertierbar. Der Ansatz $x(t) = e^{i\omega t}v$ in $Mx'' = -Ax$ ergibt $-\omega^2 Mv = -Av$, also das **verallgemeinerte Eigenwertproblem** $Av = \omega^2 Mv$. Durch Substitution $w = M^{1/2}v$ wird dies zu $(M^{-1/2}AM^{-1/2})w = \omega^2 w$, einem gewöhnlichen hermiteschen Eigenwertproblem. Da $M^{-1/2}AM^{-1/2}$ hermitesch und ≥ 0 ist, liefert der Spektralsatz reelle nichtnegative Eigenwerte $\omega_j^2 \geq 0$ und eine ONB aus Eigenvektoren w_j . Rücktransformation $v_j = M^{-1/2}w_j$ liefert die Normalschwingungen; die allgemeine Lösung ergibt sich durch Superposition. $\square$

Beispiel 8 (Gekoppelte Pendel auf der x -Achse). Für n gleichschwere Massen m mit gleichen Federn c zwischen festen Endpunkten 0 und L ergibt sich die tridiagonale Steifigkeitsmatrix $A = 2E - B$ mit der Shift-Matrix B . Die Eigenfrequenzen und Eigenvektoren sind explizit berechenbar:

$$\omega_j^2 = \frac{4c}{m} \sin^2 \frac{j\pi}{2(n+1)}, \quad (v_j)_k = \sin \frac{jk\pi}{n+1} \quad (j, k = 1, \dots, n).$$

Dies sind stehende Wellen: Die j -te Normalschwingung hat exakt j Knoten. Das Diskretes-Sinus-Transform (DST) der Signalverarbeitung ist die Diagonalisierungstransformation dieser Matrix.

Beobachtung 111 (Entkopplung durch Eigenvektoren). Die Normalschwingungen sind entkoppelt: In den Eigenkoordinaten $y = T^{-1}x$ (wobei T die Eigenvektoren enthält) zerfällt das System $Mx'' = -Ax$ in n unabhängige harmonische Oszillatoren $y_j'' = -\omega_j^2 y_j$.

Physikalisch: Die Normalschwingungen sind die “natürlichen” Schwingungsmoden des Systems. Jede beliebige Bewegung ist eine Superposition von Normalschwingungen – das Prinzip der Modensuperposition. Die Eigenwertzerlegung ist die mathematische Formulierung der akustischen Resonanz.

22.2 Schwingungen mit Reibung und Resonanz

Definition 72 (Gedämpfte Schwingungsgleichung). Wirkt zusätzlich eine geschwindigkeitsproportionale Dämpfung, so lautet das System:

$$Mx'' + Dx' + Ax = f(t),$$

wobei $D \geq 0$ die **Dämpfungsmatrix** und $f(t)$ eine äußere Anregung ist.

Satz 76 (Struktursatz gedämpfter Schwingungen). Für proportionale Dämpfung $D = \alpha M + \beta A$ ($\alpha, \beta \geq 0$) lässt sich das System durch dieselbe Transformation, die $M^{-1}A$ diagonalisiert, vollständig entkoppeln. Die j -te Komponente genügt:

$$y_j'' + \delta_j y_j' + \omega_j^2 y_j = g_j(t), \quad \delta_j = \alpha + \beta \omega_j^2.$$

Für $\delta_j < 2\omega_j$ (**Unterdämpfung**) schwingt das System mit der **Eigenfrequenz** $\tilde{\omega}_j = \sqrt{\omega_j^2 - \delta_j^2/4}$ mit abklingender Amplitude. Für $\delta_j \geq 2\omega_j$ (**Überdämpfung**) klingt die Bewegung ohne Schwingung ab.

Beweis. Sei T die Matrix, die $M^{-1}A$ diagonalisiert: $T^{-1}(M^{-1}A)T = \text{diag}(\omega_j^2)$. Mit $y = T^{-1}M^{-1/2}x$ und proportionaler Dämpfung $D = \alpha M + \beta A$ gilt $M^{-1}D = \alpha E + \beta M^{-1}A$, also $T^{-1}(M^{-1}D)T = \text{diag}(\delta_j)$ mit $\delta_j = \alpha + \beta \omega_j^2$. Das transformierte System zerfällt in n skalare Gleichungen $y_j'' + \delta_j y_j' + \omega_j^2 y_j = g_j(t)$. Für Unterdämpfung ($\delta_j < 2\omega_j$) hat das charakteristische Polynom $\lambda^2 + \delta_j \lambda + \omega_j^2$ die Wurzeln $\lambda_{1,2} = -\delta_j/2 \pm i\tilde{\omega}_j$ mit $\tilde{\omega}_j = \sqrt{\omega_j^2 - \delta_j^2/4} > 0$. $\square$

Beobachtung 112 (Resonanz und ihre Folgen). Für harmonische Anregung $f(t) = f_0 e^{i\omega t}$ wächst die Amplitude im Fall der Resonanz ($\omega = \omega_j$, undämpft) *linear* mit der Zeit: $|y_j(t)| \sim t$. Dies ist das Phänomen der **Resonanzkatastrophe** – die Brücke von Tacoma Narrows (1940) kollabierte, weil die Windfrequenz mit einer Eigenfrequenz der Brücke zusammenfiel.

Bei positiver Dämpfung $\delta_j > 0$ bleibt die stationäre Amplitude beschränkt:

$$|y_j^{\text{st}}(\omega)| = \frac{|g_j|}{\sqrt{(\omega_j^2 - \omega^2)^2 + \delta_j^2 \omega^2}}.$$

Das Maximum wird bei $\omega = \sqrt{\omega_j^2 - \delta_j^2/2}$ angenommen – der **Resonanzgipfel** liegt unterhalb der Eigenfrequenz. Spektroskopie, Kernspintomographie (MRI) und Lasertechnik beruhen auf dem präzisen Ausnutzen von Resonanzgipfeln.

Beobachtung 113 (Normalschwingungen als Schwerpunkt der Ingenieurdynamik). Die Eigenwertzerlegung der Schwingungsgleichung ist der Kern der Strukturdynamik: Brücken, Gebäude, Motoren, Flugzeugflügel – alle werden auf ihre Eigenfrequenzen analysiert, um Resonanz mit äußeren Anregungen zu vermeiden.

Die Mathematik ist stets dieselbe: Das Eigenwertproblem $Av = \lambda Mv$ (das **verallgemeinerte Eigenwertproblem**) bestimmt die Eigenfrequenzen. Die Entkopplung durch Eigenvektoren verwandelt ein System von n gekoppelten Differentialgleichungen in n unabhängige – die Grundleistung der linearen Algebra für die Dynamik kontinuierlicher und diskreter Systeme.

22.3 Der Schwerpunkt schwingender Systeme

Beobachtung 114 (Normalschwingungen als Träger des Schwingungsraums). Die Normalschwingungen $v_1, \dots, v_n$ eines schwingenden Systems mit n Freiheitsgraden bilden einen Träger des Konfigurationsraums $\mathbb{R}^n$ im Sinne dieser Arbeit: Sie sind linear unabhängig (da Eigenvektoren zu verschiedenen Eigenfrequenzen ω_j^2) und erzeugen den gesamten Raum.

Dies ist der **Schwerpunkt des Schwingungssystems**: In den Normalkoordinaten $y_j = v_j^t x$ entkoppeln die Bewegungsgleichungen vollständig. Jede Normalschwingung y_j erfüllt den einfachen Harmonischen Oszillator $y_j'' + \omega_j^2 y_j = 0$, ohne Kopplung an die anderen Freiheitsgrade. Das System ist maximal effizient lösbar – genau das Schwerpunkt-Prinzip aus Kapitel 6.

Beispiel 9 (Zwei gekoppelte Pendel). Betrachte zwei Pendel der Masse m und Länge ℓ , verbunden durch eine Feder der Konstanten k . Die Bewegungsgleichungen sind:

$$m\ddot{x}_1 = -\frac{mg}{\ell}x_1 - k(x_1 - x_2), \quad m\ddot{x}_2 = -\frac{mg}{\ell}x_2 + k(x_1 - x_2).$$

Die Steifigkeitsmatrix lautet $A = \begin{pmatrix} \omega_0^2 + \kappa & -\kappa \\ -\kappa & \omega_0^2 + \kappa \end{pmatrix}$ mit $\omega_0^2 = g/\ell$ und $\kappa = k/m$.

Die Eigenfrequenzen sind $\omega_1^2 = \omega_0^2$ und $\omega_2^2 = \omega_0^2 + 2\kappa$, die zugehörigen Normalschwingungen:

- $v_1 = (1, 1)^t/\sqrt{2}$: Gleichphasige Schwingung (beide Pendel in Gleichschritt, Feder ohne Wirkung).
- $v_2 = (1, -1)^t/\sqrt{2}$: Gegenphasige Schwingung (Pendel in Gegenphase, Feder maximal gedehnt).

Die allgemeine Lösung ist die Superposition: $x(t) = c_1 \cos(\omega_1 t + \phi_1)v_1 + c_2 \cos(\omega_2 t + \phi_2)v_2$. Das Phänomen der **Schwebung** tritt auf, wenn $\omega_1 \approx \omega_2$: Die Schwingungsenergie pendelt mit der Schwebungsfrequenz $(\omega_2 - \omega_1)/2$ periodisch zwischen den beiden Pendeln hin und her.

Beobachtung 115 (Resonanz und die Grenzen des Schwerpunkts). Der Schwerpunkt eines Schwingungssystems – die Normalmodenzerlegung – ist nur im linearen, ungedämpften Fall exakt. In der Praxis gibt es zwei wesentliche Abweichungen:

- **Nichtlinearität**: Große Auslenkungen erzeugen nichtlineare Terme in den Bewegungsgleichungen (z. B. $\sin \varphi \approx \varphi - \varphi^3/6$ für ein Pendel). Die Eigenfrequenzen werden amplitudenabhängig – der Schwerpunkt verschiebt sich.

- **Dämpfung und Resonanz:** Proportionale Dämpfung erhält den Schwerpunkt (da $D = \alpha M + \beta A$ dieselben Eigenvektoren hat wie $M^{-1}A$). Allgemeine Dämpfung koppelt die Normalmoden und zerstört den Schwerpunkt.

Die Resonanzkatastrophe (Tacoma Narrows, 1940; Millennium Bridge, 2000) ist ein Beispiel, wo das reale System durch Windlasten in eine Normalmode angeregt wurde, die im linearen Modell als Schwerpunkt erscheint – die nichtlinearen Effekte zerstörten dann das System.

Kapitel 23

Zusammenfassung und Ausblick

Diese Arbeit hat die Lineare Algebra von ihren mengentheoretischen Grundlagen über die zentralen Struktursätze bis hin zu tiefen Verbindungen mit Physik, Kryptographie, Codierungstheorie und Gruppentheorie entwickelt. Im abschließenden Kapitel wird der zurückgelegte Weg zusammengefasst und ein Ausblick auf weiterführende Themen gegeben, die organisch aus dem Dargestellten erwachsen.

23.1 Der rote Faden der Arbeit

Von Mengen zu Strukturen

Der Einstieg in Kapitel 1 mit Mengen, Abbildungen und dem Binomischen Lehrsatz war bewusst abstrakt gehalten: Mengen und Abbildungen bilden die Sprache, in der alle algebraischen Strukturen formuliert werden. Die Grundbegriffe der Bijektivität, der Äquivalenzrelation und des Inklusions-Exklusions-Prinzips kehrten in verfeinerter Form in jedem späteren Kapitel wieder – als Isomorphismen, Kongruenzklassen und Siebformeln.

Kapitel 2 führte die algebraischen Hauptstrukturen ein: Gruppen, Ringe und Körper. Der Vektorraum als K -Modul über einem Körper K ist die zentrale Struktur der gesamten Arbeit. Die Definition des Trägers – einer linear unabhängigen Menge, die den gesamten Vektorraum erzeugt – ist der erste strukturelle Höhepunkt: Der Steinitzsche Austauschsatz zeigt, dass alle Träger eines endlichdimensionalen Vektorraums dieselbe Kardinalität haben, und diese Kardinalität heißt Dimension.

Lineare Abbildungen als Herzstück

Kapitel 3 legte den konzeptuellen Kern frei: Lineare Abbildungen sind die strukturerhaltenden Abbildungen zwischen Vektorräumen, und ihre vollständige Beschreibung durch Matrizen (nach Wahl eines Trägers) verwandelt abstrakte Algebra in konkretes Rechnen. Der **Rangsatz** $\dim \ker f + \dim \operatorname{Im} f = \dim V$ ist das zentrale Strukturresultat der linearen Algebra – er sagt, dass der “Informationsverlust” einer linearen Abbildung (ihr Kern) und ihr “Informationsgehalt” (ihr Bild) sich stets zur Dimension des Definitionsbereichs ergänzen.

Matrizen wurden als Koordinatendarstellungen linearer Abbildungen verstanden. Determinanten erschienen zunächst als Volumenmaß, dann als Gruppencharakter von $GL(n, K)$, dann als alternierende Multilinearform – drei Perspektiven, die sich im Multiplikationssatz $\det(AB) = \det A \cdot \det B$ vereinen.

Eigenwerte und Normalformen

Die Kapitel 4 und 9 entfalten die Theorie der Normalformen: Das charakteristische Polynom χ_A und das Minimalpolynom m_A beschreiben die Struktur eines Endomorphismus vollständig. Der Satz von Cayley–Hamilton – jede Matrix ist Nullstelle ihres eigenen charakteristischen Polynoms – ist das tiefste Ergebnis dieser Theorie und hat unmittelbare Konsequenzen für Matrixinverse, Potenzberechnung und Differentialgleichungen.

Die **Jordansche Normalform** ist der vollständige Struktursatz für Endomorphismen über algebraisch abgeschlossenen Körpern: Jede Matrix ist ähnlich zu einer Blockdiagonalmatrix aus Jordankästchen. Die Größen der Kästchen sind invariant und aus den Rängen der Potenzen $(A - \lambda E)^k$ ablesbar. Die Verbindung zur Primärkomponentenzerlegung und zum Chinesischen Restsatz zeigt, dass die Jordanform nicht ein Hilfsmittel der Linearen Algebra ist, sondern ein Spezialfall der allgemeinen Modultheorie über Hauptidealringen.

Skalarprodukte und Spektraltheorie

Die Einführung von Skalarprodukten in den Kapiteln 10 und 13 verwandelte Vektorräume in metrische Räume. Das **Gram-Schmidt-Verfahren** zeigt, dass jeder endlichdimensionale Hilbertraum einen Orthonormalträger hat; die Orthogonalprojektion liefert die beste Approximation eines Vektors aus einem Unterraum.

Der **Spektralsatz für normale Abbildungen** ist der Höhepunkt der metrischen linearen Algebra: Normale Abbildungen ($AA^* = A^*A$) sind genau diejenigen, die bezüglich eines Orthonormalträgers diagonalisierbar sind. Für selbstadjungierte Abbildungen ($A = A^*$) sind alle Eigenwerte reell – was sie zu den Observablen der Quantenmechanik macht. Für unitäre Abbildungen ($AA^* = E$) liegen alle Eigenwerte auf dem Einheitskreis – was sie zu Zeitentwicklungsoperatoren macht.

Die **Singuläre Wertzerlegung** verallgemeinert den Spektralsatz auf beliebige (nicht-quadratische) Matrizen: $A = U\Sigma V^*$ mit unitären U, V und diagonalem Σ . Die singulären Werte σ_j sind die Quadratwurzeln der Eigenwerte von A^*A und messen die “Streckungsstärken” der Abbildung in den einzelnen Richtungen.

Algebra, Zahlentheorie und Geometrie

Die Kapitel 6, 8, 15 und 18 vertiefen den Zusammenhang zwischen Linearer Algebra und abstrakten algebraischen Strukturen. Endliche Körper $\mathbb{F}_{p^n}$ – vollständig klassifiziert durch Primzahlpotenzen – sind die natürlichen Skalarkörper der Codierungstheorie. Der Frobenius-Automorphismus $k \mapsto k^p$ ist das einfachste Beispiel eines nichtidentischen Feldautomorphismus und das Vorbild aller Galois-Theorie.

Der **Satz von Jordan–Hölder** und die Klassifikation der endlichen einfachen Gruppen zeigen, dass jede endliche Gruppe eindeutig aus einfachen Gruppen “aufgebaut” ist – analog zur Primfaktorzerlegung. Die **Klassifikation der endlichen Untergruppen von $SO(3)$** durch die Bahnformel $2(g-1) = \sum_j g(1 - 1/n_j)$ erklärt das zweieinhalbtausend Jahre alte Phänomen der genau fünf platonischen Körper mit den Mitteln der Gruppentheorie des 19. Jahrhunderts.

Anwendungen: Physik, Technik, Informatik

Die Querverbindungen zur Physik und Technik durchzogen die gesamte Arbeit. Der **Minkowskiraum** mit Signatur $(3, 1)$ ist der geometrische Rahmen der Speziellen Rel-

ativitätstheorie; Lorentz-Transformationen sind seine Isometrien, und das Einsteinsche Additionsgesetz ist die Gruppenstruktur der Boosts. Die **linearen Schwingungen** führten auf das verallgemeinerte Eigenwertproblem $Av = \omega^2 Mv$ und zeigten, dass die Eigenfrequenzen physikalischer Systeme (Brücken, Motoren, Moleküle) durch Diagonalisierung der Steifigkeits- und Massenmatrix bestimmt werden – Resonanzkatastrophen entstehen, wenn Anregungsfrequenzen mit Eigenfrequenzen zusammenfallen.

Der **Satz von Perron–Frobenius** und irreduzible stochastische Matrizen bilden das mathematische Fundament des PageRank-Algorithmus, der MCMC-Verfahren und der Populationsdynamik. Die **Codierungstheorie** verbindet Unterraumtheorie über $\mathbb{F}_q$, kombinatorische Schranken und Gruppentheorie zu einem Werkzeug, das jede moderne Datenkommunikation und -speicherung trägt.

23.2 Weiterführende Gebiete

Die in dieser Arbeit entwickelte Lineare Algebra ist ein Ausgangspunkt, von dem aus sich zahlreiche mathematische Horizonte öffnen. Im Folgenden werden die wichtigsten Fortsetzungsrichtungen skizziert.

Unendlichdimensionale lineare Algebra: Funktionalanalysis

Der natürliche Übergang von endlicher zu unendlicher Dimension führt in die **Funktionalanalysis**. Hilberträume unendlicher Dimension – etwa der Raum $L^2([0, 1])$ der quadratintegrierbaren Funktionen – sind der Rahmen der modernen Analysis, der Quantenmechanik und der partiellen Differentialgleichungen.

Viele Sätze der endlichdimensionalen Theorie übertragen sich, aber mit wesentlichen Unterschieden:

- Der Spektralsatz für selbstadjungierte Operatoren auf unendlichdimensionalen Hilberträumen erfordert das **Spektralmaß** (von-Neumann-Spektralsatz): Das Spektrum ist keine endliche Menge von Eigenwerten mehr, sondern eine Teilmenge von $\mathbb{R}$, die auch kontinuierliche und Restspektrum-Anteile enthalten kann.
- Die **Kompakten Operatoren** sind das unendlichdimensionale Analogon der endlichdimensionalen Abbildungen: Für sie gilt der Spektralsatz mit abzählbarem Spektrum und 0 als einzigem Häufungspunkt. Kompakte selbstadjungierte Operatoren sind das Herzstück der **Sturm–Liouville-Theorie** und der Fourier-Analyse.
- **Banachräume** – vollständige normierte Räume ohne Skalarprodukt – bilden den weiteren Rahmen. Der **Hahn–Banach-Satz** (Fortsetzung linearer Funktionale), der **Satz vom abgeschlossenen Graphen** und der **Satz von der gleichmäßigen Beschränktheit** (Banach–Steinhaus) sind die drei Grundpfeiler der Funktionalanalysis, ohne Analogon in endlicher Dimension.

Multilineare Algebra und Tensorrechnung

Die **äußere Algebra** $\bigwedge V$, in dieser Arbeit als Erklärungsrahmen für die Determinante eingeführt, ist ein Spezialfall der **Tensoralgebra** $T(V) = \bigoplus_{k \geq 0} V^{\otimes k}$. Das Tensorprodukt $V \otimes W$ zweier Vektorräume hat die universelle Eigenschaft, bilineare Abbildungen in lineare zu linearisieren.

Tensorrechnung ist die Sprache der modernen Physik:

- Die **allgemeine Relativitätstheorie** (Einstein, 1915) ist in der Sprache der **Riemannschen Geometrie** formuliert, deren Grundobjekt der metrische Tensor g_{ij} ist – ein symmetrisches $(0, 2)$ -Tensorfeld auf einer Mannigfaltigkeit. Die Einstein-Feldgleichungen $R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}$ sind Gleichungen zwischen Tensoren.
- In der **Quantenfeldtheorie** beschreiben Tensoren die Zustände von Mehrteilchensystemen: Der Zustand eines Systems aus zwei Teilchen lebt im Tensorprodukt $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ der Einteilchen-Hilberträume. **Verschränkung** (Entanglement) ist das Phänomen, dass ein Zustand *nicht* als Produkt $v_1 \otimes v_2$ geschrieben werden kann.
- **Tensornetze** und **Tensorzerlegungen** (Tucker-Zerlegung, CP-Zerlegung) sind aktive Forschungsgebiete der angewandten Mathematik und des maschinellen Lernens.

Algebraische Geometrie

Die in Kapitel 15 hergestellte Verbindung zwischen irreduziblen Polynomen und Erweiterungskörpern ist der Einstieg in die **algebraische Geometrie**. Ihr Grundobjekt ist die **affine Varietät** $V(f_1, \dots, f_r) = \{x \in K^n \mid f_1(x) = \dots = f_r(x) = 0\}$, die gemeinsame Nullstellenmenge von Polynomen.

Der **Hilbertsche Nullstellensatz** (Hilbert, 1893) ist das fundamentale Ergebnis: Über algebraisch abgeschlossenem K gibt es eine vollständige Korrespondenz zwischen geometrischen Objekten (Varietäten) und algebraischen Objekten (radikalen Idealen im Polynomring). Dies ist die algebraische Geometrie im engeren Sinne.

Moderne algebraische Geometrie (Grothendieck, 1960er) verallgemeinert

dies zu **Schemata**: Geometrie über beliebigen kommutativen Ringen, nicht nur über algebraisch abgeschlossenen Körpern. Die **étale Kohomologie** und die **Weil-Vermutungen** (bewiesen von Deligne, 1974) verbinden Geometrie über endlichen Körpern mit komplexer Analysis – ein Kreis, der sich zurück zu den endlichen Körpern dieser Arbeit schließt.

Darstellungstheorie

Die in Kapitel 8 eingeführten Gruppencharaktere und Kompositionsfaktoren sind der Einstieg in die **Darstellungstheorie endlicher Gruppen**. Eine **Darstellung** einer Gruppe G ist ein Gruppenhomomorphismus $\rho : G \rightarrow GL(V)$ für einen K -Vektorraum V .

Die Darstellungstheorie fragt: In welche irreduziblen Bestandteile zerfällt eine Darstellung?

- Für **endliche Gruppen** über $\mathbb{C}$ liefert die **Charaktertheorie** (Frobenius, Schur) eine vollständige Antwort: Die Anzahl der irreduziblen Darstellungen ist gleich der Anzahl der Konjugationsklassen. Die Charaktertafel einer endlichen Gruppe ist eine unitäre Matrix – der erste Beweis, dass Gruppen eine eigene “Fourier-Analysis” haben.
- Für **kompakte Lie-Gruppen** (wie $SO(3)$, $SU(2)$) liefert die **Theorie der höchsten Gewichte** (Cartan, Weyl) eine vollständige Klassifikation der irreduziblen Darstellungen. Die Darstellungen von $SU(2)$ sind genau die Spin- j -Darstellungen der Quantenmechanik ($j = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots$).

- Die **Langlands-Korrespondenz** (Langlands-Programm, ab 1967) ist das ambitionierteste offene Programm der Mathematik: Sie postuliert eine tiefe Entsprechung zwischen Darstellungen von Galoisgruppen (Zahlentheorie) und Darstellungen von Lie-Gruppen (harmonische Analysis). Die Beweise des **Fermatschen Letzten Satzes** (Wiles, 1995) und der **Sato–Tate-Vermutung** (Taylor et al., 2011) waren Spezialfälle des Langlands-Programms.

Numerische lineare Algebra

Die theoretischen Resultate dieser Arbeit haben direkte numerische Entsprechungen, die in der Praxis von zentraler Bedeutung sind:

- Die **LU-Zerlegung** (Gaußscher Algorithmus mit Pivotisierung) löst $Ax = b$ in $O(n^3)$ Operationen stabil. Die **Cholesky-Zerlegung** ist die effizientere Variante für positiv definite Matrizen.
- Der **QR-Algorithmus** (Francis, 1961) berechnet alle Eigenwerte einer Matrix durch iterative Schur-Zerlegung in $O(n^3)$. Er ist der Standardalgorithmus für Eigenwertprobleme in LAPACK und MATLAB.
- Die **Singulärwertzerlegung** (SVD) ist das wichtigste Werkzeug der Datenanalyse (PCA), der Bildkompression (JPEG2000) und des maschinellen Lernens (latente semantische Analyse, Empfehlungssysteme).
- **Iterative Verfahren** (Krylov-Unterraummethoden, konjugierte Gradienten, GMRES) lösen große, dünn besetzte lineare Gleichungssysteme in $O(n)$ bis $O(n^2)$ und sind unentbehrlich für partielle Differentialgleichungen, Simulationen und maschinelles Lernen.

Quanteninformation und Quantencomputing

Die in Kapitel 13 eingeführten Hilberträume, unitären Abbildungen und der Spektralsatz bilden das vollständige mathematische Fundament des **Quantencomputings**:

- Ein **Qubit** ist ein Einheitsvektor in $\mathbb{C}^2$; ein n -Qubit-System lebt im Tensorprodukt $(\mathbb{C}^2)^{\otimes n}$ der Dimension 2^n .
- **Quantengatter** sind unitäre Abbildungen auf diesem Raum. Die Hürde des Quantencomputings ist, dass unitäre Operationen durch Dekohärenz (ungewollte Kopplung an die Umgebung) gestört werden.
- **Quantenfehlerkorrektur** (Shor, Steane, 1995–96) ist die Anwendung linearer Codes (Kapitel 20) auf Qubits: Der $[[7, 1, 3]]$ -Steane-Code ist der erste Quanten-Fehlerkorrektur-Code und ein direktes Quantenanalogon des klassischen Hamming-Codes.
- Der **Shor-Algorithmus** (1994) faktorisiert n -stellige Zahlen in polynomieller Zeit auf einem Quantencomputer – und würde RSA-Verschlüsselung (Kapitel 2) brechen. Er beruht auf der Quantenfouriertransformation, einer unitären Abbildung, die die diskrete Fouriertransformation auf dem Vektorraum $\mathbb{C}^{2^n}$ realisiert.

Maschinelles Lernen und tiefe neuronale Netze

Die modernsten Anwendungen der Linearen Algebra finden sich im **maschinellen Lernen**:

- **Lineare Regression und PCA** sind direkte Anwendungen der SVD und der Pseudoinversen (Kapitel 16). Hauptkomponentenanalyse reduziert hochdimensionale Daten auf die Richtungen größter Varianz – die singulären Vektoren zum größten singulären Wert.
- **Tiefe neuronale Netze** sind im Kern Kompositionen affin-linearer Abbildungen $x \mapsto \sigma(Wx + b)$ (mit nichtlinearer Aktivierungsfunktion σ). Die Gewichtsmatrizen W sind die Parameter, die durch Gradientenabstieg optimiert werden. Die **Backpropagation** ist algorithmisch eine Anwendung der Kettenregel auf Kompositionen von Abbildungen – linear algebraisch: eine sukzessive Multiplikation von Jacobi-Matrizen.
- **Attention-Mechanismen** (Transformer, Vaswani et al., 2017) – die Grundlage großer Sprachmodelle – sind im Kern Skalarprodukt-Operationen zwischen Vektoren hoher Dimension: $\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^t}{\sqrt{d_k}}\right) V$, wobei Q, K, V Matrizen sind. Das Skalarprodukt QK^t misst die “Ähnlichkeit” zwischen Query- und Key-Vektoren.
- Die **Geometrie der Darstellungsräume** (Embedding-Geometrie) – in der Wortvektoren so angeordnet sind, dass semantische Beziehungen Vektordifferenzen entsprechen (“König – Mann + Frau $\approx$ Königin”) – ist eine empirische Entdeckung, die auf tiefen geometrischen Strukturen beruht, die noch nicht vollständig verstanden sind.

Kryptographie und Post-Quanten-Sicherheit

Die in Kapitel 2 eingeführten endlichen Körper und das RSA-Verfahren sind der Einstieg in die moderne Kryptographie:

- **Elliptische Kurven-Kryptographie** (ECC) nutzt die Gruppenstruktur elliptischer Kurven über endlichen Körpern $\mathbb{F}_p$. Die Sicherheit beruht auf dem **diskreten Logarithmusproblem** auf der Kurve, das deutlich schwerer zu lösen ist als der gewöhnliche diskrete Logarithmus.
- **Gitterbasierte Kryptographie** (NTRU, CRYSTALS-Kyber) ist der Kandidat für Post-Quanten-Kryptographie (standardisiert durch NIST, 2022–24). Die Sicherheit beruht auf der Schwierigkeit des **Shortest Vector Problem** (SVP) in hochdimensionalen Gittern – einem Problem der Geometrie der Zahlen, das direkt auf der Theorie der Moduln über $\mathbb{Z}$ (Kapitel 19) aufbaut.
- Der in Kapitel 6 beschriebene **Frobenius-Automorphismus** spielt eine zentrale Rolle in der Theorie der elliptischen Kurven: Die Anzahl der $\mathbb{F}_p$ -Punkte einer elliptischen Kurve ist mit dem Frobenius-Endomorphismus über den **Satz von Hasse** verbunden.

23.3 Die Einheit der Mathematik

Diese Arbeit begann mit der Frage, was ein Träger eines Vektorraums ist: eine linear unabhängige Menge, die den Raum aufspannt und auf die sich jeder Vektor eindeutig

projizieren lässt. Diese scheinbar elementare Definition ist der Ursprung eines Begriffsnetzes, das sich über die gesamte Mathematik und Physik erstreckt.

Beobachtung 116 (Die Universalität des Vektorraum-Gedankens). Der Vektorraum ist die flexibelste algebraische Struktur, die Linearität präzise einfängt. Jede Theorie, die Superposition, Linearisierung oder lineare Approximation verwendet, ist im Kern lineare Algebra:

- Die **Fourier-Analysis** ist die Spektraltheorie des Laplace-Operators auf L^2 – eine Diagonalisierung in einem unendlichdimensionalen Hilbertraum.
- Die **Differentialgeometrie** linearisiert Mannigfaltigkeiten durch Tangentialräume – lokale Vektorräume, die das infinitesimale Verhalten tragen.
- Die **Galois-Theorie** studiert Körpererweiterungen als Vektorräume und ihre Automorphismengruppen – eine direkte Synthese von Linearer Algebra und Gruppentheorie.
- Die **homologische Algebra** betrachtet Komplexe linearer Abbildungen $\cdots \rightarrow V_{n+1} \rightarrow V_n \rightarrow V_{n-1} \rightarrow \cdots$ und misst in den Kohomologiegruppen, wie weit diese Abbildungen davon entfernt sind, exakt zu sein.

In allen Fällen ist das Kernwerkzeug dasselbe: ein Vektorraum mit einem ausgezeichneten Träger, und die Frage, welche lineare Struktur dieser Träger trägt.

Beobachtung 117 (Projektion als Grundprinzip). Die Wahl des Begriffs “Träger” in dieser Arbeit hat einen konzeptuellen Kern: Ein Träger ist die Menge derjenigen Vektoren, auf die projiziert wird. Die Projektion $v \mapsto P_U v$ auf einen Unterraum U ist das fundamentale Analysewerkzeug – sie zerlegt jeden Vektor in seinen “wesentlichen” und seinen “unwesentlichen” Anteil (bezüglich U).

Dieses Prinzip durchzieht die gesamte Arbeit:

- Die **Koordinatendarstellung** eines Vektors bezüglich eines Trägers $[t_1, \dots, t_n]$ ist die Projektion auf jeden einzelnen Trägervektor.
- Der **Spektralsatz** zerlegt einen Operator in eine Summe von Projektionen auf die Eigenräume.
- Die **Polarzerlegung** $A = UH$ projiziert eine lineare Abbildung in ihre unitäre und ihre “streckende” Komponente.
- Die **singuläre Wertzerlegung** projiziert eine Matrix auf ihre k wesentlichsten Richtungen (Niedrigrangapproximation).
- Die **Fourier-Zerlegung** projiziert eine Funktion auf die Frequenzkomponenten des Trägers $[e^{in\theta}]_{n \in \mathbb{Z}}$ des Hilbertraums $L^2(S^1)$.

Das Konzept des Trägers – als Menge der Projektionsziele – ist damit nicht nur ein terminologisches Element dieser Arbeit, sondern ein strukturelles Leitprinzip: Mathematik ist zu wesentlichen Teilen die Kunst, den richtigen Träger zu wählen, auf den projiziert wird.

Beobachtung 118 (Ausblick: Offene Fragen). Trotz der enormen Entwicklung der Linearen Algebra und ihrer Nachbarggebiete in den letzten zwei Jahrhunderten gibt es grundlegende offene Fragen:

- **Komplexitätstheorie der Matrixmultiplikation:** Der schnellste bekannte Algorithmus für die Multiplikation zweier $n \times n$ -Matrizen hat Laufzeit $O(n^\omega)$ mit $\omega < 2,372$ (Williams et al., 2024). Ob $\omega = 2$ möglich ist (d. h. Matrixmultiplikation in quasilinearer Zeit), ist offen – eine der wichtigsten Fragen der theoretischen Informatik.
- **Permanente und $\#P$ -Vollständigkeit:** Das Permanente einer 0-1-Matrix – definiert wie die Determinante, aber ohne Vorzeichen – ist $\#P$ -vollständig zu berechnen (Valiant, 1979). Warum ist die Determinante (mit Vorzeichen) in $O(n^3)$ berechenbar, das Permanente (ohne Vorzeichen) aber (vermutlich) nicht? Dieser Unterschied hängt eng mit der $P \neq NP$ -Frage zusammen.
- **Geodäten auf Lie-Gruppen und optimale Steuerung:** Die Frage nach kürzesten Wegen auf $SO(n)$ und anderen Lie-Gruppen (im Sinne des Riemannschen Abstands) ist ein aktives Forschungsgebiet mit Anwendungen in der Robotik, der Bildverarbeitung und der Quantensteuerung.
- **Spektrallücken und Zufallsmatrizen:** Die **Zufallsmatrix-Theorie** (Wigner, Dyson, Mehta) beschreibt das statistische Verhalten der Eigenwerte großer zufälliger Matrizen. Das **Wigner-Halbkreisgesetz** und die **GUE-Universalität** sind tiefe Resultate über die Verteilung der Eigenwertabstände – mit Verbindungen zur Zahlentheorie (Nullstellen der Riemannschen Zeta-Funktion) und zur Physik (Niveauabstände komplexer Quantensysteme).

Die Lineare Algebra, die in dieser Arbeit entwickelt wurde, ist kein abgeschlossenes Gebäude, sondern ein lebendiger Organismus: Ihre Begriffe – Vektorraum, Träger, lineare Abbildung, Skalarprodukt, Eigenwert, Determinante – bilden die Grundsprache der gesamten modernen Mathematik und Physik. Wer diese Sprache beherrscht, hat den Schlüssel zu Quantenmechanik und Relativitätstheorie, zu Codierungstheorie und Kryptographie, zu numerischer Simulation und maschinellem Lernen, zu algebraischer Geometrie und Darstellungstheorie.

Der Träger dieser Sprache – um in der Terminologie dieser Arbeit zu bleiben – sind die fundamentalen Sätze: der Rangsatz, der Spektralsatz, der Homomorphiesatz, der Satz von Cayley–Hamilton, der Satz von Jordan–Hölder, der Satz von Perron–Frobenius. Auf diese Sätze projiziert sich die gesamte Mathematik – und von ihnen aus öffnet sich der Ausblick auf alle noch nicht beschrittenen Wege.

Literaturverzeichnis

- [1] B. Huppert und W. Willems, *Lineare Algebra*, B. G. Teubner Verlag, Wiesbaden, 2006.
- [2] S. Lang, *Linear Algebra*, 3. Aufl., Springer, New York, 1987.
- [3] G. Strang, *Introduction to Linear Algebra*, 5. Aufl., Wellesley-Cambridge Press, 2016.
- [4] G. Fischer, *Lineare Algebra*, 18. Aufl., Springer Spektrum, 2014.